

정책연구 2018-10

스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안

The S&T Policy Study on Extension of Smart-Farming
in Korea

이주량 · 추수진 · 임영훈 · 박동배 · 심성철 · 김가은

연구진

연구책임자 **이주량** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **추수진** | 과학기술정책연구원 연구원
임영훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박동배 | 과학기술정책연구원 연구위원
심성철 | 과학기술정책연구원 연구원
김가은 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2018-10

스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-553-6 93350

정가: 6,000원

발 간 사

농업과 ICT를 결합하여 디지털농업지능형 농업을 구현하는 스마트농업은 전 세계적인 추세이다. 스마트 농업을 전개하는 형태는 나라마다 다른데 조방농업 국가는 정밀 농업 위주로 집약농업 국가는 시설농업 위주로 접근하고 있다.

지난 100여 년 간의 농업 과학기술 발전이 주로 품종, 농약, 비료 등 생물화학적 요소기술 중심으로 발전해 왔다면 이제 농업은 시설, 장비, 장치 등 스마트 ICT 중심으로 발전하고 있다. 이처럼 농업이 ICT와 만나 하드웨어와 소프트웨어 그리고 데이터웨어로 무장하면서 농업은 이전과는 완전히 다른 거대한 시설·장치·스마트 산업으로 진화하고 있다.

스마트 농업을 해야 하는 이유는 비용 절감, 투입재 저감, 농업가치사슬 연계, 농업 위험 감소, 스마트 농업인력 육성의 다섯 가지로 요약된다. 다시 말해서, 농업이 스마트해질수록 필요비용은 감소하고 위험은 적어지며 농작업은 편안해 지고 생산유통소비가 유기적으로 연계된다는 것이며 무엇보다 농업 인력이 한층 고급화·정예화 된다는 것이다.

스마트 농업기술의 발전으로 농업이 첨단산업으로 거듭나고 있는 것은 매우 고무적이다. 우리나라도 농업계 내외부의 다양한 부처와 민간영역에서 스마트 농업 구현을 위한 다채로운 국가연구개발사업과 민간투자사업이 진행되고 있다. 그러나 각자가 자기 움직임에만 몰두하다 보니 전체를 조망하는 큰 그림이 부족하고 연구현장과 농업현장의 괴리가 벌어지는 한계점이 있다. 농업에서 과학기술의 발전은 출발점에 불과하고 최종 목적지는 개발된 기술이 농업현장에 뿌리내리고 내재화되는 것인데, 이런 점에서 다(多)농, 소(小)농과 고령농 위주의 한국 농업환경에서는 한계요인이 많아 농업기술의 현장착근은 매우 중요한 정책영역이다.

이에 본 보고서는 스마트 농업 기술 진화의 맥락 속에서 국내외에서 전개되는 스마트 농업을 위한 연구개발 활동과 사업을 세밀하게 정리하고 분석하였다. 특히 현장농업의 관점에서 스마트 농업기술이 현장에 착근되기 위한 필요조건과 장애요인을 분석하고 여섯 가지 대안을 제시하였다.

본 연구의 결과물이 스마트 농업 시대를 맞아 우리 실정에 맞는 정책 수립에 유익한
참고자료로 널리 활용되고 농업 과학기술 기반의 정책논의를 촉발하고 대안을 검색하는
과정에서 일조하기를 기대한다. 또한 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며,
본원의 공식적인 견해가 아님을 밝힌다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 선행연구 검토 및 본 연구의 목적	6
제2절 연구방법 및 범위	9
1. 연구질문과 연구방법	9
2. 연구의 구성	10
제2장 스마트농업과 미래 농업과학기술	11
제1절 스마트농업의 개념 및 범위	11
제2절 미래 농업에서 스마트 농업 과학기술의 의미	16
1. 생산요소의 전환과 지속가능성의 회복	16
2. 농업 생산시스템의 전환과 농업 경쟁력의 회복	17
3. 한국의 미래와 스마트농업	18
제3절 해외 동향과 사례	20
1. EU 스마트농업 혁신정책 주요 동향과 특징	20
2. EU 스마트농업 혁신활동 주요 사례	27
제3장 스마트농업 연구개발, 보급, 확산정책 현황	31
제1절 스마트팜 기술개발 정책 현황	31
1. 농촌진흥청의 한국형 스마트팜 모델	31
2. 농림축산식품부의 ICT 융복합 시스템	38
3. KIST의 스마트팜 솔루션(Smart Farm Solution, SFS) 융합연구단	42

4. 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업	49
5. 산업계의 스마트농업 참여 현황	53
제2절 스마트팜 보급확산 정책 현황	63
1. 스마트팜 확산 사업	63
2. 스마트팜 전문인력 양성사업	68
제4장 스마트농업 관련 정책의 성과와 한계	70
제1절 스마트농업 관련정책의 성과	70
1. 스마트농업 관련정책 투입 성과	70
2. 스마트농업 관련정책 산출 성과	73
제2절 스마트농업 관련정책의 한계와 문제점	79
1. 스마트농업 정책대상	79
2. 스마트농업 정책도구	82
3. 스마트농업 정책협업	84
제5장 스마트농업 현장 착근을 위한 정책적 시사점	87
제1절 연구의 결론	87
제2절 정책적 시사점	91
1. 스마트농업 정책대상의 재설정	91
2. 스마트농업 정책도구의 재정비	93
3. 스마트농업 정책협업의 개선	96
참고문헌	99
Summary	105
Contents	107

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 ICT 융복합 기술 관련 농업 분야 선행연구	7
〈표 1-2〉 연구대상 및 방법	10
〈표 2-1〉 스마트농업 관련 개념의 정의	11
〈표 2-2〉 농업의 발전 단계 및 기술적 특징	14
〈표 2-3〉 한국 농업의 현황 및 미래 예측	19
〈표 2-4〉 EIP-AGRI 테마 네트워크 현황	23
〈표 2-5〉 혁신활동 유형별 주요 프로젝트 사례 개요	26
〈표 3-1〉 한국형 스마트팜 모델 개발 개요	31
〈표 3-2〉 ‘ICT융합 한국형 스마트팜 핵심기반기술개발’의 참여기관 구성(‘16~’17)	32
〈표 3-3〉 세대별 한국형 스마트팜 모델 비교	33
〈표 3-4〉 스마트팜 센서제어기 단체표준 등록 현황	34
〈표 3-5〉 스마트팜 빅데이터 수집 정보	36
〈표 3-6〉 스마트팜 빅데이터 수집 현황(2016년 기준)	36
〈표 3-7〉 농촌진흥청 스마트팜 연구과제 유형별 현황(2018년 기준)	37
〈표 3-8〉 농림축산식품부의 ICT 융복합시스템 개발 개요	38
〈표 3-9〉 ‘ICT 융복합 시스템’의 참여기관 구성(‘16~’17)	39
〈표 3-10〉 농림축산식품부의 스마트팜 표준화 추진 현황	40
〈표 3-11〉 농림축산식품부의 스마트팜 테스트베드 구축 추진 현황	41
〈표 3-12〉 농림축산식품부 스마트팜 연구과제 유형별 현황(2018년 기준)	41
〈표 3-13〉 SFS 융합연구단의 사업 개요	42
〈표 3-14〉 SFS 융합연구단 참여기관의 주요 역할	44
〈표 3-15〉 SFS 융합연구단 과제의 실용화 성과	47
〈표 3-16〉 SFS 융합연구단의 스마트팜 솔루션 기술 상용화 주요 사례	48
〈표 3-17〉 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업(안)	49

〈표 3-18〉 스마트팜 관련 기업 활동 종합	61
〈표 3-19〉 스마트팜 보급 및 확산정책 추진경과	63
〈표 3-20〉 스마트팜 확산사업의 분야별 지원대상	64
〈표 3-21〉 스마트팜 선도농가의 ICT 장비 도입 현황	65
〈표 3-22〉 스마트팜 보급사업 참여기업 현황	67
〈표 3-23〉 농기계·농자재 업체 현황	68
〈표 3-24〉 스마트팜 연구센터 개요	69
〈표 4-1〉 스마트팜 정부 재정 사업 예산 현황	70
〈표 4-2〉 농축산 ICT 융복합 시설보급 사업 예·결산 현황(2014~2017년)	71
〈표 4-3〉 스마트농업 관련 연구개발 과제 유형별 현황(2014~2018)	74
〈표 4-4〉 스마트팜 보급 실적 및 목표	75
〈표 4-5〉 스마트팜 확산방안의 주요 내용	76
〈표 4-6〉 스마트팜 도입농가의 경영 성과	77
〈표 4-7〉 농가수 및 농가인구 대비 경지이용면적 현황(2000~2017년)	80
〈표 4-8〉 농가인구 중 65세 이상 인구 현황(2000~2017년)	81
〈표 4-9〉 농가소득 및 농업소득 추이(농가호당 평균)	81
〈표 4-10〉 부처(기관)별 스마트팜 개발기술 용어의 중복성	86
〈표 5-1〉 스마트농업 현장 착근을 위한 정책방안	90
〈표 5-2〉 ICT 융복합 확산사업에 대한 시각의 차이	94
〈표 5-3〉 자율주행 트랙터의 단계 및 개발 수준	97

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 농업 및 농업과학기술의 거시적 변화	1
[그림 1-2] 기술의 발전에 따른 농업 생산성 변화	3
[그림 1-3] TOT/T&V 모델과 FPR 모델과의 비교	5
[그림 1-4] 연구의 구성	10
[그림 2-1] 스마트농업의 범위	12
[그림 2-2] 산업혁명과 농업혁명의 발전과정 비교	14
[그림 2-3] 스마트농업을 위한 데이터 기반 네트워크	15
[그림 2-4] 4차 산업혁명에 의한 농업의 변화	16
[그림 2-5] 스마트농업 시대 농업 생산요소의 전환	17
[그림 2-6] 농업 생산시스템의 전환	18
[그림 2-7] 한국의 미래와 스마트농업의 발전 방향	19
[그림 2-8] 유럽 2020 전략 내 EIP-AGRI 위치와 펀딩 프로그램	22
[그림 2-9] EIP-AGRI의 현장주체 중심 혁신정책 프레임	24
[그림 3-1] 스마트팜 표준화 추진 방향	35
[그림 3-2] 스마트팜 2.0 개발 방향	43
[그림 3-3] SFS 융합연구단의 연구단계 및 목표	44
[그림 3-4] SFS 융합연구단의 On-site 출연기술 융합 체계도	45
[그림 3-5] SFS 융합연구단의 스마트팜 실증 시범사업 추진현황	48
[그림 3-6] 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업의 추진체계	50
[그림 3-7] 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업의 기술개발 범위	51
[그림 3-8] 스마트팜 혁신밸리를 활용한 현장 실증 R&D 강화	52
[그림 3-9] 온실 복합 환경제어기 시스템 구성도	55
[그림 3-10] SK텔레콤(주)의 스마트팜 솔루션 구축 지원사업	56
[그림 3-11] KroFarm 시스템 구성도	59
[그림 3-12] KroFarm Aqua 시스템 구성도	59

[그림 3-13] 스마트팜 선도농가의 ICT 장비 도입 현황	66
[그림 3-14] 스마트팜 연구센터의 사업 구성	69
[그림 4-1] 작목-규모-시설유형별 스마트팜 도입에 대한 경제적 효과 예시	78
[그림 4-2] 스마트농업 기술확산 시스템의 노후	82
[그림 4-3] 스마트팜 R&D 협력체계	85
[그림 4-4] 스마트농업 관련 부처별 R&D 사업 추진현황	86

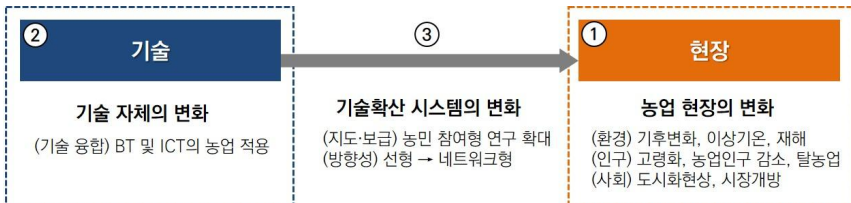
| 요약 |

1. 연구의 배경 및 목적

□ 연구의 배경

- 전 세계적으로 농업 및 농업과학기술 분야에 대한 혁신 요구가 증가하는 추세이며 이는 전 세계적인 거시적 변화에 기인함
 - 농업 현장 측면에서 나타나는 농업 경쟁력 약화 현상
 - 농업 기술 측면에서 나타나는 첨단기술 융합 현상
 - 농업 기술 확산 시스템의 변화

[그림 1] 농업 및 농업과학기술의 거시적 변화



- 글로벌 거시적 흐름의 변화 속에서 우리나라 미래 농업을 위한 바른 정책 탐구
 - 우리나라의 혁신성장을 견인할 핵심 선도사업의 하나로 스마트팜이 선정되었으며, 이를 중심으로 정부의 정책역량이 집중되고 있는 상황
 - 농업의 불확실성이 증가하고 농업의 구조적 한계가 드러나는 시기에 미래 한국 농업을 위한 기술적 돌파구로서 스마트농업이 갖는 올바른 방향성과 주안점을 설정할 필요가 있음
 - 기술이 아닌 현장이 중심이 되는 기술 확산을 위한 정책방안 모색

□ 연구의 목적

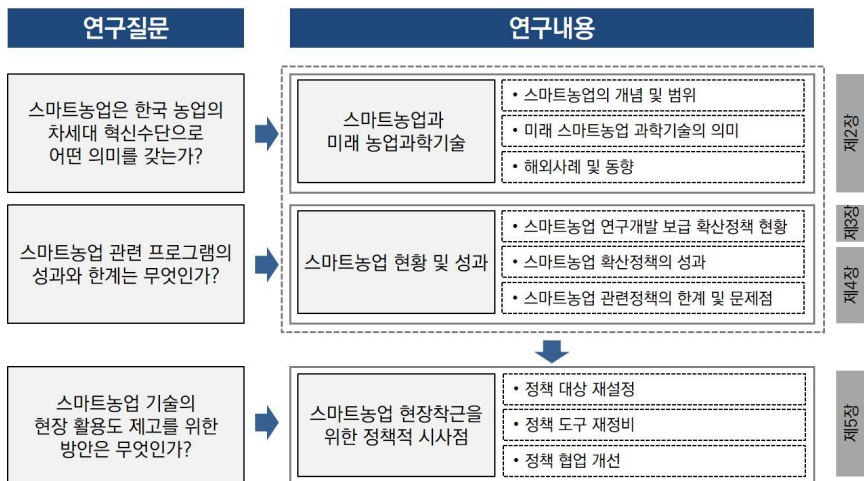
- 스마트농업 기술이 농업 분야에 효율적으로 활용되고 현장에 착근될 수 있도록 접근의 주안점, 중장기 정책대안과 실행 프로그램을 제시할 것을 목적으로 함
 - 우리 농업의 한계를 극복하기 위한 문제해결형 정책 프로그램과 접근법 제시
 - 기존 농업기술 혁신정책과 스마트농업의 효과적 접근방안을 제시함으로써 농업과학기술정책의 연속성과 효과성을 향상시킴

□ 연구질문

- 스마트농업이 한국 농업의 차세대 혁신수단으로서 어떤 의미를 갖는가?
- 스마트농업 관련 프로그램의 성과와 한계는 무엇인가?
- 스마트농업의 현장 적용을 확대하기 위한 방안은 무엇인가?

□ 연구의 구성

[그림 2] 연구의 구성



2. 스마트농업과 미래 농업과학기술

□ 스마트농업의 개념 및 범위

- 해외에서 통용되는 스마트농업은 정밀농업이 심화·발전된 형태이며, 농기계 집단관리, 자율주행, 대중소규모의 경종농업, 축산, 시설원예, 수산, 임업, 저장물 관제 등 농업의 모든 분야를 그 대상으로 함
- 스마트농업의 범위는 농업 가치사슬의 통합과 농업 전후방산업의 확대에 따라 협의의 개념인 ‘스마트팜’ 보다 광범위하게 이해되어야 함
 - 농업 생산-유통-소비의 통합 및 농업 전후방산업 확대에 따른 데이터 기반 ICT 융복합 농업

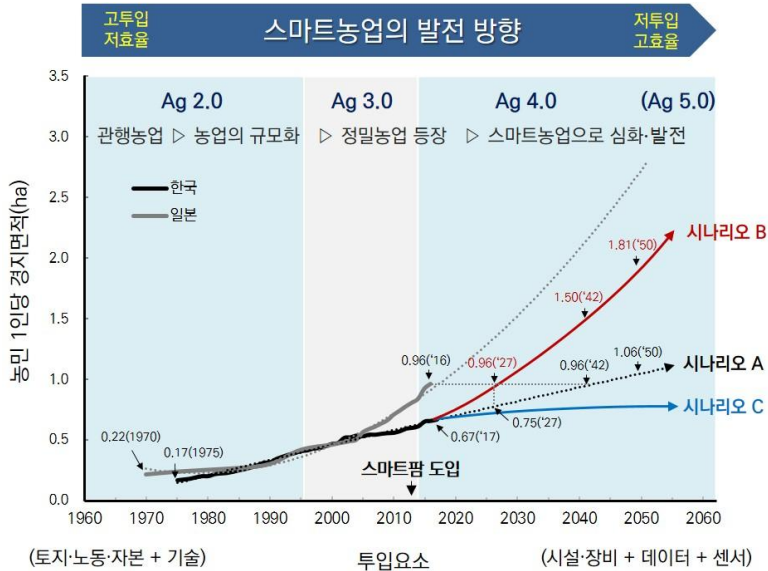
□ 미래 농업에서 스마트농업 과학기술의 의미: ‘전환’과 ‘회복’

- 생산요소의 전환과 지속가능성의 회복
 - 과거 토지, 노동, 자본과 기술로 이루어진 농업 생산요소가 시설, 장비, 데이터와 센서로 전환되며 ICT 기술의 활용도가 극대화됨
- 농업 생산시스템의 전환과 농업 경쟁력의 회복
 - 농민의 경험과 기억에 의존했던 기존의 농장운영방식이 ICT 기반으로 전환되고, 청년농을 중심으로 한 농업과 농촌이 회복

□ 한국의 미래와 스마트농업

- 한국 농업의 위기를 해결할 수 있는 강력한 수단 중의 하나로서 스마트농업의 중요성이 강조되고 있음
 - 농가인구 및 경지면적 감소 현상에 대응할 수 있는 저투입 고효율 농업화
 - 기존의 관행농업의 한계를 극복할 수 있는 스마트농업

[그림 3] 한국의 미래와 스마트농업의 발전 방향



□ 해외 동향과 사례

○ EU의 농업 성장전략은 최소 투입 최대 산출을 핵심기치로 하여 생산성 중심에서 지속가능성 중심 농업으로 전환이 강조되고 있음

- 농업의 지속가능성 및 생산성에 관한 유럽혁신파트너십(EIP-AGRI; EIP on the Agricultural Sustainability and Productivity) 등 다양한 경로를 통해 조성된 협력프로젝트 실행
- 주요 혁신활동 유형
 - 연구혁신활동(RIA; Research and Innovation Actions)
 - 혁신활동(IA; Innovation Actions)
 - 중개지원활동(CSA; Coordination and Support Actions)
 - 실행그룹(OG; Operation Group)

<표 1> 혁신활동 유형별 주요 프로젝트 사례 개요

프로젝트 명칭	프로젝트 개요	혁신활동 유형			
		RIA	IA	CSA	OG
Flourish	무인비행체(UAV), 로봇을 연계한 정밀농업 솔루션 개발 스위스(주관) 외 3개국('15-'18 / 478만 유로)	●			
SWEEPER	파프리카 온실내 수확로봇의 상용화를 위한 기능 개선 및 비용 절감 실현(TRL 6단계 이후 목표) 네덜란드(주관) 외 3개국('15-'18 / 435만 유로)		●		
IOF2020	유럽 농식품산업 가치사슬 전반의 IoT 적용 가속화 유럽 IoT 플랫폼 FIWARE 기반의 비즈니스 생태계 구축 네덜란드(주관) 외 15개국('17-'20 / 3,471만 유로)		●		
GATES	시리우스 게임 기반의 스마트농업기술(SFT) 전문가 양성 그리스(주관) 외 3개국('17-'19 / 127만 유로)		●		
MISTRALE	GNSS 기반의 토양 수분, 상시 범람지 모니터링 벨기에(주관) 외 3개국('15-'17 / 334만 유로)		●		
4D4F	낙농업 센서 데이터 기반 의사결정지원기술 활성화 영국(주관) 외 7개국('16-'19 / 210만 유로)			●	
ICT-AGRI 2	ICT, 로봇기술 기반의 정밀농업 상용화 촉진 덴마크(주관) 외 16개국('14-'18 / 237만 유로)			●	
SMART-AKIS	유럽 스마트농업기술(SFT) 확산을 위한 연구/네트워킹 /현장실증 지원중개 플랫폼 그리스(주관) 외 7개국('16-'18 / 200만 유로)			●	
NEFERTITI	지역농업클러스터 및 농업현장주체 중심 실증에 기반 한 상호학습, 혁신확산 활성화 프로젝트 프랑스(주관) 외 16개국('18-'21 / 700만 유로)			●	
Vignoble 2.0	(프랑스) 포도원 내 자동화반자율 기술과 로봇의 현장 실증 및 농업인 평가를 통한 상용화 기반 구축				●
CTF (Controlled Traffic Farming)	(벨기에) 4개 중규모 참여농장 대상 CTF 기술의 현장 실증을 통한 효과 검증과 현장 관심도 제고				●
SOCROSense	(벨기에) GPS 기반 토양 및 작물 근접센서기술 활용 선도농가의 경험 전파와 상호학습 증진				●

3. 스마트농업 연구개발, 보급, 확산정책 현황

□ 스마트팜 기술개발 정책 현황

○ 농촌진흥청의 한국형 스마트팜 모델('14~'18)

- (사업 목표) ICT 융합 기반의 동·식물 생육 최적 환경제어 및 자동측정기술 개발로 시설농업의 생산성 향상과 에너지 및 경영비 절감
- (사업 내용) 한국형 스마트팜 핵심기반기술개발, 동·식물 생육 정밀관리기술개발, 농업 분야 사물인터넷 및 빅데이터 활용모델 개발
- (수행 주체) 국공립연(57.1%) > 대학교(28.6%) > 산업체(8.6%)의 순
- (사업 성과) 한국형 스마트팜 1세대 및 2세대 모델 개발, 시설원예 25종 및 축산 분야 19종의 TTA 단체표준 등록, 389 농가를 대상으로 스마트팜 생육 환경생육경영에 관한 빅데이터 수집

○ 농림축산식품부의 ICT 융복합 시스템('11~'21)

- (사업 목표) 스마트팜 관련 기술개발 등 ICT 기술융합을 통한 첨단기술 개발
- (사업 내용) 지능형 에너지 자립 식물공장, 농업용 통신 플랫폼 개발, 스마트 유통 및 첨단 저장법, 통합제어 온실 및 축사 관련 기술
- (수행 주체) 산업체(60.0%) > 국공립연 = 출연연 = 대학교(16.0%)의 순
- (사업 성과) 식물공장을 이용한 수경인삼 재배, IT 기반 스마트 낙농 통합관리 시스템 등의 개발, 농축산 ICT 기자재 표준기술 및 감인증 시스템 구축 등

○ KIST의 스마트팜 솔루션(Smart Farm Solution, SFS) 융합연구단('15~'18)

- (사업 목표) 선진국 성능 대비 저가의 표준기반 국산시스템 개발
- (사업 내용) 한국형 복합환경제어시스템, 스마트팜 생산성 향상시스템, 스마트팜 정보성 활용시스템, 스마트팜 경제성 확보
- (수행 주체) 한국과학기술원 주관, 5개 출연연 및 11개 기업이 참여
- (사업 성과) 스마트팜 2.0 핵심원천기술 개발 및 한국형 스마트팜 시범단지

○ 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업(20~29)

- (사업 목표) 스마트팜 기반 생산시스템 현장 착근과 유통소비체계 연계로 농축산업 뉴패러다임 선도
- (사업 내용) 스마트 Plant Farm, 스마트 Animal Farm, 스마트 Farm to Table

〈표 2〉 스마트농업 관련 기술정책 현황 종합

구분	주무부처	사업명	주요 연구내용	연구개발 유형 (%, 과제별 연구비 기준)			
				기술 개발	표준 화	빅데 이터	현장 실증
농업 부처	농촌진흥청	ICT 융합한국형 스마트팜 핵심기반기술 개발 (‘14~’18, 총 121억원)	한국형 스마트팜 모델 개발 (1~3 세대)	57.1	1.0	28.4	13.5
	농촌진흥청	첨단기술 융복합 차세대스마트팜 기술개발 (‘18~’20, 총 60억원)	한국형 스마트팜 모델 완성도 제고 및 플랜트 수출기술 개발				
	농림축산식품부	ICT 융복합시스템 (‘11~’21, 총 174억원)	스마트팜 및 생산·유통·관리 자동화기술 개발	84.6	8.5	6.9	0.0
부처 이관	지경부 (‘04~’09) → 농림축산식품부	농식품 ICT 융복합 모델개발 (‘04~현재)	ICT 융복합 성과모델 발굴 (국고 40% 지원, 지자체 주관)	-			
출연 (연)	과학기술정보통신부 (KIST)	SFS 융합연구단 (‘15~’18, 총 276억원)	스마트팜 상용화 통합 솔루션 기술 개발 (한국형 Priva)	-			
다부처 (추진 중)	농림축산식품부 농촌진흥청 과학기술정보통신부	스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 (‘20~’29, 총 7,160억원)	스마트 plant farm 스마트 animal farm 스마트 farm to table	-			

○ 산업계의 스마트농업 참여 현황

- 농산업 관련업체는 물론 전기·전자·통신·시스템 업종의 업체에서도 스마트농업에 참여하고 있으며, 일부 대기업의 경우 농민단체와의 마찰로 인한 스마트농업 진출이 저지된 경우도 존재함

□ 스마트팜 보급·확산정책 현황

○ 스마트팜 확산사업

- 스마트팜 보급 및 확산정책은 2008년 착수한 시설현대화사업을 모태로 하며 2014년 'ICT 융복합 확산 - 스마트팜 시설보급 지원사업'으로 본격화됨
- (지원분야) 시설원예, 과수, 축산의 3개 분야
- (지원대상) 센서장비, 영상장비, 제어장비, 정보시스템

○ 스마트팜 전문인력 양성사업

- 농림축산식품연구센터지원사업(ARC)의 과제 중 하나인 '스마트팜연구센터'를 통해 스마트팜 전문인력 양성 프로그램 운영
- 첨단 융합형 핵심기술 개발 및 국산화, 첨단화, 표준화를 목표로 하는 기술개발 분야와 현장실무형 전문인력 양성을 목표로 하는 인력양성 분야로 구성

4. 스마트농업 관련정책의 성과와 한계

□ 스마트팜 관련정책의 성과

○ 스마트농업 관련정책 투입 성과

- 최근 5년간 스마트농업 분야 정부 재정사업 예산은 총 2,048.5억원으로 투자 규모의 양적 확대가 이루어짐('14, 241억원 → '18, 933억원)
- 투입예산의 실집행률은 상대적으로 저조함('17, ICT 융복합사업 원예분야 25.8%, 축산 분야 79.1%)

〈표 4〉 스마트팜 정부 재정 사업 예산 현황

(단위: 백만원)

구분	부처명	세부사업명 (내역사업명)	2014	2015	2016	2017	2018	총계 (비중)
R&D	농림축산 식품부	첨단생산기술개발사업 (ICT융복합시스템)	3,044	8,560	10,011	12,492	9,271	43,378

구분	부처명	세부사업명 (내역사업명)	2014	2015	2016	2017	2018	총계 (비중)
	농촌 진흥청	ICT융합한국형 스마트팜핵심기반기술개발	2,000	3,000	9,186	13,119	14,743	42,048
		첨단기술융복합 차세대스마트팜기술개발	-	-	-	-	6,000	6,000
		〈소계〉	5,044	11,560	19,197	25,611	30,014	91,426 (30.2%)
	시설 보급	농림축산 식품부 원예시설현대화 (ICT 융복합내역사업)	10,500	10,500	20,600	27,145	8,216	76,961
		농림축산 식품부 축사시설현대화 (ICT 융복합내역사업)	5,975	8,855	20,020	26,890	49,800	111,540
		농림축산 식품부 이차보전 (첨단온실실축지원)	2,535	2,814	3,472	4,048	-	12,869
		농림축산 식품부 이차보전 (농업종합자금 스마트팜지원)	-	-	-	133	3,351	3,484
		〈소계〉	19,010	22,169	44,092	58,216	61,367	204,854 (67.7%)
교육	농림축산 식품부	농업정보이용활성화 (ICT 융복합 내역사업)	-	248	397	360	400	1,405
	농림축산 식품부	농업·농촌교육훈련 (첨단품목대학 내역사업)	-	893	1,216	1,216	1,495	4,820
		〈소계〉	0	1,141	1,613	1,576	1,895	6,225 (2.1%)
〈합계〉			24,054	34,870	64,902	85,403	93,276	302,505

○ 스마트농업 관련정책 산출 성과

- (기술개발 분야) 한국형 스마트팜 모델 개발, 핵심센서 및 제어기 단체표준 44건 등록 완료(16~17)
- (보급확산 분야) 시설원에 농가 4,010 ha, 축산 농가 790 호에 보급 완료
- (경제적 성과) 스마트팜 도입농가의 생산량 27.9% 증가, 소득 20% 증가 효과

□ 스마트팜 관련정책의 한계와 문제점

○ 스마트농업 정책 대상

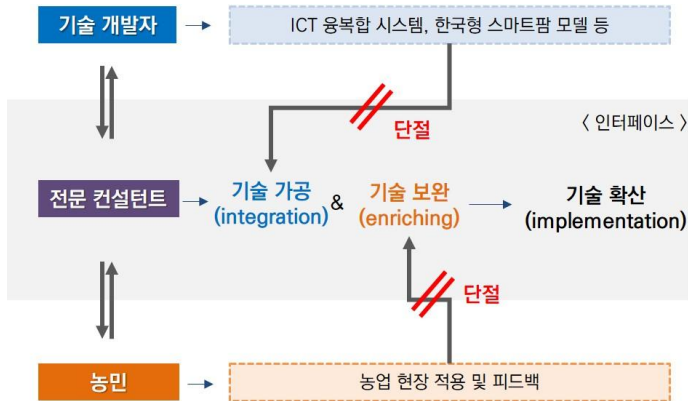
- (스마트농업 정책 범위의 제한) 협의의 개념인 ‘스마트팜’ 중심의 정책으로 인해 시설원예, 과수, 축산 분야로 제한되어 추진됨

- (스마트농업 기술정책 대상의 제한) 정책의 주된 수혜자가 기존 농업인만을 대상으로 하여 고령화, 현지화를 위한 대응책 마련 미비

○ 스마트농업 정책 도구

- (스마트농업 기술확산 시스템의 노후) 선형적 기술보급 형태인 TOT 모델 차용

[그림 4] 스마트농업 기술확산 시스템의 노후



- (스마트농업 가치사슬의 단절) 농업 생산 분야에만 집중된 정책으로 인해 유통, 소비로 연계되는 가치사슬이 단절되어 농산업생태계 활성화의 한계 존재

○ 스마트농업 정책 협업

- 스마트농업 핵심기술 개발을 위한 부처 간 역할조정이 충분하지 않아 기술개발, 보급확산의 방향성과 상호작용이 미흡하고 개발된 기술성과의 혼돈현상 발생

<표 5> 부처(기관)별 스마트팜 개발기술 용어의 중복성

부처(기관)	농림축산식품부	농촌진흥청	융합연구단	(주) KT
개발기술 명칭	'스마트팜 2.0'	'2세대 한국형 스마트팜'	'2.0 통합솔루션'	'기가 스마트팜 2.0 솔루션'

5. 스마트농업 현장 착근을 위한 정책적 시사점

□ 스마트농업 정책대상의 재설정

○ 스마트농업 대상작목의 확대

- (기존) 시설원예, 축산 등 시설현대화사업 중심의 정책사업 위주
- (제언) 국내 농업 생산의 핵심작목인 벼농사 분야에 스마트농업 기술 도입
- (효과) 농가인구 감소 및 고령화 시대에 노동력을 절감하고 농업의 패러다임을 바꿀 수 있는 혁신 가능

○ 스마트농업 기술 활용주체의 확대

- (기존) 기술 활용 주체에 대한 고려가 부족하며 국내 농가만을 대상으로 함
- (제언) 북한 미개척 청정지역에 스마트농업 기술을 적용함으로써 대북농업협력을 위한 접경지역에 테스트베드 설치
- (효과) 농업 생산기반 정비를 통해 통일 한국 대비 북한 식량생산기지 조성 및 기후변화 대응 재배지 복상에 선제 대응 가능

□ 스마트농업 정책도구의 재정비

○ 기술 보급·확산 체계의 혁신

- (기존) 기술의 완전성을 전제로 하는 기술 중심의 하향식 TOT 모델
- (제언) 스마트농업 현장이 중심이 되는 전문 컨설턴트를 육성하고 활성화함으로써 현장과의 상호학습을 통한 기술 보급·확산 추진
- (효과) 전문 컨설턴트가 기술 개발자와 농업 현장의 사이에서 신기술을 전달하고 애로사항을 해결함으로써 스마트농업 기술의 현장 보급을 촉진하고 기술의 완성도 제고에 기여함

○ 스마트농업 집적단지 조성

- (기존) '기술개발-보급확산-산업화'가 단절되어 있으며 단편적으로 추진됨
- (제언) 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 한 스마트농업의 규모화·집적화로 기술 경쟁력 및 전후방산업 경쟁력 강화
- (효과) 창업보육, 청년농 참여, 실증단지 조성 등 스마트팜 클러스터 구축으로 농업 전체가 활성화되고 농산업체의 상호학습, 경쟁과 협력을 일으킴

□ 스마트농업 정책협업의 개선

○ 지자체와 기업과의 협력 강화

- (기존) 지역, 기업, 부처 간 사업 단절로 농업 빅데이터 구축의 비효율성 존재
- (제언) 지자체와 기업의 협력으로 농업 빅데이터의 체계적 구축이 가능해지도록 정부 차원의 통합 거버넌스 확립
- (효과) 스마트농업의 핵심기술인 빅데이터의 조직적인 축적을 통해 국가 차원의 미래 농업 주요 자산 확보 가능

○ 스마트농업 후방산업 육성

- (기존) 농업 생산 위주의 정책이 다수이며, 후방농업에 대한 범부처 차원의 지원 정책사업 미비
- (제언) 범부처 차원의 농업 후방산업 육성 지원으로 스마트농업 구현의 핵심기술 확보 및 미래 산업군 개발
- (효과) 농기계를 중심으로 하는 스마트농업 핵심기술 선진화 및 해외 테스트베드를 통한 기술 수출 확대

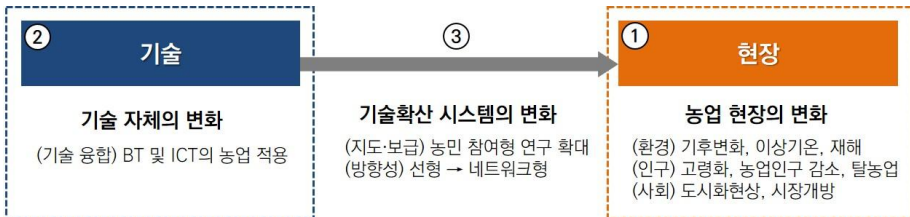
| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

영국 이코노미스트(The Economist)지의 과학 분야 에디터인 제프리 카(Geoffrey Carr)는 농업이 안정적 식량공급이라는 임무를 다하기 위해서는 제조업과 같아져야 한다고 주장했다.¹⁾ 농업은 불확실성이 매우 크고 소모적인 산업이기 때문에 미래 농업의 지속가능성을 위해서는 예측 가능하고 효율적이며 정확성을 띤 산업으로 변해야 한다는 것이다. 전 세계적으로 농업 및 농업과학기술 분야에 혁신이 요구되는 것은 농업 현장, 농업 기술, 농업 기술의 확산 시스템 측면에서 나타나는 세 가지 유형의 거시적 변화 때문이라 할 수 있다(그림 1-1).

[그림 1-1] 농업 및 농업과학기술의 거시적 변화



자료: 저자 작성

첫 번째, 농업 현장 측면에서 나타나는 농업 경쟁력 약화 현상이다. 우리나라는 물론 전 세계적으로 농업인구 감소, 농업인구 고령화, 농업의 성장 정체, 탈농업, 농촌의 도시화 현상 등 농업 및 농촌의 위기 상황이 발생하고 있다. 기후변화, 이상기온, 가뭄, 자연재해 등 환경요소 또한 농업의 지속가능성을 위협하고 있다. 산업 측면에서도,

1) The Economist(2016), <https://www.economist.com/technology-quarterly/2016-06-09/factory-fresh> (2018.05.22)

전 세계적으로 국가 경제에서 농업이 차지하는 비중은 지속적으로 낮아지고 있다. 우리나라 역시 농업 경지면적이 지속적으로 감소하고 있으며, 농업 종사자 수는 감소하는 대신 농업 외 소득이 증가하는 현상이 발생하고 있다. 10년 전 61세였던 농가 경영주의 평균연령이 2017년 현재 65.6세로 급상승하고, 농가 인구에서 65세 이상의 농민이 차지하는 비중이 41.2%에 달하는 농업인구 고령화 현상 또한 농업의 큰 위기 중 하나이다.²⁾ 농축산물 시장 개방 확대에 따라 식량자급률은 지속적으로 낮아지고 있어 2017년 50.9%에 달하는 식량자급률이 2027년에는 42.3%로 떨어질 전망이다 (황의식 외, 2018, p. 53).

두 번째, 농업 기술 측면에서 나타나는 첨단기술 융합 현상이다. 18세기부터 시작된 산업혁명은 전 산업에 걸쳐 혁신적 성장을 일으켰다. 증기기관을 발명하여 제조업을 생성시킨 1차 산업혁명, 전기의 발명으로 기계화 및 대량화를 성공시켜 제조업을 성숙시킨 2차 산업혁명, 그리고 IT 기술을 중심으로 서비스업을 발전시킨 3차 산업혁명에 이르기까지 전 세계의 경제구도는 제조업을 중심으로 확립되었다. 산업혁명이 진행되면서 국가 기간산업으로서의 농업은 상대적으로 그 비중이 축소되는 현상이 발생하였다. 그럼에도 농업은 식량의 안정적 공급이라는 본연의 의무를 이행하기 위해 자체적인 혁명과정을 겪으며 비약적인 발전을 거듭하였다.

19세기 인구증가에 의한 식량 수요는 대규모 농경지 조성을 통한 농업혁명으로 대응하였다. 20세기 인구폭발에 의한 전 세계 기아 문제는 과학기술의 비약적 발전에 힘입은 녹색혁명으로 해결할 수 있었다.³⁾ 농업 부문에 생명공학 기술이 적용되면서 제2의 녹색혁명(The Second Green Revolution)을 일으키며 농업 생산성을 획기적으로 증대시킬 수 있었다.⁴⁾ ICT 기반 정밀농업은 향후 2050년까지 전 세계 농업 생산의 잠재력을 70% 가량 상승시킬 수 있을 것으로 예측되고 있다(그림 1-2). 이는 기존의 다수확종자의 개발로 증산을 이끌어냈던 과거의 기술혁명과는 다른 차원의 기

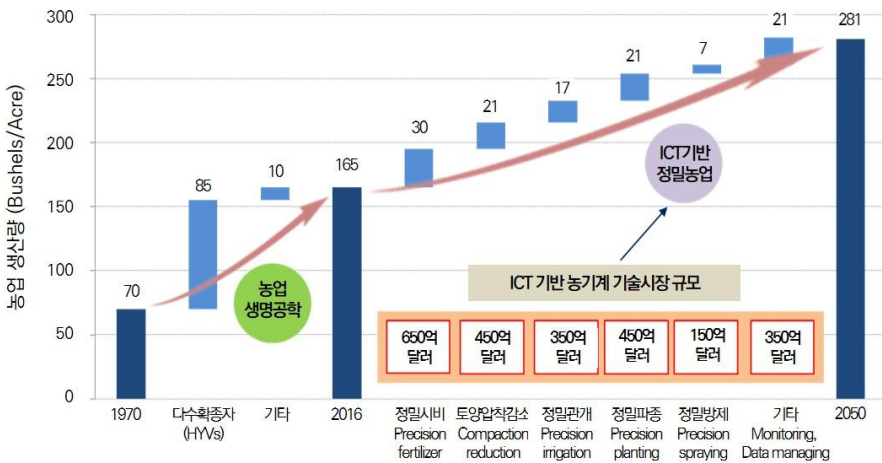
2) 황의식 외(2018), p. 54.

3) 다수확품종인 멕시코 밀을 개발함으로써 세계적인 식량 증산에 기여한 노먼 볼로그(Norman Borlaug, 1914~2009)는 그 공로를 인정받아 노벨평화상(Nobel Peace Prize, 1970), 미국 대통령 자유메달(Presidential Medal of Freedom, 1977), 미국 의회 금메달(Congressional Gold Medal, 2007) 수상의 3관왕을 기록하였다.

4) Peter Steinhart(1981), "The Second Green Revolution", "The New York Times Archives", Today's Paper, p. 6006047, October 25, 1981.

술적 진보에 의한 것으로 파악된다. 생산적인 측면 뿐 아니라 지속가능성의 측면에서도 상당한 개선 효과가 발생될 것으로 평가된다. 즉 정밀시비에 의한 비료 사용 감소, 정밀 관개를 통한 수자원 절약, 정밀방제를 통한 농약 사용 감소, 자율무인 등 농기계 사용에 의한 토양 압착 감소 등의 효과가 예측된다. 과거 녹색혁명을 통해 농업 생산량이 기하급수적으로 늘어나 전 세계의 기아문제를 해결하는데 큰 기여를 하였으나, 화학비료의 과다한 사용으로 인한 토양오염, 무분별한 농약 사용으로 인한 환경위해, 과도한 수자원 사용 등의 부작용을 나갔던 것이 사실이다. 스마트농업은 저투입 고효율의 관점에서 과거 기술혁명이 초래한 부작용을 되돌림으로써 농업의 지속가능성을 제고할 수 있다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다.

[그림 1-2] 기술의 발전에 따른 농업 생산성 변화



자료: 이주량 외(2018, forth-coming)

2000년대를 전후로 전 산업에서 디지털 전환(Digital Transformation, DX)이 급속하게 이루어지고 있다. 정보통신기술 (Information and Communication Technology, ICT)의 활용에 대한 산업간 경계가 허물어지고, 혁신의 가장 중요한 요소 중 하나로서 ICT가 매우 중요하게 다루어지고 있다. 특히 2016년 세계경제포럼에서 4차 산업혁명이라는 의제가 등장한 이후 ICT는 전 산업에 빠르게 활용되고 있다.

ICT와 농업의 융합은 스마트농업(Smart Farming)이라는 이름으로 제3의 녹색혁명을 주도할 수 있을 것으로 기대되고 있다.⁵⁾ 스마트농업은 정밀농업, 데이터농업, 처방농업, 스마트팜 등 다양한 형태로 표현되며 국가별로 발전되고 있다. 네덜란드, 미국, 일본 등 대부분의 농업 선진국에서는 수십 년 전부터 국가별 농업환경에 맞는 최신기술을 개발하고 있다. 대표적인 조방농업 국가인 미국의 경우 스마트농업 기술 활용률이 80%로 예측되는 반면, 유럽의 경우 최대 24%에 불과할 것으로 전망되고 있다.⁶⁾ 국가별, 농업 분야별 특징에 맞는 스마트농업 추진전략이 필요한 이유가 여기에 있다. 농민 한명이 67ha를 경작하는 미국에서 개발된 기술을 0.67ha를 경작하는 우리나라에 동일하게 적용할 수는 없는 것이다.⁷⁾

세 번째, 농업 기술확산 시스템의 변화이다. 농업은 전통적으로 연구개발·지도·보급 사업으로 구성되는 EER(Education, Extension, Research) 시스템을 통해 새로운 기술이 현장에 적용되어 왔다. 타 분야와 달리 새로 개발된 농업기술이 현장에 적용되기 위해서는 현장보급사업 및 지도사업이 반드시 필요한 것이다. 현재 우리나라에서 추진되고 있는 스마트농업 관련 기술정책은 1950년대에 활발하게 사용되던 전형적인 기술이전 모델(Transfer-Of-Technology model, TOT model)로서, 기술 중심의 하향식 기술확산 시스템이다(Chambers & Jiggins, 1987). 이 모델은 연구자에 의해 개발된 기술은 완벽하며, 기술이 현장에 활용되지 못하는 이유는 농민의 수용력이 낮기 때문이라고 전제하고 있다. 농민을 대상으로 교육·훈련 프로그램을 운영한다면 기술을 확산시킬 수 있을 것이라 판단하여 방문교육시스템(Training and Visit (T&V) System of Agricultural Extension)을 운영하였으나 여전히 새로운 기술은 농업 현장에 제대로 적용되지 못하였다(Benor & Harrison, 1977). 1980년대 들어서면서 연구개발의 초점이 ‘기술’ 중심에서 ‘사람’ 중심으로 바뀌게 된다. 농민 참여형 연구에 대한 중요성이 인지되면서 FPR(Farmer Participatory Research) 개념이 등장하기 시작하여 다양한 형태의 프로그램이 개발 및 운영되고 있다.⁸⁾

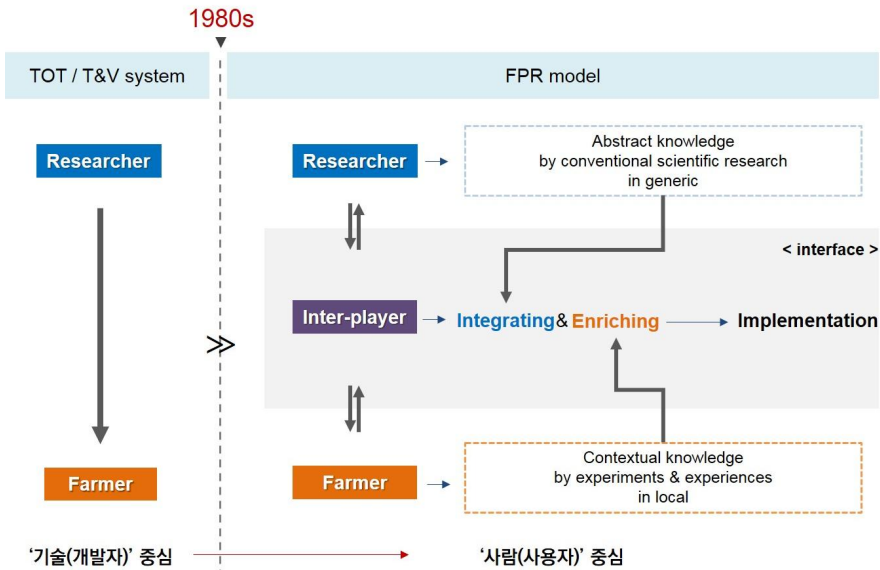
5) Smart-AKIS 웹사이트, <https://www.smart-akis.com/index.php/network/what-is-smart-farming/>(2018.04.03)

6) Smart-AKIS 웹사이트, <https://www.smart-akis.com/index.php/network/what-is-smart-farming/>(2018.04.09)

7) 농림축산식품부(2017), 「2017년 농림축산식품 주요통계」, “주요국별 기본통계”, 2014년 기준

8) Farmer FIRST(Chambers, Pacey & Thrupp, 1989), On Farm Research(OFR), Participatory Plant Breeding System(PPB) 등 다양한 형태의 연구 시스템이 개발되었다.

[그림 1-3] TOT/T&V 모델과 FPR 모델과의 비교



주: TOT(Transfer-Of-Technology), T&V(Training & Visit), FPR(Farmer Participatory Research)
 자료: Ponzio, Gangatharan & Neri(2013)의 내용을 바탕으로 저자 작성

우리나라의 경우 국가 주도로 한국형 스마트팜 개발 및 보급을 추진하고 있다. 2014년 405 ha에 불과하던 시설원에 스마트팜은 2017년 현재 4,010 ha로 3년 사이에 10배 가까이 증가했다.⁹⁾ 그 결과 스마트팜 도입농가의 생산성이 30% 가량 증가하는 성과를 기록하는 등 긍정적인 효과가 다수 나타나고 있다. 이에 더해 농림축산식품부는 2022년까지 스마트팜을 7,000 ha까지 확대 보급할 것을 목표로 하고 있다. 하지만 보조금에 의존하는 보급 확대 위주의 정책으로 인해 사후관리가 제대로 되지 않거나 기술인증 및 표준화 등의 현장 문제에 노출되는 경우도 발생하고 있다(이중용·서대석, 2017, p. 254).

최근 정부는 혁신성장을 견인할 핵심 선도사업의 하나로 스마트팜을 선정하고 정부의 정책역량을 집중하기로 결정한 바 있다.¹⁰⁾ 본 연구는 농업 및 농업과학기술 분야

9) 관계부처 합동(2018), 「스마트팜 확산방안」

10) 「2018년 경제정책방향」에서 혁신성장을 견인할 8대 핵심 선도사업으로 ① 초연결 지능화, ② 스마트공장, ③ 스마트팜, ④ 핀테크, ⑤ 에너지 신산업, ⑥ 스마트시티, ⑦ 드론, ⑧ 자율주행차가 선정되었다(기획재정부, 2017, p. 20).

에 나타나고 있는 거시적 흐름 속에서 미래 한국 농업을 위한 기술적 돌파구로서 스마트농업이 갖는 올바른 방향성과 주안점이 무엇인지 기술하였다. 특히 기술이 아닌 현장이 중심이 되는 스마트농업 기술의 확산을 위한 정책방안을 모색하였다.

2. 선행연구 검토 및 본 연구의 목적

2016년 세계경제포럼 이후 전 산업 분야에서 4차 산업혁명과 관련된 다양한 논의가 활발히 진행되고 있다. 4차 산업혁명론의 이론적 실체에 대한 보편적 공감대는 여전히 부족하지만(김석관 외, 2017), 사회 전반에 미치는 파급효과에 대한 긍정적 시나리오를 예측하며 정책적으로 매우 중요하게 다루어지고 있다. 일반적으로 새로운 기술이 산업에 침투되는 속도와 산업 현장에서 이를 받아들이는 속도에 차이가 있으며, 특히 경로의존성이 매우 강한 산업 중 하나인 농업의 경우 이러한 특성이 더욱 두드러지게 나타난다. ICT 융복합 기술이 급속도로 발달하고 있는 디지털 전환의 시대에 4차 산업혁명의 핵심기술이 농업에 녹아드는 현상에 대한 기술적 및 제도적 접근에 관한 연구는 다음과 같다.

스마트농업과 관련된 기술정책 연구는 <표 1-1>에 제시한 바와 같이 주안점을 어디에 두는지에 따라 기술개발 분야와 기술확산 분야로 구분할 수 있다.¹¹⁾

먼저 기술개발 분야에서 IT 기술을 활용한 농업 기술정책과 관련된 국내 연구는 2000년대 들어서면서 본격화되기 시작하여 정밀농업, 디지털농업(유병규, 2002, 2003), 스마트팜(황두홍 외, 2010), 스마트농업(김상철·최규홍·홍영기, 2011) 등 다양한 용어로 개념화되었다.¹²⁾ 이들 연구의 대부분은 농업 분야의 신기술에 대한 개발현황, 해외사례의 소개 등 기술동향과 관련된 연구가 주를 이루고 있다. 그에 반해 우리나라 스마트농업의 현황을 점검하고 발전방향에 대해 보고한 김연중 외(2013)의 연구는 최초의 기술정책연구라는 점에서 의미가 있다.

4차 산업혁명이라는 용어가 한국에 소개된 이후 학계, 산업계, 정부부처 등에서 4

11) 타 분야와 달리 농업은 EER 시스템(Education, Extension, Research System)에 의해 발전되므로, 새로운 기술의 발전을 위해서는 기술개발은 물론 보급·확산의 영역까지 고려할 필요가 있다.

12) 우리나라의 정밀농업은 2001년 친환경정밀농업연구회의 창설과 동시에 시작되었으며 2013년 한국정밀농업학회로 개편되면서 본격화되었다(한국정밀농업학회 웹사이트, <http://www.precisionag.or.kr/> (2018.05.14.)).

차 산업혁명 시대의 농업에 대한 다양한 형태의 논의가 활발히 진행되었다. 단, 이론적 토대 위에서 이루어진 치밀한 연구라기보다는 기술동향, 기술전망, 산업전망 등을 포함한 미래 농업의 청사진 형태의 자료들이 대부분이다(윤남규 외, 2017; 이주량, 2017a; 임영훈, 2017).

다음으로 기술확산에 주안점을 둔 학술연구로는 김상태 외(2016) 및 김연중 외(2016), 김연중박지연박영구(2016)의 연구 등이 있다. 단, 스마트농업 전반에 관한 연구가 아니라 ‘스마트팜’이라는 제한적인 범위에서 스마트농업의 현황, 성공요인, 발전방안 등에 다루었다. 현재 우리나라에서 스마트농업에 대한 인식이 시설원예, 과수, 축산으로 구성된 스마트팜에 한정되어 있기 때문이기도 하다. 이러한 한계를 보완하기 위해 스마트농업을 생산, 유통, 소비로 확대하여 관련 핵심기술을 점검하고 농가 보급 확대를 위한 시사점을 도출한 연구가 최근 발표되었다(김연중박지연박영구, 2017). 스마트농업 확대를 위해서는 전문인력 육성과 같은 4차 산업혁명 관련 인프라를 구축하는 전략이 가장 중요하다고 강조하였다.

〈표 1-1〉 ICT 융복합 기술 관련 농업 분야 선행연구

연구제목	자료유형	연구의 주안점	
		기술개발	기술확산
유병규(2003), 「디지털농업을 위한 농촌정보화사업의 단계별 적용」	학술논문	○	
김상철·최규홍·홍영기(2011), “스마트 시대, 스마트 농업 ”, 「RDA 인터로깅」	정책자료	○	
김연중 외(2013), 「 스마트농업 의 현황과 발전 방향」	연구보고서	○	
김상태 외(2016), 「2016년 스마트팜 성과분석」	연구보고서		○
김연중박지연박영구(2016), 「 스마트팜 실태 및 성공요인 분석」	연구보고서		○
김연중 외(2016), 「 스마트팜 운영실태 분석 및 발전방향 연구」	연구보고서		○
농림축산식품부·농촌진흥청·농림수산물교육문화정보원(2016), 「현장에서 전하는 스마트팜 선도사례」	정책자료		○
농림축산식품부·농림수산물교육문화정보원(2017), 「현장에서 전하는 스마트팜 선도사례」	정책자료		○
김연중박지연박영구(2017), 「 4차 산업혁명 에 대응한 스마트농업 발전방안」	연구보고서		○
이주량(2017a), 「 4차 산업혁명 과 미래 농업」	학술논문	○	
윤남규 외(2017), 「한국형 스마트팜 정책 및 기술개발 현황」	학술논문	○	
국회예산정책처(2017), 「 4차 산업혁명 대비 미래 산업정책 분석: 산업분야별 육성 및 고도화 정책 분석 - 농업혁신」	정책자료	○	

연구제목	자료유형	연구의 주안점	
		기술개발	기술확산
임영훈(2017), 「4차 산업혁명 대응 주요국 농업과학기술 정책동향」	학술논문	○	
김연중 외(2018a), 「4차 산업혁명에 대응한 농업혁신 전략」	학술논문	○	

자료: 저자 작성

농업혁신의 관점에서 ‘기술 개발’과 ‘신기술의 농가 보급’은 상호보완적으로 이루어질 필요가 있다. 특히 민간이 주도하여 농업의 발전을 도모하는 농업 선진국과 달리 우리나라는 여전히 국가의 주도로 새로운 기술이 개발되고 확산되는 시스템을 가지고 있다. 스마트농업 관련 정책 역시 국가 주도로 ICT 융복합 기술을 개발하고, 개발된 기술을 교육 및 보급사업을 통해 민간으로 확산시키는 전략으로 정책사업이 추진되고 있는 방향으로 전개되고 있다.

국회예산정책처(2017: 51)는 스마트농업 확산정책의 하나인 ‘농축산 ICT 융복합 시설보급’ 사업의 실효행률이 50% 수준에 머물고 있는 가장 큰 이유가 ‘ICT 융복합 사업의 수요 부족’ 때문이라고 평가했다. TOT 모델을 이용한 기술정책이 갖는 구조적 한계를 잘 설명해주는 결과이다. 현재 우리나라에서 추진되고 있는 스마트농업 관련 연구개발 및 보급 사업은 여전히 기술 중심, 개발자 중심으로 이루어지고 있는 것이다.

본 연구는 스마트농업 기술이 농업 분야에 효율적으로 활용되고 현장에 착근될 수 있도록 접근의 주안점, 중장기 정책대안과 실행 프로그램을 제시할 것을 목적으로 한다. 특히 스마트농업 기술을 활용하여 우리 농업의 한계를 극복하고, 농업 난제 해결, 농작업 부담 경감, 고령화 해소 등 문제해결형 정책 프로그램과 접근법을 제시하고자 하였다. 또한 스마트팜 모델 개발 사업, 스마트팜 보급사업, 발농업기계화 등 기존 농업기술 혁신 정책과 스마트농업의 효과적 접목 방안을 제시함으로써 농업과학기술정책의 연속성과 효과성을 향상시키고자 하였다.

제2절 연구방법 및 범위

1. 연구질문과 연구방법

본 연구는 한국 농업의 위기를 극복할 수 있는 수단의 하나로서 현장이 중심이 되는 스마트농업을 위한 중장기 정책대안을 제시하는 것을 목적으로 한다¹³⁾. 이에 본 연구의 질문을 다음과 같이 도출할 수 있다. 첫째, 스마트농업은 한국 농업의 차세대 혁신 수단으로 어떤 의미를 갖는가? 둘째, 현재 정부에서 추진하고 있는 스마트농업 관련 프로그램의 성과와 한계는 무엇인가? 셋째, 스마트농업의 현장 적용 확대를 위한 방안은 무엇인가?

첫째, 스마트농업이 한국 농업의 차세대 혁신수단으로서 갖는 의미를 알아보기 위해 스마트농업과 미래 농업과학기술의 의미를 분석하였다. 다양하게 표현되고 있는 스마트농업의 개념과 범위를 설정하고, 미래 한국농업에서의 스마트농업 과학기술이 갖는 의미를 해석하였다. 농업 ICT 융합기술을 선도하는 해외사례 및 동향을 분석하여 국내 적용을 위한 시사점을 도출하였다.

둘째, 다양한 부처에서 추진하고 있는 스마트농업 관련 프로그램의 성과와 한계를 파악하기 위해 스마트농업 연구개발, 보급확산 정책 현황 및 성과를 점검하였다. 연구개발 측면에서 현장에서 필요한 기술이 개발되고 있는지, 중장기적인 관점에서 농업의 지속가능성을 위한 분야에 국가재원이 투입되고 있는지, 기술개발 패러다임 변화에 부합하는지를 중심으로 연구개발 정책을 분석하였다. 또한 보급확산 측면에서 농가의 최신기술 수용성 문제, 스마트팜 산업 생태계 문제, 하향식 기술지도 보급의 한계 등을 중심으로 기술 보급확산 정책을 분석하였다. 이를 토대로 스마트농업 관련 정책의 한계와 문제점을 검토하였다.

셋째, 스마트농업의 현장 적용 확대를 위한 방안을 마련하기 위해, 현장착근을 위한 정책적 시사점을 도출하였다. 특히 앞의 분석 결과를 토대로 정책 대상, 정책 도구,

13) 전 세계적으로 '스마트농업'은 ICT가 작물생산-유통-소비의 영역까지 확대-적용되는 것으로 이해되고 있는 반면, 국내에서는 정부에서 추진되고 있는 대부분의 스마트농업 정책이 '스마트팜'을 대상으로 하고 있다. 이에 본 고에서도 분석대상의 범위를 '스마트팜'으로 한정지어 논의하였다. 농림축산식품부에 따르면 '스마트팜'은 ICT를 접목하여 작물과 가축의 생육환경을 적절히 제어할 수 있는 농장을 정의된다.

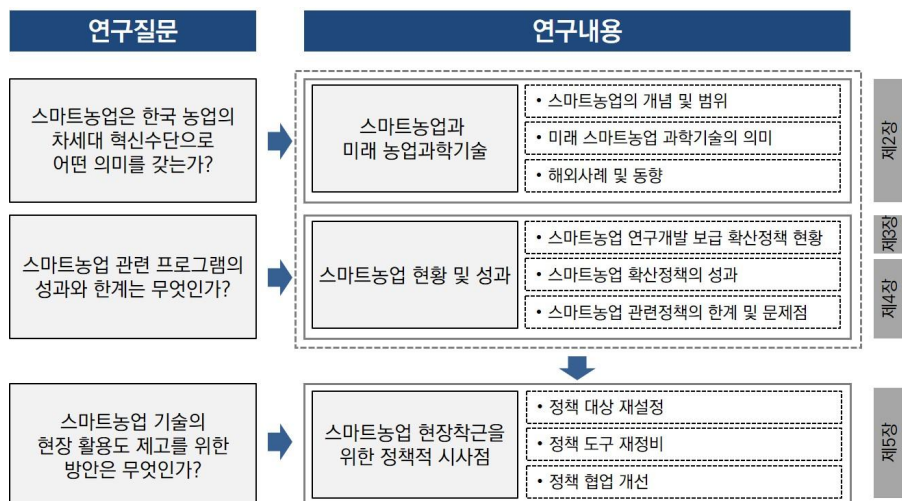
정책 협업의 측면에서 한국 농업의 미래를 위한 스마트농업의 현장 착근 제고방안을 제시하였다.

<표 1-2> 연구대상 및 방법

구분	연구대상	연구방법
개념	스마트농업 개념정리 및 의미	문헌연구 - 국내외 연구보고서, 정책자료, 발표자료, 논문 등
정책 현황	국내외 관련정책 및 프로그램	문헌연구 및 해외방문 - 문헌연구, 사례조사, 비교분석 등 - 해외사례 조사 및 분석을 위한 해외 주요기관 방문 - 범부처 스마트농업 정책 및 중장기계획 검토
분야별 적용 현황	기술개발 및 보급 현황 및 시사점	전문가 대담 및 집합논의 - 분야별 전문가 세미나, 협의체 구성 - 선도농가 방문 및 심층인터뷰

2. 연구의 구성

[그림 1-4] 연구의 구성



자료: 저자 작성

| 제2장 | 스마트농업과 미래 농업과학기술

제1절 스마트농업의 개념 및 범위

2016년 세계경제포럼을 계기로 4차 산업혁명에 의한 기술적 진보가 전 산업으로 확대될 것이라는 전망과 함께 모든 산업 발전의 필수적인 요소로 여겨지기 시작하였다. 농업 과학기술 분야 역시 농업의 생산성과 지속가능성을 동시에 대처할 수 있는 미래농업의 청사진으로서 스마트농업이 중요하게 다루어지기 시작하였다(임영훈, 2017). 스마트농업은 데이터농업, 디지털농업, 정밀농업 등 다양한 형태로 표현되고 있다. 해외에서 통용되는 스마트농업 개념은 사실 정밀농업이 심화·발전된 형태로 정의하는 것이 바람직하며, 농기계 집단관리, 자율주행, 대중소규모의 경종농업(arable farming), 축산, 시설원예, 수산, 임업, 저장물 관제 등 농업의 모든 분야를 그 대상으로 하고 있다(이중용·서대석, 2017).

〈표 2-1〉 스마트농업 관련 개념의 정의

국가/기관	용어	정의
OECD	정밀농업	작물과 경작지로부터 데이터를 수집하고 분석하여 최적화된 투입과 산출을 이끌어내는 농업활동체계
EIP-AGRI	정밀농업	작물, 가축, 현장(field) 여건의 다양성 하에서 근실시간(near-real time)으로 데이터를 관찰, 계측, 활용하는 농업경영의 개념
일본 경제연구소	스마트농업	관행농업에 IT 기술을 접목하여 생산에서 판매에 이르는 범위의 농업정보를 통합하여 효율을 향상시키거나 부가가치를 높이는 농업
독일 공학연구소	스마트농업	스마트농업이란 정밀농업을 의미하며 M2M 기반의 타 분야 IT기술과 구분하기 위하여 사용하는 용어(즉 농업 분야의 IT 융합기술)
농림축산식품부	스마트팜	스마트팜은 ICT를 비닐하우스, 축사, 과수원 등에 접목하여 원격자동으로 작물과 가축의 생육환경을 적절히 제어할 수 있는 농장
농촌진흥청	스마트팜	스마트팜은 온실 내외의 환경과 작물의 생육을 자동으로 측정분석하고 빅데이터를 토대로 최적 환경을 제어하고 자료화해 생육을 원격 관리하는 과학기술과 정보통신이 결합된 농업경영 방식

자료: 이중용·서대석(2017), p. 239를 바탕으로 OECD(2016) 및 EIP-AGRI(2015)을 참고하여 작성

스마트농업의 범위는 두 가지 측면에서 협의의 개념인 ‘스마트팜’ 보다 좀 더 광범위하게 이해할 필요가 있다. 첫 번째, 농업 가치사슬의 통합에 따른 스마트농업 확대이다. 우리나라에서의 스마트농업은 협의의 개념인 ‘스마트팜’을 중심으로 이해되고 있다. 시설원예, 과수, 축산 작물을 생산하는 ICT 융복합 시스템 농장이 곧 스마트팜인 것이다.¹⁴⁾ 하지만 2017 농업전망에서 제시된 바와 같이 4차 산업혁명 시대에는 농업 가치사슬인 생산, 유통, 소비가 통합되며, 스마트농업은 생산 뿐 아니라 유통과 소비 분야를 모두 포함하는 개념으로 이해하는 것이 바람직하다.¹⁵⁾ 선행적으로 존재했던 생산, 유통, 소비의 세 영역은 on-demand 패러다임을 반영하여 네트워크형으로 전환되는 것이다. 두 번째, 농업 전후방산업 확대에 따른 스마트농업 확대이다. 과거 전통농업이 식량, 원예, 축산 등의 작물을 생산하는 것이 유일한 목적이었다면, 현대 및 미래의 농업은 생산을 위한 농업후방산업, 작물 활용을 위한 농업전방산업으로 그 범위가 확대된다. 특히 물리기계 기술을 기반으로 하는 스마트농업의 기술 특성상, 농업후방산업에 포함되는 농기계, 시설/장비, 서비스 등의 비중이 크게 높아지며, 이 과정에서 4차 산업혁명의 핵심기술이 필수적으로 활용될 것이다.

[그림 2-1] 스마트농업의 범위



자료: 김연중 외(2018b), p.12.

14) 2014년부터 시작된 농림축산식품부의 'ICT 융복합 확산사업'은 스마트팜 보급사업과 동의어로 사용되고 있다.

15) 이주량(2017b), 「4차 산업혁명과 농업농촌」, 농협경제지주 세미나(2017.07.13.) 발표자료, p. 22

스마트농업의 개념과 범위는 농업과 과학기술의 발달에 따라 유동적으로 인식할 수도 있다. 어떤 용어로 설명하든지와 상관없이 스마트농업은 기존의 농업에 ICT 융복합 기술을 접목함으로써 비용을 줄이고 수익을 극대화시키는 동일한 목적으로 갖기 때문이다. 정밀농업이 “Producing more with less”를 추구하는 것도 같은 이유이다. 다만, 스마트농업을 농업의 단순 자동화 및 기계화가 아니라 데이터를 기반으로 하는 ICT 융복합 농업임을 인지하고, 이를 발전시킬 수 있는 방향으로 기술정책을 마련하는 것이 바람직하다.

그런 의미에서 농업 선진국에서는 스마트농업을 정밀농업의 디지털화된 형태로 이해하고 있다. 정밀농업의 개념은 1929년 미국 일리노이대학의 Linsley & Bauer가 토양 산성도(soil acidity)의 공간변이성(spatial variability)을 측정하는 연구를 기초로 시작되었다(Usery·Pocknee·Boydell, 1995, p. 1383). 위치결정장치(GPS), 생육 및 토양 측정 센서, 지리정보체계(GIS), 투입재를 조절하는 변량률기술(variable-rate technology)의 4대 요소기술을 중심으로 하는 정밀농업은 1990년대 중반 GPS 기술이 상용화되면서 본격화되기 시작하였다. 초기에는 미국, 호주, 중북부 유럽 등에서 대규모 경작지를 중심으로 경작지의 조건에 따라 맞춤형 비료, 맞춤형 농약 등을 투입함으로써 비용을 절감하고 생산량을 극대화시키는 데에 활용되었다. 최근에는 정밀농업 기술에 ICT 기술이 접목되면서 그 개념과 적용 영역이 확대되었으며, 데이터농업, 스마트농업, 디지털 농업 등의 용어와 혼용되어 사용되기도 한다.

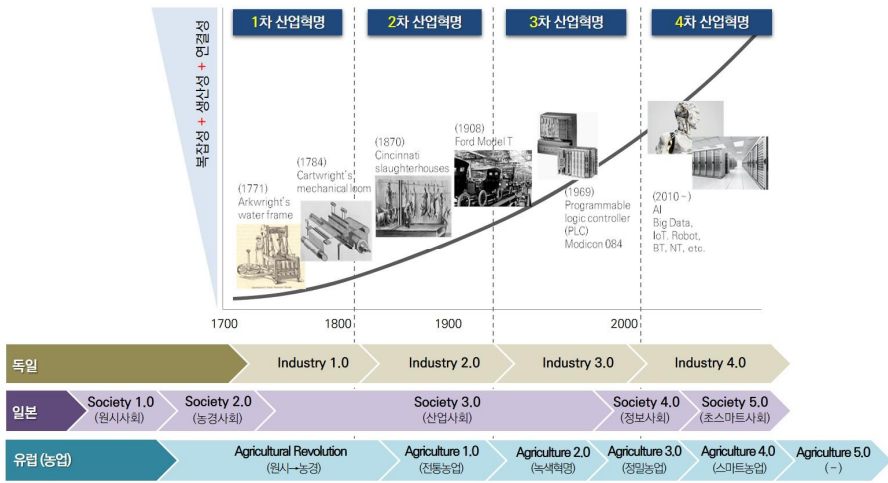
농업에서는 4차 산업혁명 핵심기술인 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 로봇을 이용하여 정밀농업의 외연이 확대되고 기술적으로 고도화되는 농업의 최적화가 가속화될 것으로 예측되고 있다. CEMA(2017)에 따르면 기술의 발달에 따른 농업의 발전과정을 구분할 때, 녹색혁명을 통한 농업 생산성의 획기적 증가를 Agriculture 2.0, 그리고 GPS 기술을 활용한 맞춤형 정밀농업 기술의 등장을 Agriculture 3.0으로 정의할 수 있다. 2010년대 초반 ICT 기술과의 고강도 결합으로 정밀농업이 심화발전된 형태인 스마트농업 내지 디지털농업은 Agriculture 4.0, 그리고 아직 완전히 도래하지 않았지만 인공지능과 로봇을 근접 활용한 무인/자율 의사결정 농업 시스템은 Agriculture 5.0으로 정의된다.

<표 2-2> 농업의 발전 단계 및 기술적 특징

단계	시기	특징
Agriculture 1.0	1900년대 초반	- 노동 집약적이며 생산성이 낮은 관행농업 - 식량제공에는 성공했으나 투입인력 소모가 지나치게 큼
Agriculture 2.0	1950년대 후반	- 비료, 농약, 농기계 활용 확대로 녹색혁명 이름 - 투입재 비용이 절감되면서 생산성이 기하급수적으로 늘어났으며, 더불어 농업의 규모를 대폭 증가시킴
Agriculture 3.0	1990년대 중반	- GPS를 이용한 정밀농업 기술 (guidance, sensing/control, telematics, data management) 등장 - 정밀농업 기술의 성숙에 따라 비용절감은 물론 품질개선 및 다양화 등으로 목표가 확대됨
Agriculture 4.0	2010년대 초반	- ICT 기술과 기존 농업용 기계와의 결합을 통한 정밀농업의 디지털화 - sensor/actuator, micro-processor, 광대역통신, 클라우드 기반 ICT 시스템, 빅데이터 등의 기술 발전에 근거함 - Non-physical service, eco-system, cooperation의 중요성 증대 "Industry 4.0"의 농업 버전 - 스마트농업(Smart Agriculture), 디지털농업(Digital Farming), 데이터농업(Data Farming)과 동일한 개념
Agriculture 5.0	in no time	Robotics 및 AI 기반의 무인/자율 의사결정 시스템

자료: CEMA 웹사이트를 활용하여 저자 작성, <http://cema-agri.org/page/digital-farming-what-does-it-really-mean> (2018. 05. 25)

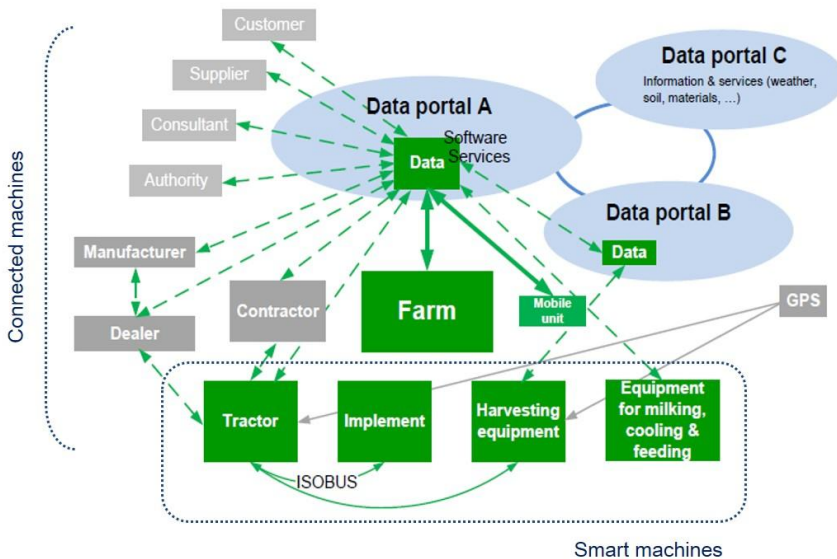
[그림 2-2] 산업혁명과 농업혁명의 발전과정 비교



자료: 저자 작성

스마트농업에서 가장 필수적인 요소는 데이터를 기반으로 한 네트워킹이다. 이를 위해서는 크게 두 가지의 전제조건이 충족되어야 한다(그림 2-3). 먼저, 스마트기기의 정확성이다(smart machines). 스마트농업에서 활용되는 농기계, IoT 등은 정확한 데이터를 생성(센서 활용), 전송, 수신, 가공할 수 있어야 한다. 다음으로, 데이터 통신 및 인터페이스의 표준화이다(connected machines). 스마트기기 및 비즈니스 파트너로부터 생성되는 다양한 형태의 데이터와 이를 통합 관리하는 데이터포털 간의 통신이 정확히 이루어져야 한다. 완전한 형태의 스마트농업에서 데이터포털은 농업인, 농기계, 비즈니스파트너를 연결해주는 매개체 역할을 하게 된다.

[그림 2-3] 스마트농업을 위한 데이터 기반 네트워크



자료: CEMA 웹사이트, <http://cema-agri.org/page/digital-farming-what-does-it-really-mean> (2018. 05. 25)

제2절 미래 농업에서 스마트농업 과학기술의 의미

스마트농업 시대의 미래 농업은 ‘전환(transition)’과 ‘회복(recovery)’으로 설명될 수 있다. 지금까지의 농업은 과학기술이 발달하면 할수록 타 산업과 비교하여 상대적으로 성장이 정체되었다. 농업의 생산성은 증가하였지만 지속가능성을 위협받는 아이러니한 상황이 심화되고 있다. 그러나 미래 농업에서 4차 산업혁명 기술이 농업에 본격적으로 적용되고 확대되면 농업은 긍정적인 변화가 가능해진다(그림 2-4). 농업의 주요 요소가 ‘전환’되는 과정을 거치게 될 것이고, 그 과정에서 농업이 ‘회복’되는 효과가 나타나는 것이다. 사람이 떠나는 농업에서 인재가 이끄는 농업으로 변화하면서 농업의 기능이 확대되고 가치가 높아지게 될 것이다.

[그림 2-4] 4차 산업혁명에 의한 농업의 변화



자료: 이주량(2017b), p. 22.

1. 생산요소의 전환과 지속가능성의 회복

과거 토지, 노동, 자본과 기술로 이루어진 농업 생산요소가 시설, 장비, 데이터와

센서로 '전환'되며 ICT 기술의 활용도는 극대화될 것이다(그림 2-5). 이 과정에서 농업 생산을 위한 투입은 최소화되고 생산 효율은 최대화되어 완전히 새로운 농업으로 탈바꿈하는 동시에, 농업의 지속가능성이 '회복'되는 효과가 나타날 수 있다. 지금까지의 농업이 생물화학 기술 기반으로 발전해 왔다면, 미래의 농업은 물리기계 기술을 기반으로 도약하게 된다. 녹색혁명이 전 세계의 기아문제를 해결하고 농업의 생산성을 대폭 증가시켰으나, 농업 투입재의 과다사용으로 인한 환경오염 문제를 발생하게 하였다. 최신 농업생명공학 기술은 육종의 효율성을 증대시켰으나, 안전성 문제라는 새로운 가치의 충돌을 일으키고 있다. 물리기계 기술 기반의 미래 농업은 기존의 생물화학 기술이 담기에 부족했던 지속가능성의 가치를 실현시킬 수 있을 것이다.

[그림 2-5] 스마트농업 시대 농업 생산요소의 전환



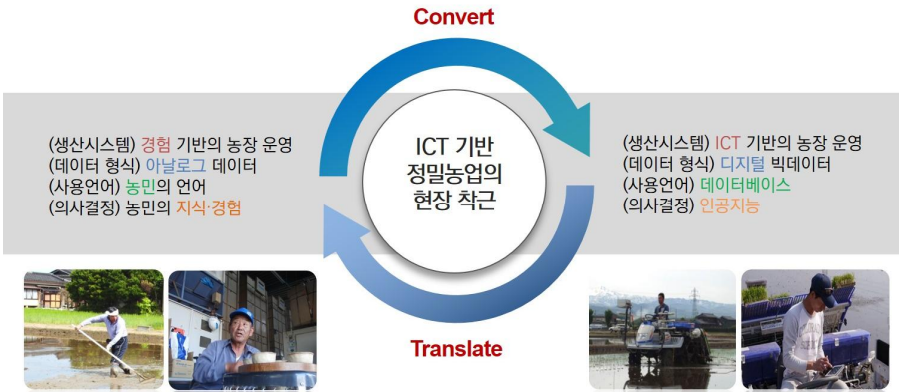
자료: 이주량(2018), p. 22.

2. 농업 생산시스템의 전환과 농업 경쟁력의 회복

관행농업 시대에 농민의 지식과 기억에 의존했던 경험 기반의 농장 운영방식은 ICT 기반으로 '전환'되고, 청년농을 중심으로 농업과 농촌이 '회복'될 것이다(그림 2-6). 부모 세대가 보유하고 있었던 농업 자본과 기술은 청년세대에게 자연스럽게 변환(convert)되는 과정에서 관행농업은 점차 스마트농업의 형태로 바뀌게 된다. 반대

로 청년 세대에게 익숙한 ICT 기반의 농장운영 기술은 농민의 언어로 해석(translate)되어 현재의 부모세대인 농민들에게 전달되어 스마트농업을 확산시킬 수 있다.

[그림 2-6] 농업 생산시스템의 전환



자료: 이주량(2018), p. 21.

스마트농업은 청년이 떠나고 농가 경영주의 평균 연령이 65.6세에 달하는 현재, 농업인력 육성의 측면에서 고령 숙련농의 농업기술을 청년 비숙련농에게 전달하는 핵심 매개체로 작용할 수 있다.¹⁶⁾ 또한 청년지원의 측면에서도 자자본, 무자본 청년을 유입시키는 지원책으로도 활용 가능하다. 청년들이 농업으로 정착할 수 있도록 자금, 컨텐츠, 교육의 기회를 제공하고, 근거리에서 학습할 수 있는 지역 클러스터링 시스템이 마련될 필요가 있다. 네덜란드의 애그리포트 A7은 매우 좋은 벤치마킹 사례가 될 수 있다.

3. 한국의 미래와 스마트농업

한국 농업이 당면해 있는 농가인구 감소, 경지면적 감소, 농민 고령화, 1인당 경지면적 증가 등 농업 위기를 해결할 수 있는 수단 중의 하나로 스마트농업이 제시되고 있다. <표 2-3>에 제시된 바와 같이, 현재까지의 추세로 볼 때 농가인구가 감소하는

16) 직진하는 이양기의 의미, 농업 노동력 공동화로 과거 5ha의 기술이 필요했다면 미래에는 100ha의 기술이 필요

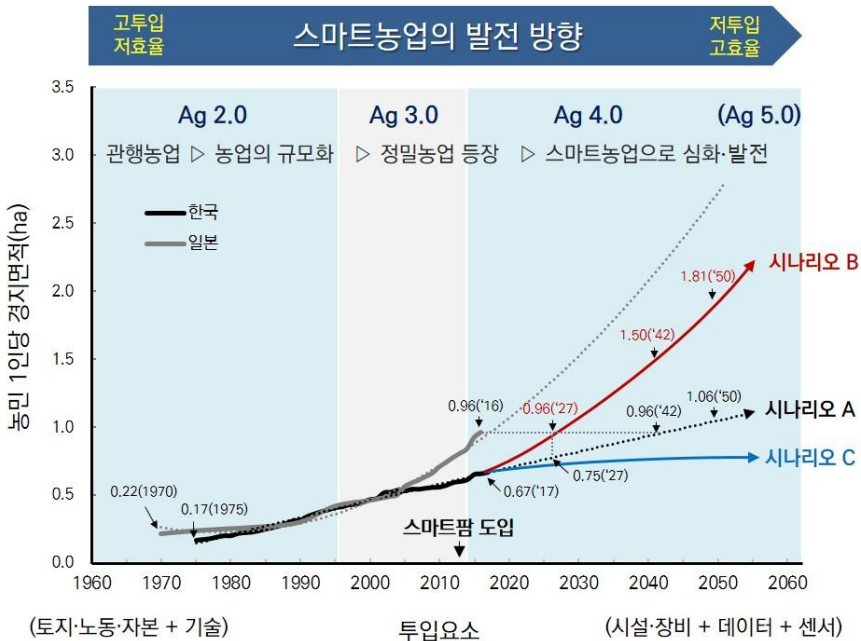
속도는 경지면적이 감소하는 속도의 1.7배에 달한다. 농업농촌에 관한 수많은 변수를 고려할 때 저투입 고효율의 농업으로의 전환은 필수적이라 할 수 있다.

〈표 2-3〉 한국 농업의 현황 및 미래 예측

구분	1997	2017*	2027	연평균 변화율(%)
농가인구(만 명)	447	242	200	-2.7
경지면적(천 ha)	1,924	1,621	1,506	-1.0
농가인구당 경지면적(a)	43.1	66.9	75.2	1.7

주: 2017년 데이터는 통계청 농림어업조사(2017) 및 농업면적조사(2017) 데이터를 활용하여 재작성함
 자료: 황익식 외(2018), pp. 49, 54.

[그림 2-7] 한국의 미래와 스마트농업의 발전 방향



주: 한국의 농가인구 감소율과 경지면적 감소율이 지금과 동일할 경우(시나리오 A), 농가인구 감소율이 경지면적 감소율을 상회할 경우(시나리오 B, 일본형), 농가인구 감소율이 경지면적 감소율을 하회할 경우(시나리오 C)에 따른 농민 1인당 경지면적의 예측 시나리오임

자료: (한국) 통계청 농림어업조사(1970~2017) 및 농업면적조사(1975~2017), (일본) 농림수산성 농림수산통계(1970~2016)(농림축산식품부, 2017)의 데이터를 이용하여 저자 작성

제3절 해외 동향과 사례

1. EU 스마트농업 혁신정책 주요 동향과 특징

EU의 농업성장전략은 최소투입 최대산출을 핵심기치로 생산성 중심 농업에서 지속 가능성 중심 농업으로의 강력한 전환을 강조하고 있다. 소위 스마트농업으로 명명할 수 있는 이러한 전환의 요체는 정보통신기술, 디지털 데이터 기반의 최적화 농업기술을 구현하고 현장에 널리 확산시키는데 있다. 넓은 의미에서 스마트농업은 각종 자원의 투입을 최소화하고 산출을 극대화하여 사회경제환경적으로 지속가능한 스마트한 영농방식이기 때문에 ICT와 같은 신기술의 접목을 필수로 하지는 않으나, 정밀하고 최적화된 스마트농업의 구현은 ICT, 디지털 데이터, 로봇 등 비농업 영역의 다양한 기술에 기반을 두어야만 가능하다. 따라서 EU 스마트농업 혁신정책은 내용적으로는 최소투입 최대산출의 최적화 농업으로의 전환을, 기술적으로는 정보통신기술, 디지털 데이터, 로봇 등 비농업 영역 기술의 도입을, 방법론적으로는 경계와 영역을 넘는 다양한 주체간의 개방형 협력 및 혁신을 근간으로 하고 있다. 또한 과학과 사회, 연구와 현장, 공공과 민간의 거리를 밀착시켜 혁신정책의 성과를 빠르게 확산시키는데 주력하고 있다는 점에서 기존의 정책동향과 큰 차이를 보인다. 이러한 정책동향의 변화를 잘 반영하고 있는 주요 수단으로는 유럽혁신파트너십(EIP; European Innovation Partnership)¹⁷⁾이 있다.

EU는 보다 스마트하고 지속가능하며 포용적인 성장을 주도하는 공동의 성장전략으로 'EUROPE 2020'을 채택하고, 7대 핵심구상(Flagship Initiative) 중 하나로 혁신연합(Innovation Union)을 구축하기 위한 탈경계(EU-국가-지역-로컬), 탈영역의 실천수단으로서 유럽혁신파트너십(EIP)을 도입하였다. EIP는 유럽이 직면하게 될 커다란 사회경제적 위기들에 대응하여, EU 회원국(필요에 따라 준회원국 포함) 중심으로 경계와 영역을 넘는 파트너십 기반의 솔루션을 모색하는 국제협력체계(지식혁신네트워크)이다. EIP는 5개 영역으로 구성되어 있다.¹⁸⁾ 이 중에 농업과 관련해서는 '농업의

17) EIP-AGRI에 대한 전반적인 내용은 홈페이지(<http://ec.europa.eu/eip/agriculture/>)를 참조(2018.3.4.~15.)

18) EIP on Active & Healthy Ageing / Agricultural Sustainability and Productivity / Smart Cities and Communities / Water / Raw Materials

지속가능성 및 생산성에 관한 유럽혁신파트너십(EIP-AGRI; EIP on the Agricultural Sustainability and Productivity, 2012년 발족)'이 조직되었다. 즉 EIP-AGRI는 EU 농업의 스마트하고 지속가능하며 포용적인 성장을 지원하는 혁신성장전략의 중추 역할을 수행하는 국제협력체계이다. EIP-AGRI를 통한 농업 부문 혁신정책의 주된 특징은, 다른 부문에 비해 상대적으로 취약했던 연구(research, laboratory)와 현장(practice, field)의 연계를 강화하여 사회경제환경적 편익을 극대화하고 빠른 확산을 촉진하는 것이다. 이를 위해 선형적 혁신모델(linear innovation model)을 지양하고, 상호학습을 통한 혁신모델(interactive innovation model)을 적극 도입함과 동시에 농업인, 농업인단체, 농산업체 등과 같은 현장주체들의 참여를 크게 강조한다. 현장주체의 폭넓은 참여는 연구성과의 전달체계를 개선하여 현장의 혁신 역량 및 마인드, 수용력을 제고하는데 주된 목적이 있다.

EU 스마트농업과 관련된 기술개발과 현장확산에서 중추적 역할은 EIP-AGRI가 담당하고 있지만, 그 외에도 다양한 루트를 통해 혁신활동이 전개되고 있으며, 이를 위한 재원은 통상 EU 공동재원에 기반하고 있다. EU 공동재원은 궁극적으로 EUROPE 2020 전략의 실천에 목적을 두는데, 전체 45개 펀딩프로그램 중에서 농업과 관련된 프로그램이 9개이며, 이는 다시 국가/지역 차원에서 전개되는 프로젝트를 지원하는 3개의 프로그램과 범유럽 차원에서 전개되는 프로젝트를 지원하는 6개의 프로그램으로 구분된다. 그 중에서 농업과 가장 밀착되고 규모가 큰 펀딩프로그램은 유럽농촌개발기금(EAFRD; European Agricultural Fund for Rural Development)과 Horizon 2020이며, EIP는 그 2개의 펀딩프로그램을 주요 재원으로 하여 농업 부문의 혁신파트너십 구축에 중추적 역할을 수행한다. 2개 펀딩프로그램 모두 기본적으로 현장주체의 참여를 원칙으로 하고 있어, 연구자 중심 혁신정책에서 수요자 중심 혁신정책으로의 전환을 뒷받침하는 원동력이 되고 있다. 다만 차이가 있다면 Horizon 2020에 기반한 혁신정책은 보다 규모화되고 다국가다주체 협력을 통한 연구혁신에 초점을 두고 있어, 유럽 국가들에 공통으로 적용될 수 있는 성과를 지향한다면, 유럽 농촌개발기금(EAFRD)에 기반한 혁신정책은 규모는 작지만 국가 및 지역의 맥락에 보다 밀착되고, 현장주체의 실행과 학습을 통한 혁신을 지향한다는 점이다.

[그림 2-8] 유럽 2020 전략 내 EIP-AGRI 위치와 펀딩 프로그램



자료: EU 웹사이트(<http://ec.europa.eu>) (2018. 03. 06.~10.) 참고하여 작성

EU의 연구혁신을 지원하는 주요 재정수단인 Horizon 2020은 기본적으로 다주체의 연구협력 방식(MAA: Multi-Actor Approach)을 전제로 한다. Horizon 2020을 재정 기반으로 EIP-AGRI는 농업 부문 연구 및 혁신을 위한 다양한 프로젝트를 생성하는데 관여한다. 기본적으로 연구(R&D) 중심의 혁신적 협력프로젝트를 생성하는데 깊게 관여하기는 하지만, 연구와 현장의 연계를 강화하는 취지에 맞추어 중간지원기능 또는 중개플랫폼 역할을 수행하는 네트워크 중심의 협력프로젝트를 주도적으로 운영한다. 일명 테마네트워크(thematic network)라고 명명되는 네트워크 중심의 협력 프로젝트는 테마별로 관련된 혁신적 개발기술과 우수한 현장성과에 대한 지식과 정보를 집체화하고 공유하여, 현장주체들이 이해하기 쉽고 수용이 용이한 형태로 전달하는 중개플랫폼 역할을 수행한다. 현재 17개의 테마네트워크가 운영되고 있으며, 통상 이해되고 있는 정보통신기술, 디지털 데이터 등이 강조되는 스마트농업 개념과 직접적으로 관련된 테마네트워크는 SMART-AKIS, 4D4F 2개이다. 그러나 나머지 테마네트워크의 경우에도 작물, 축산, 원예 등 각 분야에서 기술혁신의 성과를 현장으로 확산시키고 착근시키는데 역점을 두어 넓은 의미의 스마트농업과 관련성을 갖는다.

<표 2-4> EIP-AGRI 테마 네트워크 현황

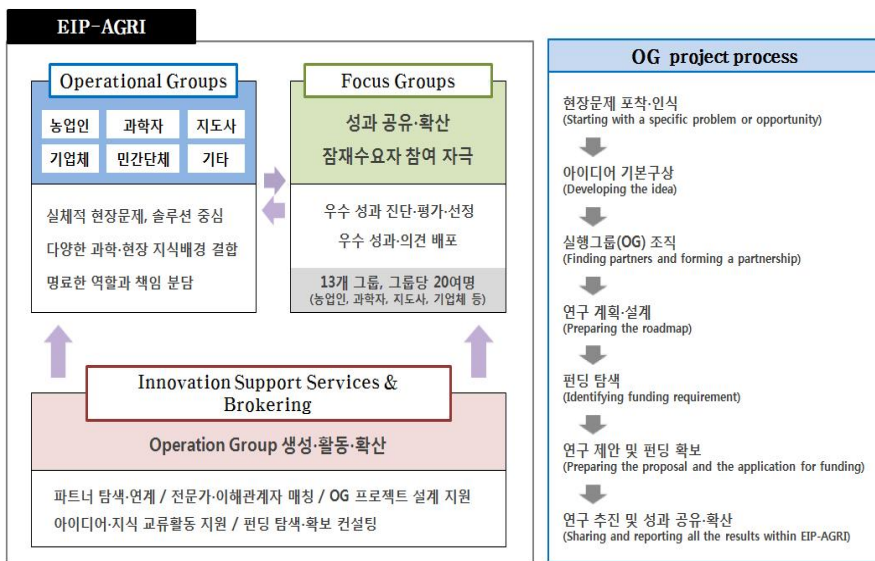
유형	명칭	주요 내용	참여국(주도국) 기간 / 예산(€)
복합 부문	AGRI-SPIN	농가 중심 혁신 및 전파를 위한 중개플랫폼	13개국 (덴마크)
	농가 혁신	11개 프로젝트 기반으로 혁신지원시스템 운용	'15-'17 / 1,994,306
	HNV-link	유럽 농업환경(자연적 가치) 개선과 보전을 위한	11개국 (프랑스)
	농업환경가치	지식 및 혁신의 교류네트워크 구축	'16-'19 / 2,230,218
	SMART-AKIS	스마트농업 연구 및 솔루션 확산을 위한 중개플랫폼	8개국 (그리스)
	스마트농업기술	스마트농업기술(농장관리정보시스템, 농업 자동화 및 로봇 등) 중심의 과학-사회 네트워크 운용	'16-'18 / 1,997,756
	AGRIFORVALOR	농업 및 임업 부문 부가가치 제고를 위한 중개플랫폼	6개국 (독일)
	바이오매스	바이오매스 비즈니스모델 개발 및 확산	'16-'18 / 1,997,416
	AFINET	산림생태계와 농업을 연계한 산림농업의 활성화를	9개국 (스페인)
	산림농업	위한 혁신 및 지식교류 중개플랫폼	'17-'19 / 1,999,987
	Inno4Grass	초지 기반 생산 및 환경서비스 혁신 중개플랫폼	8개국 (독일)
	초지 축산경관	유럽 초지농업 우수사례와 혁신의 공유 및 전파	'17-'19 / 1,999,998
	SKIN	식품공급사슬 단축의 유통혁신 중개플랫폼	14개국 (이탈리아)
작물 부문	식품공급사슬 단축	14개국 20개 파트너의 이해관계자 네트워크	'16-'19 / 2,191,975
	OK-Net-Arable	유럽 유기농업 지식공유 및 협력 중개플랫폼	13개국 (스웨덴)
	유기농업	유럽 유기작물 경작의 생산성 및 품질 향상	'15-'18 / 2,185,377
	FERTINNOWA	유럽 규제 적합한 원예농업 관리(관개+시비) 관련	10개국 (벨기에)
	친환경 원예	친환경, 혁신적 지식 및 방법에 관한 중개플랫폼	'16-'18 / 2,999,273
	WINETWORK	와인 분야 공동혁신과 지원을 위한 중개플랫폼	7개국 (프랑스)
	와인 경쟁력	유럽 와인 90% 담당하는 7개국 10개 지역 참여	'15-'17 / 1,999,471
	EUFRUIT	과수 분야 공동혁신과 지원을 위한 중개플랫폼	12개국 (덴마크)
	과일 경쟁력	생산 및 품질최적화, 지속가능한 생산시스템 중점	'16-'19 / 1,839,737
	CERERE	유기농/저투입 식품시스템 구축을 위한 중개플랫폼	8개국 (영국)
축산 부문	곡물 경쟁력	식품시스템 경쟁력 및 농업생태계 지속가능성 중점	'16-'19 / 1,997,550
	HENNOVATION	산란계 부문 혁신과 지속가능성을 위한 중개플랫폼	5개국 (영국)
	산란계 경쟁력	실용적이고 비용 효율적 솔루션 탐색과 보급	'15-'17 / 2,094,055
	EuroDairy	낙농업 생산성 및 지속가능성을 위한 중개플랫폼	14개국 (영국)
	낙농업 경쟁력	농가, 단체, 조합 중심의 상호식 실천기반 중점	'16-'19 / 1,997,237
	4D4F	낙농 부문 데이터 기반 의사결정지원기술 연구	9개국 (영국)
	데이터 기반 낙농업	농가현장 맞춤형 표준운영절차(SOP) 개발 중점	'16-'19 / 2,105,796
	EU PiG	유럽 양돈의 혁신과 지속가능성을 위한 중개플랫폼	13개국 (영국)
	양돈 경쟁력	유럽 양돈 90% 이상 담당하는 13개국 19개 단체 참여	'16-'20 / 2,000,000
	SheepNet	양의 생산성 향상을 위한 실용적 혁신 중개플랫폼	7개국 (프랑스)
	목양 경쟁력	상·하향식 접근과 45개 혁신농장의 참여 중점	'16-'19 / 1,995,289

주: 음영은 정보통신, 디지털 데이터 등 기술 중심의 스마트농업과 직접적 관련성이 높은 테마네트워크
 자료: EU 연구개발정보서비스 웹사이트(<http://cordis.europa.eu/projects/>) (2018. 04. 02.~10.) 참고하여 작성

유럽농촌개발기금(EAFRD)을 재정기반으로 하는 EIP-AGRI의 활동은 국가 또는 지역적 맥락 하에서 특정의 목적을 위하여 현장주체를 주축으로 혁신활동을 전개하는

실행그룹(OG; Operation Group)의 생성과 운영을 지원하는 것이다. 실행그룹은 상향식 방식으로 문제 인식과 솔루션 연구에 대한 수요를 제안하고, 연구전문 과학자 및 기술자뿐 아니라 농업인, 지도사(advisor), 기업체, 민간단체, 지자체 등 다양한 이해관계자들이 참여하여 솔루션을 모색하는 협력체이다. EIP-AGRI는 혁신지원서비스(Innovation Support Service), 포커스그룹을 운영하며 실행그룹의 활동을 지원함과 동시에 우수한 현장성과를 수집·분석하고 컨설팅과 확산 역할을 수행한다. 포커스 그룹의 경우에도 농업인, 지도사 등 현장주체의 참여를 의무화하고 있어, 현장주체 중심의 혁신정책이 강화되는 추세를 잘 반영하고 있다. 2018년 현재 기준으로 약 365개의 실행그룹이 EU 회원국을 중심으로 여러 국가 및 지역 차원에서 가동되고 있다.

[그림 2-9] EIP-AGRI의 현장주체 중심 혁신정책 프레임



자료: 임영훈(2016), p. 13.

EIP-AGRI를 비롯하여 여러 경로를 통해 만들어진 협력프로젝트들은 연구실연구자 중심의 R&D 외에 현장으로의 확산 및 착근 촉진을 위한 여러 혁신활동 유형으로 전개되고 있다. 주요 유형으로는 연구혁신활동(RIA; Research and Innovation

Actions), 혁신활동(IA: Innovation Actions), 중개지원활동(CSA: Coordination and Support Actions)이 있다. RIA는 새로운 지식의 구축, 새로운 기술제품-공정서비스 솔루션 등을 개발하는 활동으로 주로 기초-응용연구 단계와 관련된다. 융복합 신기술 및 제품 등에 대한 연구를 기반으로 하며, 기술 시현과 소규모 시제품 실증 등을 통해 타당성(feasibility)을 탐색하는 유형의 혁신활동이다. 100% EU 재원으로 지원되며 EU 회원국 또는 준회원국 3개국 이상에 설치된 개별적 조직의 참여를 원칙으로 한다. IA는 제품의 시장출시, 상용화를 목표로 시제품 제작, 성능테스트, 데모, 대량생산체계 구축 등의 개발연구 단계의 활동과 관련된다. 산업계 활동과 밀접한 유형의 활동이기 때문에 EU 재원으로 70%만 지원되나, 비영리 공공성이 주축이 되는 경우에는 100% 지원된다. 참여조건은 RIA와 동일하다. CSA는 연구개발성과의 현장화, 확산을 위한 표준화, 보급, 인식제고, 커뮤니케이션, 네트워킹, 정책대화 등의 기반구축과 관련된 활동으로 100% EU 재원으로 지원된다. EU 회원국 또는 준회원국 1개국 이상에 설치된 공식적 조직의 참여를 원칙으로 한다. Horizon 2020 기반의 전술한 3개 유형과 달리 실행그룹(OG)은 유럽농촌개발기금을 재원으로 하며, 국가 및 지역 차원에서 특정의 문제에 대한 현장주체 중심의 솔루션 탐색과 확산을 목표로 한다.

스마트농업과 관련된 프로젝트들도 이러한 혁신활동의 유형에 따라 새롭게 조직되고 있다. 대표적으로 Flourish는 RIA 유형에 속하는데, 상용화 단계 이전에서 무인비행체와 로봇을 연계한 정밀농업 솔루션을 개발하기 위한 기초-응용연구에 초점을 둔다. 상용화 직전 단계에서는 IA 유형에 속하는 SWEEPER, IOF2020, GATES 등이 있다. SWEEPER의 경우 앞선 프로젝트(EU-FP7 재원 기반)인 CROPS에서 개발된 기술준비단계 6(TRL-6) 성과를 이어받아, 다양한 현장 및 작물 조건에 적합한 수확로봇 제품을 개발하는 프로젝트이다. 상용화를 위한 기반 구축(표준, 네트워킹, 홍보 등)에 해당하는 CSA 유형으로는 4D4F, SMART-AKIS, ICT-AGRI 2, NEFERTITI 등이 있다. 스마트농업과 밀접하게 관련된 SMART-AKIS의 경우, 스마트농업기술(SFT)과 농업현장의 거리를 좁히는데 역점을 두고 기술 및 지식의 공유, 네트워킹, 홍보 등의 역할을 수행하는 프로젝트이다. 마지막으로 실행그룹으로 Vignoble 2.0, CTF, SOCROSense 등이 있다. 예시된 실행그룹은 현장농가 참여와 실증을 통해 스마트농

업기술의 확산에 기여하는데, 이는 R&D에서 지도·보급으로 이어지는 순차적, 일방향 전달체계의 한계를 극복하는 전기가 되고 있다.

〈표 2-5〉 혁신활동 유형별 주요 프로젝트 사례 개요

프로젝트 명칭	프로젝트 개요	혁신활동 유형			
		RIA	IA	CSA	OG
Flourish	무인비행체(UAV), 로봇을 연계한 정밀농업 솔루션 개발 스위스(주관) 외 3개국('15-'18 / 478만 유로)	●			
SWEEPER	파프리카 온실내 수확로봇의 상용화를 위한 기능 개선 및 비용 절감 실현(TRL 6단계 이후 목표) 네덜란드(주관) 외 3개국('15-'18 / 435만 유로)		●		
IOF2020	유럽 농식품산업 가치사슬 전반의 IoT 적용 가속화 유럽 IoT 플랫폼 FWARE 기반의 비즈니스 생태계 구축 네덜란드(주관) 외 15개국('17-'20 / 3,471만 유로)		●		
GATES	시리아스 게임 기반의 스마트농업기술(SFT) 전문가 양성 그리스(주관) 외 3개국('17-'19 / 127만 유로)		●		
MISTRALE	GNSS 기반의 토양 수분, 상시 범람지 모니터링 벨기에(주관) 외 3개국('15-'17 / 334만 유로)		●		
4D4F	낙농업 센서 데이터 기반 의사결정지원기술 활성화 영국(주관) 외 7개국('16-'19 / 210만 유로)			●	
ICT-AGRI 2	ICT, 로봇기술 기반의 정밀농업 상용화 촉진 덴마크(주관) 외 16개국('14-'18 / 237만 유로)			●	
SMART-AKIS	유럽 스마트농업기술(SFT) 확산을 위한 연구/네트 워킹/현장실증 지원중개 플랫폼 그리스(주관) 외 7개국('16-'18 / 200만 유로)			●	
NEFERTITI	지역농업클러스터 및 농업현장주체 중심 실증에 기 반한 상호학습, 혁신확산 활성화 프로젝트 프랑스(주관) 외 16개국('18-'21 / 700만 유로)			●	
Vignoble 2.0	(프랑스) 포도원 내 자동화반자율 기술과 로봇의 현 장실증 및 농업인 평가를 통한 상용화 기반 구축				●
CTF (Controlled Traffic Farming)	(벨기에) 4개 중규모 참여농장 대상 CTF 기술의 현 장실증을 통한 효과 검증과 현장 관심도 제고				●
SOCROSense	(벨기에) GPS 기반 토양 및 작물 근접센서기술 활 용 선도농가의 경험 전파와 상호학습 증진				●

자료: EU 연구개발정보서비스 웹사이트(<http://cordis.europa.eu/projects/>) (2018. 04. 02.~10.), EIP-AGRI 웹사이트
(<http://ec.europa.eu/eip/agriculture>) (2018. 03. 04.~15.)참고하여 저자 작성

2. EU 스마트농업 혁신활동 주요 사례

가. 연구혁신활동(RIA): Flourish¹⁹⁾

정밀농업의 구현을 위한 로봇기술, 모니터링기술 등은 상당한 진전을 이룬 상태지만, 여전히 오랜 시간과 많은 비용이 소요되며 특정의 작업환경과 임무에 국한되어 아직까지 다양한 환경과 임무와 관련하여 보편적으로 활용되기 어려운 단계로 인식된다. Flourish 프로젝트는 이러한 융통성 부재가 농업현장의 투자 의향과 현장 확산을 제약하는 요인으로 작용하고 있다는 인식 하에 출발했다. 스위스 고등교육기관인 Eidgenoessische Technische Hochschule Zurich이 코디네이터 역할을 담당하고 4개국(스위스, 독일, 프랑스, 이탈리아)이 참여하는 프로젝트이다.

이 프로젝트의 궁극적인 목표는 정밀농업의 확산 및 활성화를 위해 다양한 작업환경과 임무 하에서 작동될 수 있는 적응형 로봇 솔루션을 개발하여 현재의 기술수준과 지향하는 수요 간의 격차를 해소해 나가는 것이다. 보다 구체적으로는 소형 자율 멀티콥터 무인비행체(UAV; Unmanned Aerial Vehicle)의 모니터링 기능과 지상용 다목적 무인 농작업기계(UGV; Unmanned Ground Vehicle)를 결합하여, 사용자의 개입을 최소화하되 의사결정에 유용한 정보를 생성하는 시스템을 개발하는 것이 목표이다. 목표 실현을 위해 Flourish 프로젝트가 개발하고자 하는 성과는 농장 내에서 정확한 행법을 구사하기 위한 기술적 능력 향상, 짧은 UAV 비행시간으로 대규모 모니터링을 가능하게 하는 다중로봇임무계획, 높은 시공간 해상도를 지닌 다중 스펙트럼 3차원 지도 작성, 지상 개입 도구 및 기술, 작물 모니터링 및 잡초 탐지기술, 농업의사결정을 지원하는 사용자 인터페이스 설계를 위한 데이터 분석도구 등이다.

Flourish는 연구혁신활동(RIA) 유형에 속하는 프로젝트로, 기초-응용연구 단계의 혁신활동이 더 필요한 주제를 다룬다. 따라서 참여하고 있는 조직 7개 중에서 6개가 대학, 연구기관 등 공공 부문에 속해 있으며, 단 1개만 기업체이다. 따라서 Flourish 프로젝트는 추진기간 동안에 얻어낸 성과를 산업화하는데 목적을 두고 있지 않으며,

19) EU 연구개발정보 웹사이트(https://cordis.europa.eu/project/rcn/194173_en.html) (2018. 04. 02.~10.) 및 Flourish 웹사이트(<http://flourish-project.eu/>) (2018. 04. 06.~08.)를 참고하여 작성

거두어낸 성과를 대학, 연구기관, 기업체, 정부기관 등에 전달하여 개발연구 및 상용화에 근접한 혁신활동(예: IA, CSA 유형)의 전초단계 역할을 수행한다.

나. 혁신활동(IA): SWEEPER²⁰⁾

SWEEPER는 온실 내 파프리카 수확로봇의 상용화를 위한 혁신활동을 수행하는 프로젝트이다. 네덜란드 WUR이 주관하고 4개국(네덜란드, 스웨덴, 벨기에, 이스라엘)이 참여한다. EU-FP 7에서 수행되었던 CROPS 프로젝트에서 개발된 ICT 기반 농업용 로봇 중에서 파프리카 수확과 관련된 로봇기술을 제품화하여 시장에 출시하는게 주된 목표이다. 프로젝트는 온실 내 수확로봇 기술은 충분히 개발되었지만, 여전히 사회경제적으로 유용성이 검증되지 않았기 때문에, 시장에서 수용되기 위해서는 기술과 비용 면에서 합리적이고, 다양한 현장 여건 하에서 활용도를 제고하기 위한 후속적 개발연구가 필요하다는 문제인식에서 출발했다. 온실 내 수확로봇의 상용화를 제약하는 원인으로, SWEEPER 프로젝트는 정확한 수확성공률 33%와 개당 평균 94초에 이르는 느린 속도를 꼽고 있다. 지속적으로 증가하고 있는 유럽 노동력 감소와 인건비 상승에 대응하고, 열악한 온실 환경 내에서의 단순반복작업의 부담을 경감시키기 위해서 수확로봇의 상용화는 매우 시급한 과제로 인식되고 있기 때문에, SWEEPER와 같은 농업용 로봇 관련 프로젝트는 유럽 스마트농업기술의 지향점과 잘 부합된다.

연간 19억 톤 정도 생산되는 유럽 파프리카의 경쟁력과 부가가치를 높이는 것은 유럽 시설농업에 있어 매우 중요한 사안이다. SWEEPER 프로젝트의 성과는 다른 작물에의 응용도 가능하기 때문에, 유럽 온실용 농업로봇의 좋은 본보기로 기대되고 있다. 또한 SWEEPER는 수확기능을 수행하는 로봇 자체의 개발을 넘어 파프리카 비타민 함유량, 단맛 수준, 예상유통기한, 질병 등에 관한 센서를 추가하는 개선작업도 계획하고 있으며, 수확후 과일 및 채소의 자동 포장·물류까지 포함한다. 이러한 계획의 실천을 위하여 SWEEPER는 여러 종류의 온실재배시스템을 연구하고 있고, 현장농가의 수용성을 제고하기 위한 피드백 채널로서 유럽재배자 자문위원회(European grower advisory board)를 구성하여 운영한다.

20) EU 연구개발정보 웹사이트(https://cordis.europa.eu/project/rcn/194187_en.html) (2018. 04. 02.~10.) 및 SWEEPER 웹사이트(<http://www.sweeper-robot.eu/>) (2018. 04. 06.~10.)를 참고하여 작성

다. 중개지원활동(CSA): SMART-AKIS²¹⁾

SMART-AKIS는 연구현장과 농업현장의 밀착 연계를 통해 스마트농업이 유럽의 주류 농업양식으로 확산될 수 있도록 중개·지원하는 협력네트워크 프로젝트이다. SMART-AKIS는 유럽내 스마트농업기술(SFT)의 농업현장 수용도가 미국의 약 80%와 달리 24% 수준에 불과하다는 문제인식에서 출발했으며 유럽 내 국가, 지역, 품목 등의 다양한 여건과 수준, 수요를 반영하여 통합적인 플랫폼 역할을 수행하는데 목적을 둔다. 그리스 아테네농업대학(Agricultural university of Athens)이 주관이 되며, 그리스 포함 8개국 13개 조직(연구기관, 농업인 커뮤니티, 지도·보급서비스, 농기계업체 등)이 참여한다. SMART-AKIS는 농업현장에 우선을 두고, 현장 확산에 적합하고 수요에 부합되는 과학적 지식과 우수 사례(best practice)를 수집, 현장에서 이해하기 쉬운 형태로 전달하여 수요자의 흡수역량을 고려한 활동의 수행을 강조한다.

SMART-AKIS는 스마트농업 현장 확산의 핵심으로 정보관리시스템(Information Management Systems), 정밀농업(PA: Precision Agriculture), 농업 자동화·로봇화의 3개 기술영역을 다룬다. 3개 기술영역과 관련하여 스마트농업기술 DB(inventory)를 구축하고 수요자 니즈 맞춤형의 진단 및 자문(assessment)을 수행한다. 연구자(과학기술), 기업체, 농업현장, NGOs 등 다양한 주체의 네트워킹을 촉진하며, 7개국(프랑스, 독일, 그리스, 네덜란드, 세르비아, 스페인, 영국)에 혁신허브(IH: Innovation Hubs)를 구축하여 스마트농업기술 혁신 및 상업화, 스마트농업 솔루션 현장 착근 활성화를 위한 워크숍 등을 주도한다.

이러한 활동을 통해 SMART-AKIS는 200여 개의 스마트농업 솔루션을 평가소개하고, 50개 솔루션의 현장 착근(전파)을 추진하고 있다. 7개 혁신허브를 통해 지속적인 국제협력워크숍을 추진할 예정이며, 현재 가동되고 있는 프로젝트를 포함하여 35개 협력프로젝트(10개 국제협력 포함) 발굴을 성과목표로 한다. 유럽 국가 및 지역 차원에서 전개되고 있는 실행그룹들과 50개 이상의 링크를 구축하는 것 또한 성과목표

21) EU 연구개발정보 웹사이트(https://cordis.europa.eu/project/rcn/200562_en.html) (2018. 04. 02.~10.) 및 SMART-AKIS 웹사이트(<https://www.smart-akis.com/>) (2018. 04. 03.~9.) 참고하여 작성

에 포함되어 있다. 요컨대 SMART-AKIS는 유럽 스마트농업기술의 발전과 스마트농업의 주류화를 위한 중개지원 역할의 중추 플랫폼 기능을 수행하는 것을 궁극적인 목표로 가동되고 있다.

라. 실행그룹(OG): 벨기에 CTF²²⁾

CTF(Controlled Traffic Farming)는 농기계 교통경로고정관제를 통해 무거운 농기계의 반복작업으로 인한 작물 피해 및 토양 압축을 경감시켜 파종정식 및 시비 효율성을 높이고 생산량을 증대시키는 대표적 스마트농업기술이다. 벨기에 플랑드르 지역을 중심으로 조직된 실행그룹 “CTF”는 대면적 경작지 중심으로 과학적으로 유용성이 입증된 CTF 기술을 해당 지역에 도입하기 위한 타당성을 검증하고 방법을 학습하며 개선점을 찾기 위한 농업현장 주체 중심의 혁신활동을 주된 내용으로 한다. 벨기에 플랑드르 지역의 유기농업은 중소규모 경작지로 분절되어 있어, CRF 기술의 도입 가능성과 투자 수익성에 대한 농업현장의 확신이 부족하다는 인식에서 출발했다.

실행그룹 CTF를 코디네이팅 하는 벨기에 연구기관 Inagro는 2015년 혁신적 선도 농가들과 프로젝트를 구상하고, 2016년 12ha 규모의 실험농장에 CTF 기술을 도입했다. 2016-2017년에 걸쳐 4개 농가가 참여(3개 중규모 유기농 농장, 1개 감자재배 농장)하여 CTF 기술을 자체 농장에서 테스트했으며, 2020년 말까지 20여 명의 농가들이 동참하게 될 것으로 예상하고 있다. 선진기술의 학습을 위하여 실행그룹은 네덜란드 농장을 방문하기도 했다. 현재까지 입증된 성과로는 벨기에 플랑드르 지역의 계절적 제약조건(길고 습한 봄과 초여름) 하에서 CTF 기술을 통해 토양 품질과 작물 수확량을 향상시키는 효과가 있다는 것이다. 트랙 너비의 조정 등을 통해서 중소규모의 경작지 유기농업에서도 충분한 효과를 거둘 수 있다는 점을 농업현장에서 직접 체득하고, 인접 농장에 전파하는 효과적인 프로젝트로 평가받고 있다.

22) EIP-AGRI 웹사이트(<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/controlled-traffic-farming>) (2018. 03. 04.~15.) 및 Inagro 웹사이트(<http://tporganics.eu/introduction-of-controlled-traffic-farming-ctf-on-medium-scaled-vegetable-farms-pilot-on-inagro-research-farm-with-operational-group/>) (2018. 03. 10.~12.) 참고하여 작성

| 제3장 | 스마트농업 연구개발, 보급, 확산정책 현황

제1절 스마트팜 기술개발 정책 현황

1. 농촌진흥청의 한국형 스마트팜 모델

가. 추진 개요

농촌진흥청은 ‘ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발(14~18, 총 사업비 120억 원)’ 사업을 추진하고 있다. 우리나라의 농업 환경에 적합한 한국형 스마트팜을 개발하여 보급함으로써 국내 스마트농업을 확대하고자 하였다.

〈표 3-1〉 한국형 스마트팜 모델 개발 개요

구분	내용
주무부처	농촌진흥청
사업명	- ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발 - 한국형 스마트팜 핵심기반기술개발 - 동·식물 생육 정밀관리 기술개발 - 농업분야 사물인터넷 및 빅데이터 활용모델 개발
사업규모	5년간 총 120억 원(14~18)
사업목표	ICT 융합기반의 동·식물 생육 최적 환경제어 및 자동측정기술 개발로 시설농업의 생산성 향상과 에너지 및 경영비 절감
연구내용 및 구성	- 한국형 스마트팜 모델 시범보급 - 한국형 유리온실 모델 개발 - 스마트팜 구성기기 표준화 추진 - 빅데이터 수집분석 및 활용 강화 방안 - 토마토 생육관리 S/W 개발
추진체계	공동연구(농촌진흥청, 대학, 산업체, 출연기관 등)
주요성과	- 한국형스마트팜 1세대 및 2세대 모델 개발 - 온실용 ICT 기기 25종 및 센서 19종의 단체표준 등록 * 농식품부 ICT 융복합 확산산업 지침에 적용 및 시행(17)

나. 추진체계 및 참여추제

한국형 스마트팜 개발을 위한 연구개발사업은 농촌진흥청과 산학연 연구자가 공동으로 참여하는 공동연구사업으로 운영되고 있다. 최근 2년간('16~'17) 본 사업에 참여하고 있는 연구과제는 총 35개로 파악된다. 참여기관의 분포는 국공립(연)의 참여율이 57.1%로 압도적으로 차지하고 있으며, 대학교(28.6%), 산업체(8.6%), 출연(연)(5.7%)의 순서로 나타났다.

<표 3-2> 'ICT융합 한국형 스마트팜 핵심기반기술개발'의 참여기관 구성('16~'17)

구분	국공립(연)	출연(연)	대학교	산업체	농업회사법인	합계
참여과제 수(개)	20	2	10	3	0	25
참여율(%)	57.1	5.7	28.6	8.6	0	100.0

주: 국공립(연)의 경우, 국립농업과학원(8개), 국립원예특작과학원(5개), 농촌진흥청(3개), 국립식량과학원(2개), 충북 농업기술원(1개)의 순서로 참여하고 있음

자료: 농촌진흥청 예산자료의 연구과제 정보를 바탕으로 저자 작성

다. 연구개발 유형

1) 기술개발 : 한국형 스마트팜 모델 개발

국내 주요 작물 및 재배유형에 적합한 한국형 스마트온실 모델의 세대별 기본형을 정립하고, ICT 핵심부품의 국산화 및 기기의 표준화 등을 추진하였다. 2018년 현재 1세대 모델의 기본구성에 지상부 복합환경제어 및 클라우드 서비스가 추가된 2세대 한국형 스마트온실 모델이 개발된 상태이다. 1세대 모델이 원격감시 및 제어를 통한 편의성 향상이 핵심기능이었다면 2세대 모델은 작물 생육환경을 자동제어함으로써 생산성을 높이는 것을 핵심으로 한다. 2020년 개발 완료될 예정인 3세대 모델은 인공지능을 활용한 환경·에너지관리 및 로봇 농작업 기능을 추가하여 플랜트 수출을 목표로 개발되고 있다.

<표 3-3> 세대별 한국형 스마트팜 모델 비교

구분	1세대	2세대	3세대
의사결정(제어)주체	관리자(사람)	컴퓨터+사람	컴퓨터(인공지능)
목표(효과)	편의성 향상	생산성 향상	플랜트 수출
주요기능(성능)	원격감사제어	작물 생육환경 자동제어	최적 에너지관리 및 로봇작업
기술 구성	- 센서 및 영상으로 모니터링 - 온실장치 스마트제어	- 센서 및 영상으로 모니터링 - 온실장치 스마트제어 - 지상부 복합환경제어 - 클라우드 서비스	- 센서 및 영상으로 모니터링 - 온실장치 스마트제어 - 지상부 복합환경제어 - 클라우드 서비스 - 복합에너지관리 - 농작업 자동화
개념도			
기술구현 시기(기본형)	2016년	2018년	2020년

자료: 이병철정용제(2016), p. 30. 및 농촌진흥청 농사로 웹사이트(<http://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psvr/psvr/psvr/curationDtl.ps?menuId=PS03352&srchCurationNo=1179&totalSearchYn=Y>) (2018. 05. 24)를 참고하여 저자 작성

농가의 편의성을 높일 수 있는 1세대 한국형 스마트팜 모델의 기본형 1종(원격제어, 모니터링)과 선택형 3종(관수, 난방, 안전 등)을 개발 완료하였고, 설치비용을 0.33ha 기준 단동형 7백만원→5백만원, 연동형 20백만원→14백만원으로 약 30% 절감하였다.²³⁾

3세대 한국형 스마트팜 모델은 후속사업인 ‘첨단기술융복합차세대스마트팜기술개발’(18~20, 총 연구비 6,000백만원)에서 본격적으로 개발되고 있다. ‘한국형스마트팜핵심기술개발’과 ‘지능형농업생산성향상기술개발’의 2개 내역사업으로 구성된 후속사업은 기존 사업에서 개발된 한국형 스마트팜 핵심기술의 완성도를 제고하는 한편, 플랜트 수출을 위한 기술개발을 통해 농업기술 선진국의 지위를 확보할 것으로 목표로 한다. 또한 생육예측모델과 빅데이터를 활용한 지능형 정밀생육관리기술을 개발하여 2세대 스마트팜 모델의 품목별 적용을 확대하고자 하였다.

23) 농촌진흥청(2017), p. 35.

스마트팜 핵심기술 국산화를 위해 이미지 분석을 활용한 토마토 생육정보 자동 측정 시스템을 개발하였다. 또한 생육 및 생장정보 실시간 계측기술 개발, 생육환경 및 생체 정보 빅데이터 DB 구축, 클라우드 컴퓨팅 기반의 인공지능 의사결정 시스템 개발로 2세대 한국형 스마트팜 S/W 개발을 수행하고 있다.

2) 표준화 : 스마트팜 구성기기 표준화 추진

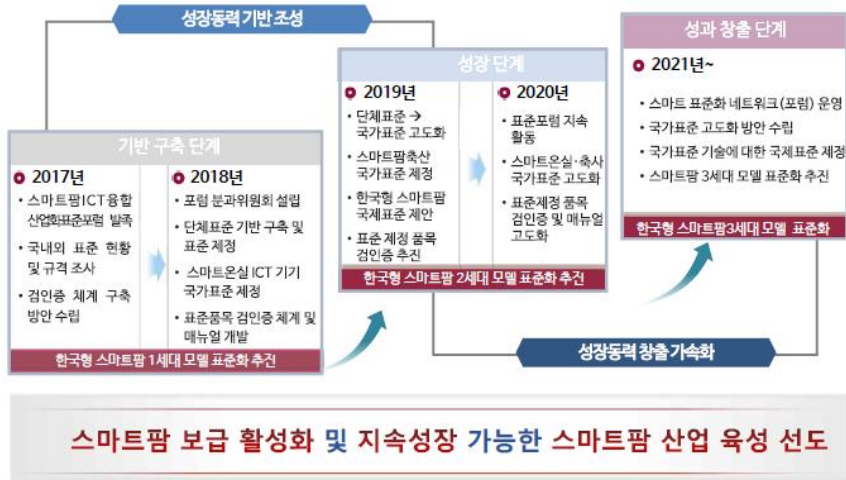
시설원에 분야 25종(16) 및 축산 분야 19종(17)의 총 45종을 한국정보통신기술 협회(ITA) 단체표준으로 등록하였다(이현동, 2018). 시설원에 분야의 경우 2016년 7월 현재 온실 ICT 장비 중 제어기 9종, 센서 13종, 복합장비 3종을 제정하였다. 축산분야의 경우 19종의 외기센서, 내기센서, 안전센서 등 센서 표준을 제정하였다. ICT 장비 표준화로 농가의 온실 유지보수가 용이하게 되었고 스마트팜 ICT 분야의 세계표준을 선도할 수 있는 기반을 마련하였다. 단체표준으로 제정된 성과 중 우수성 과는 국가표준으로 제정한 후 '20년에는 국제표준으로 제안하여 채택될 것을 목표로 하고 있다.

〈표 3-4〉 스마트팜 센서제어기 단체표준 등록 현황

분야	구분	등록 대상	표준번호	연도
시설 원예	센서(13종)	온도, 습도, CO ₂ , 일사, 풍향, 풍속, 강우, 광양자, 토양함수율, 토양수분장력, EC, pH, 지온 센서	TTAK.KO-10.0903	'16
	제어기(9종)	천창, 측창, 보온재, 커튼, 환풍기, 유동팬, 관수 모터, 관수 밸브, 냉난방기	TTAK.KO-10.0943	'15
	복합장비(3종)	양액기, CO ₂ 발생기, 영상장치	TTAK.KO-10.0944~5	'16
축산	외기센서(7종)	기온, 풍향, 풍속, 강우, 습도, 일사, 일조	TTAK.KO-10.0979	'17
	내기센서(8종)	기온, 습도, CO ₂ , 암모니아, 조도, O ₂ , 차압, 풍속	TTAK.KO-10.0980	'17
	안전센서(4종)	정전, 누진, 아크, 낙뢰보호기	TTAK.KO-10.0981	'17

자료: 이현동(2018), p. 24의 내용을 바탕으로 저자 작성

[그림 3-1] 스마트팜 표준화 추진 방향



자료: 정경숙(2018), p. 5.

3) 빅데이터 : 빅데이터 수집 및 활용

스마트팜 기술에 대한 이해와 데이터의 수집 및 활용을 위한 기준을 제시하는 기본 매뉴얼을 작성하여 확산보급을 위한 지침으로 활용하였다. 시범적으로 시설원예, 버섯, 축산 분야의 일부 품목에 대한 정보를 포함하고 있다. 향후 스마트팜 농가별 수집 데이터의 활용방안을 이원화할 계획이다. 표준농가의 데이터는 모델개발 및 효과분석에 활용하고, 일반농가는 생산성 향상을 위한 컨설팅 자료로 활용할 예정이다.

빅데이터 수집기반 구축을 위한 정책도 추진 중이다. 데이터 표준화를 위해 스마트팜 환경제어 S/W 측정데이터 및 생육 정보를 표준화하는 작업을 진행 중이다. 품목별 데이터 조사항목을 개발하기 위해 환경, 생육 및 경영에 관한 정보를 측정한다.

<표 3-5> 스마트팜 빅데이터 수집 정보

구분	내용		비고
데이터 조사항목	환경	온습도, CO ₂ , 일사량, 양액, 제어정보 등	자동계측
	생육	생장길이, 화병높이 등	수기측정
	경영	수량, 품질, 난방비 등	-

자료: 농촌진흥청 제공자료

스마트팜 빅데이터는 정부(123 농가), 민간(266 농가) 등 다양한 기관에서 수집하고 있다. 84 농가를 대상으로 생산성 향상에 필요한 환경-생육-경영의 전주기적 데이터를 수집하고 있다. 현재 민간에서 전체 수집 농가의 68.4%를 대상으로 데이터를 수집하고 있으나, 해당 기업은 IT 전문기업으로 농업에 대한 지식이 부족한 실정이다. 재배 컨설팅, 생육모델 등 작물 관련 정보를 농업 관련기관과 협력한다면 수집된 빅데이터의 활용 측면에서 효과성이 더 높아질 수 있다.

<표 3-6> 스마트팜 빅데이터 수집 현황(2016년 기준)

기관구분	기관명	수집 농가 수	비율
정부	농촌진흥청	63	31.6%
	농림수산식품교육문화정보원	60	
민간	SKT	115	68.4%
	KT	17	
	(주)다이시스	113	
	그린씨에스(주)	21	
합계		389	100.0%

자료: 농촌진흥청(2016), p. 7의 내용을 바탕으로 저자 재구성

4) 현장 실증 및 실용화

개발된 1세대 스마트팜의 품목별 모델을 조기에 확대 보급하기 위하여 현장실증연구를 신기술시범사업과 연계하여 추진하고 있다. 9개 지역에 9품목(시설원예 6, 버섯 1, 축산 2)을 대상으로 22개소(9.1ha)에서 현장실증 및 시범사업을 진행 중이며, '17년에는 15개소를 추가하여 시범사업을 추진할 예정이다.

현장의 고질적인 애로기술 해결 및 사업추진을 위하여 17 분야 57명의 현장기술지원단을 운영하고 있으며, 지역별·품목별 특화된 스마트팜 현장지도전문가도 500명을 양성하였다.

5) 연구개발 유형 종합

농촌진흥청에서 개발하고 있는 한국형 스마트팜 모델 개발사업에 참여하고 있는 연구과제는 기술개발, 표준화, 빅데이터, 현장실증으로 유형화할 수 있다. 2018년 기준 본 사업 참여과제 55개의 65.5%인 36개 과제가 기술개발 유형의 연구를 실시하였으며, 표준화 연구과제는 단 1건에 불과하였다.

<표 3-7> 농촌진흥청 스마트팜 연구과제 유형별 현황(2018년 기준)

유형	과제 수		연구비	
	과제(개)	비중(%)	금액(백만원)	비중(%)
기술개발	36	65.5	11,850	57.1
표준화	1	1.8	200	1.0
빅데이터	10	18.2	5,892	28.4
현장실증	8	14.5	2,801	13.5
합계	55	100.0	20,743	100.0

자료: 농촌진흥청 예산자료의 연구과제 정보를 바탕으로 저자 작성

2. 농림축산식품부의 ICT 융복합 시스템

가. 추진 개요

농림축산식품부는 2011년부터 스마트팜을 비롯하여 농업 생산유통관리 자동화를 위한 기술 개발에 투자하고 있다. ‘첨단생산기술개발’의 내역사업으로 추진되고 있는 ‘ICT융복합시스템개발’은 지능형 에너지 자립 식물공장, 농업용 통신 플랫폼 개발, 스마트 유통 및 첨단저장법, 통합제어 온실 및 축사 관련 기술개발을 목표로 한다.

〈표 3-8〉 농림축산식품부의 ICT 융복합시스템 개발 개요

구분	내용
주무부처	■ 농림축산식품부
사업명	■ ICT융복합시스템 (‘첨단생산기술개발’의 내역사업)
사업규모	■ 10년간 총 174억 원(11~21)
사업목표	■ 스마트팜 관련 기술개발 등 ICT 기술융합을 통한 첨단기술 개발 추진
연구내용 및 구성	■ 지능형 에너지 자립 식물공장 ■ 농업용 통신 플랫폼 개발 ■ 스마트 유통 및 첨단저장법 ■ 통합제어 온실 및 축사 관련 기술
추진체계	■ 공모형(대학, 산업체, 출연기관 등)
주요성과	■ 식물공장을 이용한 수경인삼 재배 ■ IT 기반 스마트 낙농 통합관리시스템
기대효과	■ 농업과 ICT 기술의 융복합을 통한 창조경제 구현 ■ 첨단기술을 이용한 무인화 ■ 농자재 저투입 ■ 영농과학화 기술개발을 통해 농업 분야를 미래 선도형 산업으로 발전 및 국제경쟁력 확보

나. 추진체계 및 참여추제

스마트팜 및 농업 생산유통관리 자동화 기술을 개발하기 위한 본 사업은 대학, 농산업체, 출연(연) 등이 참여하는 공모사업의 형태로 추진되고 있다. 개발을 위한 연구개발사업은 농촌진흥청과 산학연 연구자가 공동으로 참여하는 공동연구사업으로 운영

되고 있다. 최근 2년간(16~17) 본 사업에 참여하고 있는 연구과제는 총 25개로 파악된다. 참여기관의 분포는 산업체의 참여율이 60.0%로 가장 높으며, 대학교와 출연(연)이 각각 16.0%, 농업회사법인이 8.0%의 비율로 참여하고 있다.

〈표 3-9〉 ‘ICT 융복합 시스템’의 참여기관 구성(‘16~’17)

구분	국공립(연)	출연(연)	대학교	산업체	농업회사법인	합계
참여과제 수(개)	0	4	4	15	2	25
참여율(%)	16.0	16.0	16.0	60.0	8.0	100.0

자료: 농림축산식품부 예산자료의 연구과제 정보를 바탕으로 저자 작성

다. 연구개발 유형

1) 기술 개발

‘ICT 융복합 시스템’ 사업은 기존 농업에 ICT 융복합 기술을 접목시킴으로써 농업 생산성을 제고하고 경영비를 절감시킬 수 있는 기술을 개발하는 것을 목적으로 한다. 대표적인 기술 성과로 ‘고효율 태양열 계간 축열 시스템 모델 개발’을 들 수 있다. 시설원에 농가에 태양열을 이용한 재생에너지 생산 구조물을 설치함으로써 원예작물의 생산을 안정화시킬 수 있는 기술이다. 휴대용 원산지 판별기를 개발함으로써 농산물 유통 분야로 스마트농업 기술을 확대 적용할 수 있는 발판을 마련하기도 하였다. 농식품 유통정보가 실시간으로 공유되고 대응해야 하는 4차 산업혁명 시대에 유용하게 활용될 수 있는 기술로 분석된다.

2) 표준화

스마트팜 표준화 기술에 대한 검증 시스템을 마련하기 위해 공인 검정기관인 농업기술실용화재단을 통해 검정대상 품목 및 기준을 마련하고 있다. 표준화 기술에 대한 검증 매뉴얼을 개발하고 실증 테스트를 통해 계측시스템을 고도화하고 있다. 이외에도 스마트팜 표준화를 위한 기업의 기술개발을 지원하는 사업도 추진 중에 있다.

<표 3-10> 농림축산식품부의 스마트팜 표준화 추진 현황

	과제명	주관기관	연구비('18, 백만원)
1	저비용·고효율을 위한 재배베드 시스템, 공조시스템, 인공광원 시스템, 센싱 시스템의 표준화 기술개발	인성테크	600
2	농축산 ICT 기자재 표준 기술 개발	한국전자통신연구원	300
3	스마트 팜 검인증 시스템 구축 연구 (CRO)	농업기술실용화재단	300
4	스마트 팜 표준화를 위한 기업의 기술 개발 지원(CMO)	한국농식품ICT 융복합산업협회	333

자료: 농림축산식품부 예산자료의 연구과제 정보를 바탕으로 저자 작성

3) 빅데이터

‘ICT 융복합 시스템’에서 빅데이터와 관련성이 있는 연구는 빅데이터 기반 농업용수 관리시스템 개발, 낙농 데이터 수집장치 개발, ICT 스마트팜 빅데이터 수집 및 활용기술 개발이다. 장기적인 관점에서 스마트팜의 자동화, 생력화를 위해서는 농가 유형별, 분야별, 작목별, 시기별 다양한 기준에서 농가를 대상으로 하는 빅데이터 구축사업이 확대될 필요가 있다.

4) 현장 실증 및 실용화

스마트팜 현장 실증을 위해 시설원예 분야와 축산 분야 각 1곳에 테스트베드를 구축하여 스마트팜 업체 제품의 성능 시험평가와 농가 교육을 지원한다. 본 과제는 ‘ICT 융복합시스템’ 사업과 별개로 진행되고 있다.

<표 3-11> 농림축산식품부의 스마트팜 테스트베드 구축 추진 현황

구분	시설원에 분야	축산 분야
과제명	시설원에 분야 스마트 팜 관련 신제품의 실증시험 지원 및 현장 교육장 활용을 위한 테스트베드 구축	축산 분야 스마트 팜 관련 신제품의 실증시험 지원 및 현장교육장 활용을 위한 테스트베드 구축
주관기관	(사)한국온실작물연구소	서울대학교
과제규모	2015~2018 (총 1,350백만 원)	2015~2018 (총 1,350백만 원)
주요 내용	- 시설원에 ICT 기자재 테스트베드 구축과 활용 - 현장교육장 활용을 통한 교육지원	- 축산분야 ICT 기술관련 실증시험 전문 테스트 베드 구축 - 축산분야 ICT 기술관련 현장 교육 시스템 완비 - 축산분야 ICT 기술관련 연구/교육/보급 전문 기관 확립

자료: 이병철정용제(2016), pp. 47~48.

5) 연구개발 유형 종합

농림축산식품부의 ICT 융복합시스템 관련 사업에 참여하고 있는 연구과제는 기술 개발, 표준화, 빅데이터, 현장실증으로 유형화할 수 있다. 2018년 기준 본 사업 참여 과제 50개의 86.0%인 43개 과제가 기술개발 유형의 연구를 실시하였으며, 표준화 관련 연구과제는 4건에 불과하였다.

<표 3-12> 농림축산식품부 스마트팜 연구과제 유형별 현황(2018년 기준)

유형	과제 수		연구비	
	과제(개)	비중(%)	금액(백만원)	비중(%)
기술개발	43	86.0	15,270	84.6
표준화	4	8.0	1,533	8.5
빅데이터	3	6.0	1,248	6.9
현장실증	0	0.0	0	0.0
합계	50	100.0	18,051	100.0

주: 'ICT융복합시스템' 48개 과제 및 '민간연구지원조직육성' 2개 과제를 대상으로 분석

자료: 농림축산식품부 예산자료의 연구과제 정보를 바탕으로 저자 작성

3. KIST의 스마트팜 솔루션(Smart Farm Solution, SFS) 융합연구단

가. 추진 개요

과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)는 국가 신산업 창출을 목적으로 정부출연(연)을 대상으로 융합연구사업²⁴⁾을 시행하였으며, 스마트팜솔루션 융합연구단(SFS 융합연구단)은 한국과학기술연구원(KIST)의 주관으로 2015년 10월 출범하였다. 본 사업단은 생육데이터 분석 기술부터 농산물 출하시기까지 포괄하는 빅데이터 플랫폼을 개발하는 것을 목적으로 하며, 3년간 약 300억을 투자하여 비닐하우스 내 작물의 생육상태와 환경을 모니터링하고 맞춤형 시비를 처방하는 기술을 개발할 것을 목표로 하고 있다.

<표 3-13> SFS 융합연구단의 사업 개요

구분	내용
주무부처	▪ 과학기술정보통신부(국가과학기술연구회)
과제명	▪ 스마트팜 상용화 통합 솔루션 기술개발
연구기관	▪ 주관 : 한국과학기술연구원(KIST) ▪ 협동 : 한국전자통신연구원, 한국생산기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국식품연구원
연구규모	▪ 3년간 총 276억 원('15~'18) ▪ 연구회 150억원, 기관 105억원, 민간 21억원
연구목표	▪ 선진국 성능대비 저가의 표준기반 국산시스템 개발
연구내용 및 구성	▪ 한국형 복합환경제어시스템 ▪ 스마트팜 생산성 향상시스템 ▪ 스마트팜 정보성 활용시스템 ▪ 스마트팜 경제성 확보
추진 체계	▪ 국가과학기술연구회 융합연구사업의 지원을 받아 사업단 형태로 운영
주요 성과	▪ 스마트팜 2.0 핵심원천기술 개발 및 시연 ▪ 한국형 스마트팜 시범단지 오픈

24) 융합연구사업은 출연(연)간 On-site 융합연구를 통해 단기 사업화가 가능한 기업의 대형 수요기술을 개발하여 국가 신산업 창출 지원을 목적으로 하고 있다. On-Site 융합연구란 연구인력이 결집하여 과제를 수행하고, 과제종료 후 원소속기관으로 복귀하는 일몰형 연구조직으로, 주관기관은 국가과학기술연구회 소관 출연(연)으로 제한하고 있다.

SFS 융합연구단 추진성과(2015.10 ~ 2018.10)

- 2015. 10. SFS(Smart Farm Solution) 융합연구단 출범
- 2016. 03. 농식품부와 스마트팜 R&D 협의체 발족
- 2016. 11. 포항시와 스마트팜 실증사업 MOU 체결
- 2017. 01. 작물 생육측정 기반 '스마트팜 2.0' 핵심원천기술 개발 및 시연
- 2017. 03. 태안군-서부발전과 스마트팜 실증사업 MOU 체결
- 2017. 04. KIST 강릉분원 내 '스마트팜 2.0 테스트베드' 개소
- 2017. 12. 전국 최초의 '한국형 스마트팜 시범단지' 오픈 (포항)
- 2018. 02. 세종시 '에너지 IoT-스마트팜 테스트베드' 오픈
- 2018. 04. 차세대 스마트 관수시스템 개발
- 2018. 06. SFS 융합연구단 기술박람회 개최

SFS 융합연구단은 현재 온실용 스마트팜이 온도, 습도 등에 대한 하드웨어 자동화 시스템인 '스마트팜 1.0' 단계에 머물러 있는 국내 스마트팜 수준을 소프트웨어 중심의 통합솔루션 개발을 통해 '스마트팜 2.0' 수준까지 끌어 올리는 것을 목적으로 한다.

'스마트팜 1.0'은 온실의 온도, 습도, CO₂ 등 환경을 제어하는 하드웨어 중심의 편의성 위주의 기술이다. 농민이 직접 생육정보를 기록하고 농민의 노동과 경험에 의존함에 따라 데이터의 신뢰성에 문제가 발생할 수 있다.

'스마트팜 2.0'은 데이터플랫폼에 들어온 작물의 생육정보를 체계적으로 취득하고 분석하여 농가에 재배작물의 생육상태 및 수확량 예측정보를 제공한다. 스마트기기에 탑재된 어플리케이션을 통해 작물의 생육상태 등을 빅데이터와 연계하여 관리할 수 있다.

[그림 3-2] 스마트팜 2.0 개발 방향



자료: SFS 융합연구단 웹사이트, <http://sfs.kist.re.kr/kor/organization/goal.php> (2018. 05. 04)

[그림 3-3] SFS 융합연구단의 연구단계 및 목표



자료: SFS 융합연구단 웹사이트, <http://sfs.kist.re.kr/kor/organization/goal.php> (2018. 05. 04)

나. 추진체계 및 참여기관

SFS 융합연구단에는 주관기관인 한국과학기술원(KIST)을 포함하여 한국전자통신연구원(ETRI), 한국에너지기술연구원(KIER), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국식품연구원(KFRI) 등 5개 정부출연연구기관 및 KT, SK텔레콤, 신한에이텍, 품림무약, 동림푸드 등 11개 기업이 참여하고 있다. 각 참여기관별 주요 역할은 다음과 같다.

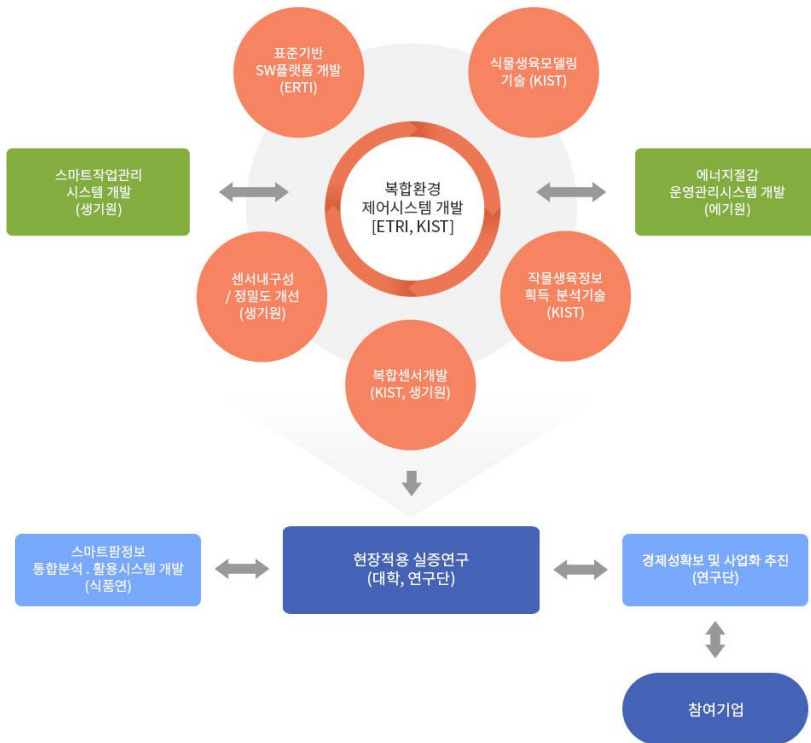
<표 3-14> SFS 융합연구단 참여기관의 주요 역할

구분	기관명	역할
주관	한국과학기술원	- 복합환경 제어시스템 - 작물 생육정보 획득 분석기술 - 식물생육모델링 기술 - 복합센서개발
협동	한국전자통신연구원	복합환경 제어시스템

구분	기관명	역할
		표준기반 SW 플랫폼
	한국에너지기술연구원	에너지절감 운영관리시스템
	한국생산기술연구원	스마트작업관리 시스템 복합센서개발
	한국식품연구원	스마트팜정보 통합분석·활용시스템
참여	대학	현장적용 실증연구
	기업체	사업화 추진

자료: SFS 융합연구단 웹사이트(<http://sfs.kist.re.kr/kor/organization/goal.php>) (2018. 05. 04)를 참고하여 작성

[그림 3-4] SFS 융합연구단의 On-site 출연기술 융합 체계도



주: 참여기업: (주)KT, 신한에이텍(주), SK텔레콤(주), ㈜티알엑서지, 에스엔제이, 에이원엔지니어링, 성일산업, 풍림무약(주), ㈜나래트랜드, ㈜루코

자료: SFS 융합연구단 웹사이트, <http://sfs.kist.re.kr/kor/organization/onsite.php> (2018. 05. 04)

다. 연구개발 유형

1) 기술 개발

SFS 융합연구단에서 개발하는 주요 기술은 생육관리용 계측센서 개발, 온실 스마트 작업 관리 시스템 개발, 에너지 최적관리 시스템 개발 등이다.

생육관리용 계측센서는 주관기관인 KIST에서 ‘토마토, 파프리카 생산 관리를 위한 생육 계측 센서 기술 개발’ 과제를 통해 개발하고 있다. 영상/분광 기반 생육 반응 모니터링 센서 시스템 개발, 작물생육 균일성 확보를 위한 생육계측정보 기반 통합 제어 로직 개발, SCM(Sensing-Based Modeling) 기법을 통한 계획 생산 추정 알고리즘 개발, 생육 정보 빅데이터 기반 통합제어 프로토콜 개발, 복합환경제어 프로그램 적용 도메인 및 정보 인터페이싱 구축 등을 주요 내용으로 한다.

온실 스마트 작업 관리 시스템은 생기원에서 ‘온실 스마트 작업관리 시스템(HW/SW) 개발’ 과제를 통해 개발하고 있다. 토마토/파프리카 스마트팜의 작업공정 분석 및 효율화 증대 기술 개발, 온실 작업기 보조모듈 실용화 기술 개발, 온실용 센서 내구성·신뢰성 향상 기술 개발을 주요 내용으로 한다.

에너지 최적관리 시스템은 에기연에서 ‘스마트팜 에너지 최적관리 시스템(HW/SW) 개발’ 과제를 통해 개발하고 있다. 온실 (복사 열환경) 해석 및 모델링 기술 개발, 스마트팜 에너지관리시스템(GH-EMS) 개발, 스마트팜 열환경 에너지 최적설계 시뮬레이터 개발, 온실용 복합열원 히트펌프 최적설계 및 통합솔루션 적용 기술 개발을 주요 내용으로 한다.

2) 표준화

기술 표준화 관련 플랫폼 개발은 ETRI에서 담당하고 있다. ‘표준 기반 시설원에 복합환경제어용 개방형 플랫폼 개발’ 과제를 통해 소프트웨어 플랫폼 및 하드웨어 플랫폼을 개발하고 각 플랫폼에 대한 신뢰성 평가와 실증 연구를 수행한다.

3) 빅데이터

한국식품연구원에서는 모니터링 시스템을 개발하기 위해 ‘스마트팜 재배-생산-유통 모니터링 일관시스템 개발’ 과제를 수행하고 있다. 농작물의 재배-생산-유통 단계별 데이터의 가시화 정보제공 인터페이스를 개발하여 각 단계의 모니터링 일관시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

4) 현장 실증 및 실용화

주관기관인 KIST는 현장 실증 및 실용화를 위해 ‘스마트팜 상용화를 위한 복합센서/제어기술 현장 실증 연구 및 스마트팜 연계 비즈니스 모델 개발(KIST)’ 세부과제를 수행하고 있다. 구체적으로는 시제품 상용화에 따른 스마트팜 시스템 경제성 분석, 스마트팜 생산물(토마토, 파프리카)의 고부가 식품소재 개발, 스마트팜 기술 적용 기능성작물 재배기술 개발을 통한 식/의약/향장 산업화 모델 개발 등의 연구가 이루어지고 있다.

SFS 융합연구단은 2018년 7월 기준, 작물 피노타이핑 시스템 기술과 스마트 온실용 복합환경제어 솔루션 기술을 10건 이전하였고, 2건의 기술출자를 통한 창업 성과를 보였다. 그 외, 스마트팜 솔루션 기술 상용화를 4건(태안군 스마트팜 시범사업, 포항시 스마트팜 시범단지, 세종시 스마트팜 테스트베드 구축, 몽골 스마트팜 시범단지)을 이루었다.

〈표 3-15〉 SFS 융합연구단 과제의 실용화 성과

유형	성과		연구비	
	건	비중(%)	연구비(백만원)	비중
기술이전	10	83.3	1,360	84.5
기술출자	2	16.7	250	15.5
합계	12	100.0	1,610	100.0

자료: SFS 융합연구단(2018a)을 참고하여 저자 작성

<표 3-16> SFS 융합연구단의 스마트팜 솔루션 기술 상용화 주요 사례

주요 성과	SFS 융합사업단
태안군 스마트팜 시범사업	스마트팜 통합 솔루션 기술 제공 및 실증
포항시 스마트팜 시범단지	스마트온실용 복합환경제어 솔루션 기술
세종시 스마트팜 테스트베드 구축	에너지 네트워크 기술, 단동 스마트팜 환경제어기술, 스마트팜 배출 양액 정화기술
몽골 스마트팜 시범단지	작물 생리 모니터링 센서 기술과 스마트팜 양액제어 기술

자료: SFS 융합연구단(2018a)을 참고하여 저자 작성

[그림 3-5] SFS 융합연구단의 스마트팜 실증 시범사업 추진현황



자료: SFS 융합연구단(2018b), p. 5.

4. 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업

가. 추진 개요

과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 농촌진흥청은 ‘스마트팜 다부처 패키지 혁신 기술개발사업’을 공동으로 기획하고 있다. 본 사업은 각 부처에서 추진하던 스마트팜 관련 기술개발 사업을 연계하여 미래 스마트팜 기술을 본격적으로 개발하기 위해 다 부처사업의 형태로 추진을 계획하고 있다. 기존의 스마트팜에 관련된 투자가 부처별로 개별적으로 이루어짐에 따라 대부분 요소기술 개발 중심에 머물러 있었던 한계를 극복하고자 실제 현장 활용을 위한 플랫폼 방식을 적용하였다.

〈표 3-17〉 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업(안)

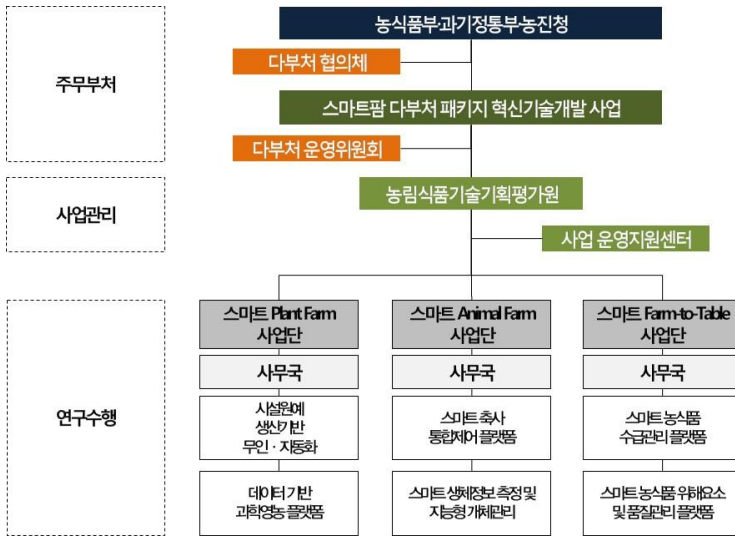
구분	내용	
주관부처	농림축산식품부(주관), 농촌진흥청, 과학기술정보통신부	
사업명	스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발	
사업규모	10년간 총 7,160억 원(‘20~’29) - 정부출연금 5,438억 원, 민간 부담금 1,722억 원	
사업목표	비전	정밀하고 지능화된 스마트팜 기술이 일상화된 지속가능하고 풍요로운 농산어촌
	목표	스마트팜 기반 생산시스템 현장 착근과 유통·소비체계 연계로 농축산업 뉴-패러다임 선도
	성과 목표	스마트팜 핵심융합기술 확보를 통한 농축산업 생산성 향상과 글로벌 시장 경쟁력 확보
연구내용 및 구성	Ⅰ. 스마트 Plant Farm	1. 시설원에 생산기반 무인·자동화
		2. 데이터 기반 과학영농 플랫폼
	Ⅱ. 스마트 Animal Farm	3. 스마트 축사 통합제어 플랫폼
		4. 스마트 생체정보 측정 및 지능형 개체 관리
	Ⅲ. 스마트 Farm to Table	5. 스마트 농식품 수급관리 플랫폼
		6. 스마트 농식품 위해요소 및 품질관리 플랫폼
추진 체계	(주무부처) 농림축산식품부, 농촌진흥청, 과학기술정보통신부 (연구관리 전문기관) 농림식품기술기획평가원 (연구 수행) 3개 사업단 체제로 연구수행	

자료: 농림축산식품부·과학기술정보통신부·농촌진흥청(2018)을 참고하여 저자 작성

나. 추진체계 및 참여기관

본 사업은 사업 성과와 연구과제와 운영·관리 효율성을 제고하기 위해 각 부처별로 확보한 사업예산을 단일 연구관리전문기관(농림식품기술기획평가원)에 부처 매칭 형태로 위탁하여 관리할 계획이다. 농림식품기술기획평가원은 사업운영지원센터를 설치하여 사업의 효율적인 운영을 지원하도록 한다. 또한 사업단장 선정평가위원회를 구성하여 사업단장을 선정하고, 각 사업단장은 사업 운영·관리 업무 전반의 실무를 수행할 수 있도록 본인의 소속기관 내에 사업단 사무국을 설치·운영한다.

[그림 3-6] 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업의 추진체계



자료: 농림축산식품부·과기기술정보통신부·농촌진흥청(2018), p. 30.

특히 사업의 효과성과 효율성을 제고하기 위해 패키지 R&D 투자, 현장 실증보급 강화, 부처간 화학적 연계·협력이라는 추진전략을 전개하고 있다. 스마트팜 테마에 대한 기존의 기술개발에 더해 인력양성, 제도개선, 정책과 같은 인프라 패키지를 추진할 계획이다. 또한 현장적용 가능한 기술을 개발하고 산업화를 지원하기 위해 ‘스마트팜 혁신밸리’와의 연계를 적극적으로 추진한다. 과거 스마트팜 관련 정책이 부처간 물리

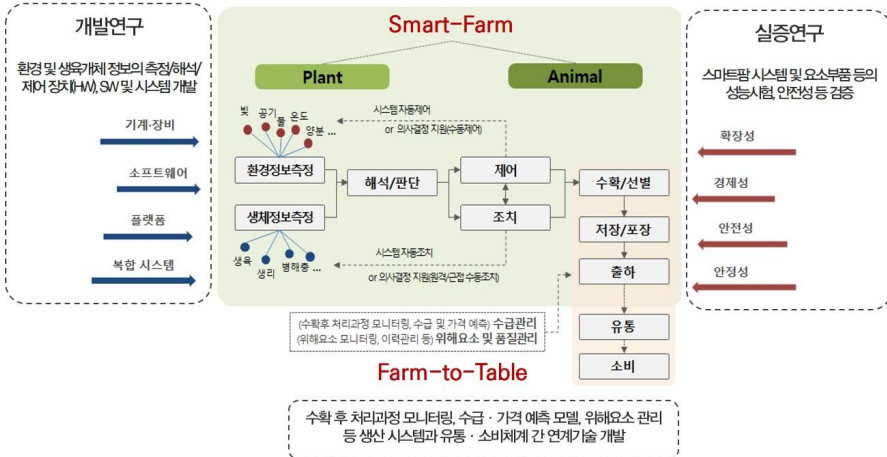
적 역할구분으로 인해 체계적이지 못했던 점을 인지하여 공통된 주제에 대해 실질적으로 연계협력할 수 있는 화학적 결합을 추구하고 있다.

다. 연구개발 유형

1) 기술개발

본 사업은 농식품 산업 현장의 문제해결과 미래 환경변화와 대응하기 위해 4차 산업혁명 기술이 융합된 스마트팜솔루션(시스템HW·SW)을 개발하는 사업이다. 구체적으로 ICT, 로봇 기술 등의 융복합을 통해 작물·가축 등의 생물과 환경을 데이터 기반으로 원격자동화 기술로 유자관리할 수 있는 농장을 개발하고자 한다. 이를 위해 ‘스마트 Plant Farm’, ‘스마트 Animal Farm’, ‘스마트 Farm-to-Table’을 위한 기술을 개발한다.

[그림 3-7] 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업의 기술개발 범위



자료: 농림축산식품부·과학기술정보통신부·농촌진흥청(2018), p. 3.

2) 표준화

본 사업에서는 ‘스마트 시설원에 표준모델’과 ‘무인자동화 축사 표준모델’을 개발할

것을 목표로 하고 있다. 3단계에 걸친 사업기간 동안 스마트 시설원에 표준모델 25종을 개발하고, 무인자동화 축사 표준모델은 12종을 개발할 계획이다.

3) 빅데이터

데이터 기반 과학영농 플랫폼을 구축하기 위해 빅데이터 기반 시설작물 정밀생산기술을 위한 40개 과제에 총 577억 원이 투자될 예정이다.

4) 현장 실증 및 실용화

농림축산식품부가 스마트팜 확산방안의 일환으로 2018년부터 착수하는 스마트팜 혁신밸리 내에 실증단지와 테스트베드를 설치하여 실증연구를 적극 지원함으로써 현장보급이 가능한 스마트팜 표준모델을 발굴할 예정이다. 본 사업의 실증 R&D는 스마트팜 혁신밸리의 시설과 적극 연계하여 새로운 기자재, 부품, 소프트웨어, 시스템 등을 다양한 작목과 축종에 적용하여 최적조건을 확립하고, 기술의 확장성, 경제성, 안정성, 안전성 등을 검증하도록 한다.

[그림 3-8] 스마트팜 혁신밸리를 활용한 현장 실증 R&D 강화



자료: 농림축산식품부·과학기술정보통신부·농촌진흥청(2018), p. 17

5. 산업계의 스마트농업 참여 현황

가. 농산업 관련 업체의 스마트농업 참여 동향

1) 동양물산(주)

동양물산의 주 생산품은 트랙터, 콤바인, 이앙기이며, 최근 자율주행시스템 관련하여 기술개발을 하고 있다. 2012년 산업통상자원부의 ‘글로벌전문기술개발’ 지원 사업을 통해 한국생산기술연구원, (주)엔맨드솔루션(무인기술기반 업체), 서울대학교와 공동으로 국내 최초 자율주행트랙터를 개발하였다.²⁵⁾ 자율주행트랙터는 GPS(Global Positioning System: 범지구위치결정시스템)와 IMU(Inertial Measurement Unit: 관성측정장치)의 통합기술 개발로 만들어, 사용자가 트랙터의 하드웨어 정보와 주행정보를 설정할 수 있고 80마력 급이다(남규철, 2018, p. 9). 2015년 자율주행 트랙터 및 이앙기를 대중에게 공개한 바 있으며, 2017년 5월에 실제 논에서 로타리 작업을 선보였다. 자율주행 이앙기는 보조인력 없이 이앙을 하며 육묘공급 등의 작업을 하였고, 직선 자율기능으로 묘 간격이 자동으로 맞춰지는 등의 기능을 수행하였다. 오차범위를 정지오차 1.5cm, 주행 좌우편차 15cm 미만으로 구현하였다는 점에서 기술의 진보된 모습을 보여주었다.²⁶⁾

동양물산은 농림축산식품부와 공동으로 제품 상용화를 위한 운영단을 구성하여 2019년에 Level 2(자율주행), 2020년에 Level 3(자율작업)를 실현하기 위한 상용화 기술개발을 계획 중이며²⁷⁾, 연구개발기술 적용을 콤바인까지 확대하려고 한다. 추후 자율주행 기술 단계로는 경로주행, 비정형주행, 작업기 동시 제어가 있는데 현재 경로주행까지는 개발이 완료되었고, 비정형 주행이 마무리 단계에 있다.²⁸⁾

25) 한국생산기술연구원 웹진(2017. 03. 31.), 「자율주행 트랙터 기술 개발」,
<https://www.kitech.re.kr/webzine/view.php?idx=18&m=01> (2018. 09. 11.)

26) 농축산기계신문(2017. 06. 05.), 「“동양 자율주행 트랙터 빠르면 내년 시판”」,
<http://www.alnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=978> (2018. 09. 11.)

27) 정책브리핑(2018. 02. 09.), 「농진청, 자율주행 농기계 상용화 연구 박차」,
<http://www.korea.kr/policy/mainView.do?newsId=148847899> (2018.09.11.)

28) 한국농어민신문(2017. 05. 29.), 「동양물산 트랙터·이앙기 자율주행 논 작업 시연」,
<http://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=153060> (2018. 09. 11.)

2) 대동공업

대동공업의 주 생산품은 농용트랙터, 콤파인, 이앙기, 경운기, 다목적운반차이며, 방제용 드론이나 작업기, 엔진도 생산하고 있다. 2014년 전기트랙터와 2015년 전기운반차를 선보인 바 있으며, 2016년 하반기 산업통산자원부의 '1톤급 경상용 전기자동차 기술개발 사업' 주관으로 선정되어 8개의 산학연 기관(르노삼성자동차, LG전자, 자동차부품연구원, 포항공대 등) 컨소시엄을 통해 전기트럭을 개발 중에 있고, 2019년 중 출시 계획이다.²⁹⁾ 전기트랙터는 국내에서 최초 개발된 제품으로, 2개의 전기모터를 이용해 작업과 이동이 독립적으로 가능한 35마력 급으로 무선조정이 가능하다. 이는 매연과 소음이 적기 때문에, 하우스 작물 농가나 축산 농가에 적합할 것으로 보고 있다.³⁰⁾

3) (주)그린맥스

(주)그린맥스는 주 생산품은 로터베이터이며, 진압기와 제초기, 퇴비살포기도 생산하고 있다. 주요 R&D 성과로는 (1) 사전고장진단 모니터링시스템, (2) 역·정회전 로터베이터, (3) 자율주행운반차 가 있다. 사전고장진단 모니터링 시스템은 로터베이터의 기름잔량이나 문제발생 시 앱을 통해 알람을 제공하며, 추후 농기계도난사고 예방 및 날씨 등의 영농정보를 제공할 계획이다. 역·정회전 로터베이터는 경운기작업 시에 경운기 작업 시에 적용되는 기술로 경운기 앞부분은 정회전, 뒷부분은 역회전함으로써 흙 배수 및 통기성을 높여준다. 자율주행운반차는 RFID(radio frequency identification)칩을 시설 바닥에 촘촘하게 심어 주행경로를 설계하여 과수원이나 시설하우스에서 운반 시 스마트폰을 활용하여 조작이 가능해 사용에 용이하게 개발되었다.³¹⁾ 또한, 최근 농림식품기술기획평가원의 농식품R&D 지원사업을 통해 복합작업

29) 한국농어민신문(2018. 05. 11.), 「대동공업, 전기동력 농기계 개발 '가속」,
<http://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=161284> (2018. 09. 11.)

30) 한국경제(2014. 10. 29.), 「전기트랙터 국산화했는데... "친환경 기술" vs "전력 과소비" 논란」,
<http://news.hankyung.com/article/2014102951151> (2018. 09. 11.)

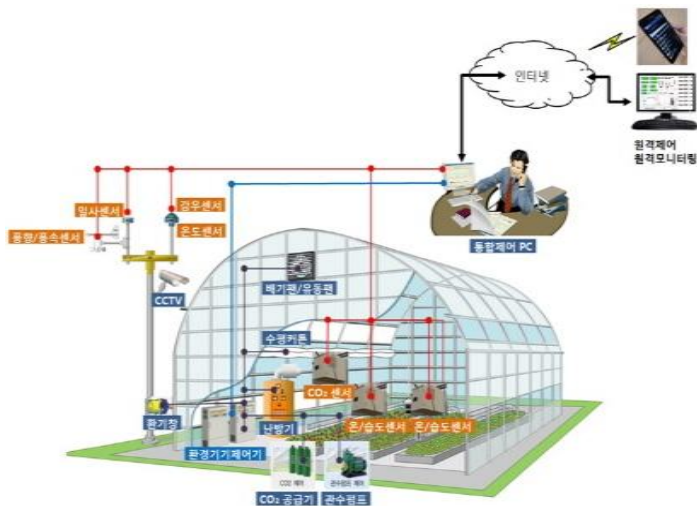
31) 농축산기계신문(2018. 07. 10.), 「[기술보고] (주)그린맥스」,
<http://www.alnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=2354> (2018. 09. 11.)

기를 개발하였다. 복합작업기는 정식작업 전에 잔여농작물의 패쇄, 반전, 설토 등의 작업을 한 번에 수행할 수 있도록 하는 것으로 작업 시간과 노동력을 절감할 것으로 기대하고 있다.³²⁾

4) 그린씨에스(주)

그린씨에스는 원예작물 재배에 토탈 솔루션을 제공하는 업체로 온실용 복합환경제어기와 양액공급기를 전문으로 제조한다. 온실용 복합환경제어기는 외부 환경(풍향, 풍속, 습도 등)의 값을 모니터링하여 온실 내 설치되어 있는 각종 시설물을 자동 제어하여 최적의 작물재배가 이루어지도록 하는 시스템이다. 관수 방법을 일자별, 주기별 등 상세설정이 가능하다. 2017년 ICT 시설원에 융복합 확산사업에 참여하여 다수의 농가에 설치하였다.(누적 농가수 35개³³⁾)

[그림 3-9] 온실 복합 환경제어기 시스템 구성도



자료: 스마트팜코리아, <https://www.smartfarmkorea.net/company/prdViewInfo.do> (2018. 09. 11.)

32) 농축산기계신문(2018. 07. 10.), 「(주)그린맥스, 무동력 복합작업기 개발」,

<http://www.alnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=2377> (2018. 09. 11.)

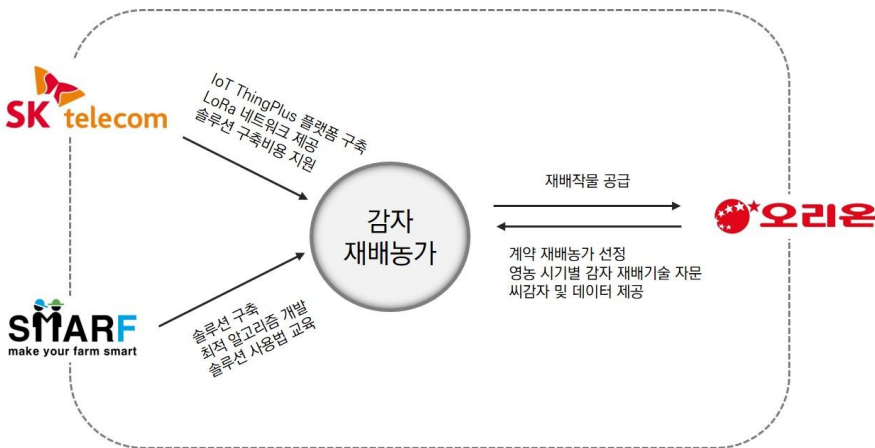
33) 스마트팜코리아, <https://www.smartfarmkorea.net/company/fclgdnCompany.do?menuId=> (2018. 09. 11.)

나. 전기·전자·통신·시스템 업종의 스마트농업 참여 동향

1) SK텔레콤(주)

SK텔레콤(주)은 2018년 4월 ‘노지 스마트팜 분야 4차 산업혁명 선도를 위한 오픈 콜라보 협약식’을 통해 스마트팜 구축사업에 참여하고 있다.³⁴⁾ ‘대기업-스타트업-농가’의 상생활동으로 연결되는 이번 사업은 농민과 기업이 혜택을 공유하는 사례가 될 것으로 기대되고 있다. 본 사업에서 오리온은 지능형 관수관비 솔루션 설치를 위한 계약 재배농가를 선정하여 기술자문은 물론 씨감자와 데이터를 제공한다. SK텔레콤(주)은 솔루션 운영에 필요한 플랫폼 및 LoRa 네트워크는 물론 솔루션 구축비용을 지원한다. 국내 유일의 지능형 관수관비 솔루션을 개발하는 스타트업 스마프(주)는 솔루션 및 최적 알고리즘을 개발하고 농가를 대상으로 한 교육을 담당한다. 경북 구미 및 전북 정읍의 계약재배농가는 각 기업의 지원을 바탕으로 계약재배 및 공급을 맡게 된다.

[그림 3-10] SK텔레콤(주)의 스마트팜 솔루션 구축 지원사업



자료: 저자 작성

34) 아시아경제(2018. 04. 26.), 「오리온, SK텔레콤·스마프와 감자농가 '스마트팜' 구축 지원 협약 체결」,
<http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2018042607015039232> (2018. 04. 27.)

SK텔레콤(주)은 과거에도 농림축산식품부의 ICT 융복합 확산사업에 참여하며 세종, 홍천, 성주 등에 스마트팜 실증단지를 운영하였다. 원격 온도조절, 양액관리 설비 등을 설치하여 생산성을 20% 향상시키고 노동력을 재배치할 수 있는 성과를 도출하기도 했다. 특히 지역 농민을 대상으로 ICT 관련 각종 편의를 제공함으로써 스마트팜 사업을 사회공헌활동으로 여기도록 하는 전략을 펼침으로써 농심을 확보한 것이 가장 큰 특징이다. 동일 지역에서 지열히트펌프 벤처기업 육성 및 태양광발전소 운영 등을 통해 해당 지역을 친환경에너지타운으로 변모시킨 것도 맥락을 같이 한다. 농민으로 하여금 경쟁자가 아닌 동반자로 인식하고, 사회봉사 성격으로 받아들이도록 자연스러운 투자를 이끌고 있는 것이다³⁵⁾.

2) (주)KT

(주)KT는 2016년 IoT 통신망, 빅데이터, 양액기, 유동팬, 모터 등이 결합된 ‘KT 기가 스마트팜 2.0’ 솔루션을 개발하였다. 기존 솔루션 대비 구축비의 40%를 절감할 수 있다. 서울, 용인, 담양, 부여, 성주에 스마트팜 실습교육장을 두며 용인, 김제, 논산, 성주, 춘천 등에 현장지원센터를 설치하여 교육과 지원을 동시에 진행한다.³⁶⁾ 2017년부터 실제 농가에 적용되기 시작하였으며 대표적인 사례는 다음과 같다.

(경남 진주 이슬송이버섯 농장) 농업회사법인 지엔바이오와 함께 경남 진주에 구축한 국내 최대규모의 ‘이슬송이버섯 스마트팜’은 스마트팜 솔루션을 적용하여 온도, 습도, CO₂ 등 생육 환경 자동제어가 가능하다.³⁷⁾

(제주도 표고버섯 농장) 농업회사법인 스마트파머스과 함께 제주도에 표고버섯 스마트팜 구축사업을 진행하는 한편³⁸⁾, ‘제주 스마트팜 인큐베이팅 센터’를 설치하여 청년 농민을 육성하는 데 주력하고 있다.³⁹⁾

35) 에너지경제(2016. 08. 23.), 「스마트팜, LG CNS ‘난항’, SK텔레콤 ‘미소’」,
<http://www.ekn.kr/news/article.html?no=234635> (2018. 04. 27.)

36) 잇조선(2016. 06. 04.), 「이통3사, 미래 신성장 산업 ‘스마트팜’ 시장 정조준」,
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2016/06/04/2016060485007.html (2018. 04. 01.)

37) 전자신문(2016. 06. 24.), 「KT, 국내 최대 이슬송이버섯 스마트팜 오픈」,
<http://www.etnews.com/20160624000397> (2018. 04. 27.)

38) 디지털데일리(2017. 06. 15.), 「KT, 버섯재배 스마트팜 실증단지 개소」,
<http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=157067> (2018. 04. 27.)

(전남 보성 표고버섯 농장) 중소기업청의 상생프로그램을 이용하여 전남 보성군에 ‘버섯재배 돔하우스 스마트팜 실증단지’를 개소하였다.⁴⁰⁾ KT는 IoT·빅데이터 기술을 활용한 기가스마트팜 솔루션을 제공하고, 그린마리타임은 스마트팜 하드웨어기술을 솔루션에 결합시킴으로써 최적의 재배조건을 도출하고자 하였다.

최근 (주)KT는 과학기술정보통신부의 ‘5G/LTE와 IoT를 활용한 실증환경 구축사업’의 수행자로 선정되어 브라질에 스마트팜 실증단지를 운영하는 과제를 추진하기로 하였다.⁴¹⁾ 이번 사업은 국내 5G 선도가 기술이 남미시장에 진출한 최초의 사례이며, 전 세계 경작지의 20% 이상을 차지하는 농산물 수출국인 브라질을 대상으로 하였다는 점에서 큰 의미를 갖는다.

3) (주)LG유플러스

(주)LG유플러스는 스마트팜 주산지를 대상으로 NB-IoT 기반 통신망을 우선적으로 구축하는 한편, 홈 IoT·IoT 캡스 서비스를 확대하고자 하였다.⁴²⁾

4) 노루기반 시스템즈

노루기반 시스템즈는 노루홀딩스의 계열사로 온실 설계 시공, 온실 IoT 시스템, 종자 개발 등의 토털 솔루션을 제공하는 업체이다. 온실 IoT 시스템은 KroFarm과 KroFarm Aqua로 구분되며, 센서 및 제어기를 통해 온실 내 식물을 모니터링 하고 IoT 기술을 활용하여 제어할 수 있도록 한다.

39) KT블로그(2017. 11. 21.), 「‘스마트팜’을 아시나요? 4차 산업혁명, ICT 기술과 함께 성장하는 농업」, <http://blog.kt.com/957> (2018. 05. 14.)

40) 전자신문(2017. 06. 15.), 「KT ‘버섯재배 돔하우스 스마트팜’ 실증단지 개소」, <http://www.etnews.com/20170615000306> (2018. 04. 27.)

41) 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 04. 05.), 「I-KOREA 4.0 핵심기술인 5G, 지구 반대편 브라질에 전파」

42) 전자신문(2016. 04. 20.), 「이통사, 스마트팜 확산 지원」, <http://www.etnews.com/20160420000223> (2018. 04. 07.)

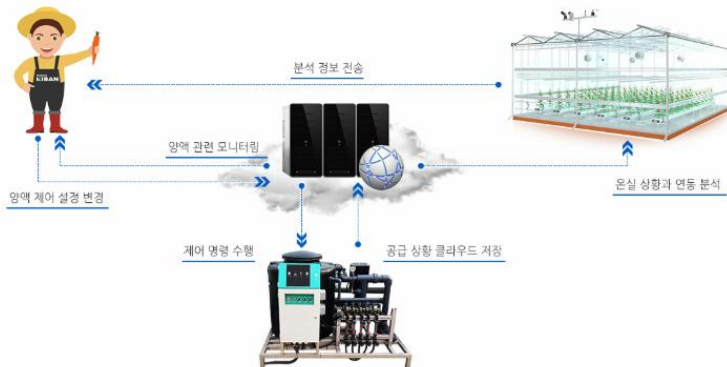
[그림 3-11] KroFarm 시스템 구성도



자료: 노루기반 웹사이트, <http://www.norookiban.com/whatwedo3.html> (2018. 09. 11.)

또한, KroFarm Aqua 시스템을 통해 농가의 양액 관리에 도움을 주는 서비스를 제공하고 있다. 실시간으로 관수 현황을 모니터링 하여 작물 종류 별로 양액 공급을 자동 제어할 수 있어 효율적으로 관리가 가능하도록 한다. 중국 텐진과 카자흐스탄 자르켄트에 온실 시공 이력이 있다.

[그림 3-12] KroFarm Aqua 시스템 구성도



자료: 노루기반 웹사이트, <http://www.norookiban.com/whatwedo3.html> (2018. 09. 10.)

이 외에도 전자·전자 업종인 삼성전자(주)는 최근 시카고에서 개최된 2018 국제조명 박람회(LIGHTFAIR International, LFI)에서 식물생장 전용 LED 패키지를 출시하며 스마트팜 시장에 진출했다.⁴³⁾ 전세계 LED 시장에서 원예산업이 차지하는 비중은 크지는 않으나, 2016년 2%에 불과했던 점유율이 2018년 4%로 두 배 커지며 2022년에는 4배인 8%를 점유할 것으로 전망되고 있다. 삼성전자(주)는 이러한 원예 분야 LED 산업의 '퀀텀점프'를 예측하여 전략적으로 사업을 추진하고 있는 것이다.

같은 업종인 LG이노텍(주)은 2018년 5월 국립축산과학원과 스마트팜 과제 공동연구를 위한 업무협약을 맺었다.⁴⁴⁾ 고성능 스마트폰 카메라 모듈 사업의 강점을 활용하여 무인 양계관리 시스템 개발을 위한 공동연구를 추진하기로 한 것이다. 국립축산과학원은 닭의 성장 단계별 행동 분석 연구를 담당하고 LG이노텍(주)은 카메라 및 온습도 센서와 같은 계측시스템과 딥러닝 알고리즘 개발을 담당하기로 하였으며, 2020년 양계 농가에 현장 적용할 것을 목표로 하고 있다.

인터넷 포털 업종인 네이버(주)와 카카오(주)는 유통플랫폼을 구축하며 스마트농업에 투자하고 있으며, 소프트웨어 스타트업인 에센스(주)는 도시농업을 위한 IoT 설비를 개발하고 덴마크에 수직농장 모델을 수출하는 성과를 거두기도 하였다.

다. 대기업의 스마트농업 진출 실패사례

1) LG CNS

LG CNS는 농업 생산기반과 직접생산의 두 가지 목표를 가지고 전북 군산 새만금 산업단 1공구 76.2ha(23만평)에 2016년부터 2022년까지 7년간 3800억 원을 투자해 '스마트 바이오 파크'를 조성하고, 이 중 50ha에서 토마토와 파프리카를 생산할 계획이었지만 농업계의 반발에 부딪혀 2016년 결국 사업을 포기하였다.

LG CNS는 스마트팜 설비의 세계시장 수출을 추진하고, 생산된 농산물은 전량 해

43) 이코노미리뷰(2018. 05. 14.), 「삼성전자, 스마트팜 시장 진출 이유는」,
<http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=337868> (2018. 05. 18.)

44) 서울경제(2018. 05. 22.), 「LG이노텍 “무인 양계장 꿈이 현실로”」,
<http://www.sedaily.com/NewsView/1RZMRDUSEE> (2018. 05. 22)

외 수출 및 가공을 통해 국내 시장에 영향을 주지 않겠다는 입장이었지만, 농업계는 ① 대기업과 자본의 농업 지배력 강화 ② 수출시장 저가 경쟁과 내수 전환 시 국내가 격 하락으로 인한 농가와 농업법인들의 피해 우려 ③ 대기업에 대한 정부 특혜 ④ 대기업의 농업 진출 본격화 ⑤ 해외 자본의 투자목적 불분명 등의 이유로 반대하였다.

2) 동부팜한농(現 팜한농)

동부팜한농은 농업 직접생산을 목표로 2013년에 경기도 화성 화옹간척지에 대규모 유리온실 사업을 추진하다 농업계의 반발로 무산되고, 2016년에 LG에 인수되면서 팜한농으로 사명을 변경하였다(김병률 외, 2017, pp. 24~27). 동부팜한농 사례 이후 농민단체, 소비자단체, 학계, 정부, 지자체 등이 참여한 국민공감농정위원회에서 '기업의 농업 참여에 대한 가이드라인'을 제정하게 되었다.⁴⁵⁾

〈표 3-18〉 스마트팜 관련 기업 활동 종합

업종	기업	사업	참여 분야	
			기반	생산
이동통신	SK텔레콤	- IoT 특화 전용기술 '로라(LoRa)' 네트워크 구축('16) - 농식품부 '스마트팜 확산 가속화 대책'에 참여('16) - 세종첨조경제센터와 함께 LoRa 네트워크 구축 - 스마트팜 상설 교육장 제공 '오리온-SK텔레콤-스머프-농가'와 스마트팜 구축사업 참여('18)	통신망	-
	KT	'KT 기가 스마트팜 2.0' 솔루션 개발('16) 및 농가 보급('17) - 농식품부 '스마트팜 확산 가속화 대책'에 참여('16) - KT 클라우드 기반 스마트팜 통합관제플랫폼 개발 - 스마트팜 상설 교육장 제공 '제주 스마트팜 인큐베이팅 센터' 개소('17)	통신망	-

45) ① 농업계와 기업계는 상호 이해와 존중을 바탕으로 기업의 농업 참여가 농업농촌 발전에 기여할 수 있도록 서로 협력한다 ② 기업은 자본기술 투자를 통한 농업 발전을 지원하고, 농업계는 기업의 이러한 투자가 일자리 창출, 지역 경제 활성화, 경쟁력 제고 등 긍정적 효과를 가져올 수 있도록 협력한다 ③ 기업이 농업 생산에 참여할 경우 관련 협회 등 생산자단체와 사전에 충분히 협의를 해야 한다 ④ 기업이 농업 생산에 참여할 경우 국내 생산이 없는 품종, 자급률이 낮고 수입에 의존하는 품목, 수출용 품목 등에 대한 참여를 우선적으로 고려한다 ⑤ 기업의 농업 생산 참여로 공급과잉 등 현안 발생시 해당 기업은 관련 생산자단체 및 정부와 문제 해결에 적극 협조한다 ⑥ 기업은 시장질서 교란 및 불공정 행위 등 기업의 우월적 지위를 남용해서는 안된다 ⑦ 정부는 기업이 농업 참여로 인한 분쟁이 발생할 경우에 중재기구 설치 등 조정 역할을 수행하고, 기업과 농가는 이에 적극 협조한다(김병률 외, 2017, p. 75)

업종	기업	사업	참여 분야	
			기반	생산
		• 브라질 스마트팜 실증단지 운영사업 참여('18)		
	LG유플러스	• 농식품부 '스마트팜 확산 가속화 대책'에 참여('16) - IoT 특화 전용기술인 'NB-IoT'를 적용한 네트워크 구축('16)	통신망	-
반도체	삼성전자	• 원예 분야 LED 산업 진출 시도(국제 박람회 출시)('18)	기자재	-
전자	LG이노텍	• 국립축산과학원과 무인 양계관리 시스템 개발을 위한 공동연구 협약('18)	기자재	-
인터넷	네이버	• ICT 기반 O2O 방식의 6차산업화와 먹거리 전용 플랫폼인 '프레시 원도' 개설('14) • 2015년 8월 현재 전국 570여개 품목 직거래	유통	-
	카카오	• 스마트팜 업체인 만나CEA에 33% 지분 투자('15) • 모바일 농산물 유통 플랫폼 서비스인 '카카오파머' 런칭('15)	유통	-
IT	LG CNS	• 새만금 '스마트 바이오파크' 구축사업 추진 후 철회 ('16)	단지	원예
S/W	엔씽	• 2014년 설립. 도시농업을 위한 IoT 제품 및 서비스 개발 • 하드웨어 제품인 스마트 화분 '플랜티(Planty)'와 식물 재배일지 '웹 라이프(WebLife)' 서비스 개발 • 덴마크에 수직농장 모델 수출('17)	기자재	-
농업	팜한농	• 경기도 화성 수출용 토마토 유리온실 추진 후 철회 ('13)	단지	원예
	만나CEA	• 2013년 카이스트 출신 설립 • 기계학습식 제어시스템인 '자연어 인식 제어기술' 개발 • 물고기 양식과 수경재배를 결합한 '아쿠아포닉스(Aquaponics)' 농법 개발 • 카자흐스탄에 30억원 규모의 스마트팜 수출계약 체결('18)	기자재	원예

자료: 본문 내용을 바탕으로 저자 작성

제2절 스마트팜 보급·확산 정책 현황

1. 스마트팜 확산 사업

우리나라의 스마트팜 확산 정책은 2008년부터 착수된 시설현대화사업으로부터 시작되었다고 할 수 있다. 2007년 한미 FTA 타결로 ‘한미 자유무역협정 체결에 따른 농업 부문 국내보완대책’의 일환으로 10년간(’08~’17) 5천억 원 규모의 정책자금을 투입하여 노후화된 비닐온실 등의 현대화를 추진하였다. 2010년에는 지식경제부(정보통신부) 주관으로 추진된 ‘U-Farm 선도사업’이 농림축산식품부로 이관되면서 농업 경쟁력 향상을 목표로 한 생산 정밀화 모델이 본격화되기 시작하였다.

2013년 7월 제1차 농식품 ICT 융복합 확산대책으로 기본적인 정책방향이 설정되어 스마트팜 보급사업이 시작되었고, 본격적인 스마트팜 보급 확산정책이 추진된 것은 2015년 농림축산식품부 창조농식품정책관실로 사업의 추진체계가 일원화된 이후부터이다. 2018년 4월 스마트팜 확산방안이 발표되면서 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 하는 스마트팜 산업생태계 활성화를 위한 정책이 가시화되고 있다.

〈표 3-19〉 스마트팜 보급 및 확산정책 추진경과

기간	주무부처	관련정책 및 사업	내용
2008~	농림축산식품부	시설현대화사업	비닐온실 현대화
2004~2009	지식경제부	U-Farm 선도사업	농업 IT 시험모델 운영
2010~	농림축산식품부	농수축산분야 U-IT 사업	생산정밀화 모델 개발 및 실증
2013	농림축산식품부	농식품 ICT 융복합 확산대책 (제1차)	생산, 유통, 소비 부문별 ICT 융복합 현황 진단, 스마트팜 보급, R&D, 산업생태계 조성 등 정책 기본방향 설정
2014	농림축산식품부	ICT 융복합 확산-스마트팜 시설보급 지원사업	ICT 시설기반 구축 자동화 온실 등 복합환경제 어시스템 구축 등 스마트팜 시설 지원
2015	농림축산식품부	ICT 기반 첨단 농업행복한 농촌 조성방안	스마트팜 추진체계 일원화, 시설현대화사업과 연계하여 현장보급 본격 추진
2015	농림축산식품부	농식품 ICT 융복합 확산대책 (제2차)	스마트팜 실현을 위한 주요과제 및 추진체계 설정
2018	농림축산식품부	스마트팜 확산방안	스마트팜 혁신밸리를 중심으로 청년인력 육성, 산업인프라 및 거점단지 구축

자료: 김연중·박지연·박영구(2016), pp. 13~15를 참조하여 저자 작성

2014년부터 시작된 ‘ICT 융복합 확산-스마트팜 시설보급’ 지원사업은 시설원예, 과수, 축산의 3대 분야로 나누어 추진되고 있으며, 시설현대화사업과 동시에 추진함으로써 기반을 확대하고 농가의 투자부담을 완화하고 있다. 구체적인 분야별인 지원내용은 다음과 같다.

(시설원예 분야) ‘ICT 융복합 확산-스마트팜 시설보급’ 사업이 추진되고 있으며, 양액기와 같은 ICT 기반구축 시설장비는 ‘시설원예현대화사업’으로 별도로 신청하도록 되어 있다.

(과수 분야) ‘과수분야 스마트팜 확산’ 사업으로 운영되며, ICT기반구축 시설 장비는 신청 가능하지만 ‘과수고품질시설현대화원예현대화사업’에서 지원되는 시설장비에 한정하고 있다.

(축산 분야) ‘축산분야 ICT 융복합 확산’ 사업으로 운영되며, ICT 연계를 위한 시설장비(예, 환풍기, 냉난방기 등의 환경제어, 정전/화재감시, 모돈 발정체크기, 부화기, 컴퓨터용 액상급이기 등)를 지원하고 있다.

〈표 3-20〉 스마트팜 확산사업의 분야별 지원대상

지원대상 분야	센서장비	영상장비	제어장비	정보시스템
시설원예	외부의 온도, 풍속, 감우, 조도, 시설 내부의 온습도, CO ₂ , 토양수분, 배지수분, 양액 EC·PH 모니터링 장비	영상모니터링 장비	환풍기, 천창, 측창, 차광커튼, 보온커튼, 광량, CO ₂ , 감우, 양액재배시설 등의 제어장비	온실 내 센싱, 제어정보의 모니터링, 제어 및 분석 시스템
과수	온도, 습도, 풍속, 강우, 토양수분, 병해충 예찰정보 모니터링 장비	영상모니터링 장비	관수, 시비, 농약살포 등의 제어를 위한 ICT 융복합 통합 제어장비	과수원의 센싱, 제어정보의 모니터링, 제어 및 분석을 위한 정보시스템
축산	외부환경 및 내부환경의 센싱을 위한 모니터링장비	영상모니터링 장비	사육단계별 자동급이기, 선별기, 사료빈관리기, 돈방별 음수관리기, 자동포유기 등 자동원격제어장비	온실 내 센싱, 제어정보의 모니터링, 제어 및 분석 시스템

자료: 스마트팜코리아 웹사이트를 참조하여 저자 작성, <http://www.smartfarmkorea.net/contents/view.do?menuId=M0102010101> (2018. 09. 10.)

가. 스마트팜 활용 농가의 ICT 장비 도입 현황

스마트팜 확산사업은 시설원예, 과수, 축산 분야 모두 센서장비, 영상장비, 제어장비, 정보시스템의 4가지 영역을 지원대상으로 하고 있다. 스마트팜 선도농가를 대상으로 농가에 도입된 ICT 장비의 현황을 지원장비별로 분석한 결과, 모든 분야에서 제어장비 위주의 ICT 기기를 도입하고 있는 상황으로 나타났다.

제어장비의 경우, 시설원예 선도농가의 100%는 제어장비를 구축하고 있었고 축산 선도농가의 제어장비 구축율도 87.5%에 달하였다. 과수 분야의 경우는 33.3%에 불과했다. 전 분야에 걸쳐 보온커튼, 자동개폐장치 등 모바일 자동제어장치의 도입률은 전체 90.4%로서 타 장비와 비교하여 상당히 높은 것으로 나타났다.

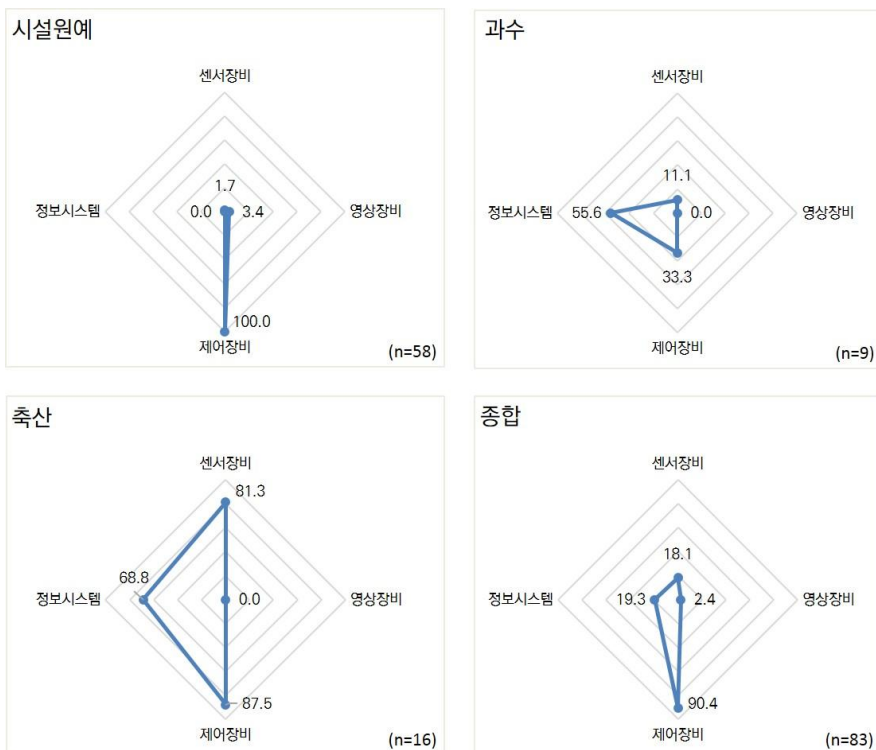
단, 작물의 생육상태나 농장환경에 대한 정보수집을 위한 센서장비, 영상장비 그리고 수집한 데이터를 활용하여 의사결정을 지원할 수 있는 정보시스템 관련 장비는 구축은 전체적으로 미흡하였다. 각 분야별 장비 도입률은 센서장비 18.1%, 영상장비 2.4%, 정보시스템 19.3%에 불과하였다. 특히 제어장비를 100% 도입했던 시설원예의 정보시스템 구축율은 0%에 불과해 통합관리시스템에 대한 시스템이 구축될 필요성이 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-21〉 스마트팜 선도농가의 ICT 장비 도입 현황

지원대상 분야 (선도 농가)	센서장비		영상장비		제어장비		정보시스템	
	도입농가	비중(%)	도입농가	비중(%)	도입농가	비중(%)	도입농가	비중(%)
시설원예 (58)	1	1.7	2	3.4	58	100.0	0	0.0
과수 (9)	1	11.1	0	0.0	3	33.3	5	55.6
축산 (16)	13	81.3	0	0.0	14	87.5	11	68.8
종합 (83)	15	18.1	2	2.4	75	90.4	16	19.3

주: 스마트팜 선도사례(농림축산식품부·농림수산물교육문화정보원, 2017; 농림축산식품부·농촌진흥청·농림수산물교육문화정보원, 2016)의 선도농가를 대상으로 ICT 장비의 도입현황을 유형별, 대상으로 분석하여 제시함

[그림 3-13] 스마트팜 선도농가의 ICT 장비 도입 현황



주: 스마트팜 선도사례(농림축산식품부·농림수산물교육문화정보원, 2017; 농림축산식품부·농촌진흥청·농림수산물교육문화정보원, 2016)의 선도농가를 대상으로 ICT 장비의 도입현황을 유형별, 대상별로 분석하여 제시함.

나. 스마트팜 확산사업 참여기업 현황

농축산 ICT 융복합 사업에 참여하고 있는 스마트 팜 보급 참여기업 현황을 살펴보면, 등록된 기업체는 167개사이며 이 중 2014~2016년도에 ‘시설원예 ICT 융복합 확산사업’으로 농가에 1건 이상의 보급 실적을 가진 업체는 총 41개 업체이다. 농가 보급 실적보유 41개 업체의 평균 직원 수는 13명, 자본금은 1억 9,700만원, 매출액은 28억 9,000만원으로 나타났다. 등록업체 전체의 평균 직원수가 15명, 자본금은 3억 9,600만원, 매출액이 41억 7,500만원인 것에 반해 실적업체의 규모가 더 작은 것이

다. 정부에서 추진 중인 스마트 팜 보급제품과 구성기기의 표준규격 제도 강화, 잠인 증제도 도입 등의 정책에 따라 농가에 국산화된 스마트 팜 제품이 보급되기 위해서는 스마트 팜 기업체의 적극적인 참여와 활동이 필수적이다. 하지만 앞서 살펴본 바와 같이 국내 스마트 팜 기업체의 영세성으로 인해 정부의 표준규격 제정에 맞춰 제품의 지속적인 개발과 개선, 가격경쟁력 확보까지 원활하게 이어지기에는 한계가 있다(이병철·장제원, 2016, p. 45).

〈표 3-22〉 스마트팜 보급사업 참여기업 현황

구분	등록업체(개)		실적업체 (2015년 기준)		실적업체 경영현황(2015년 기준)		
	2015년	2018년	업체 수 (개, %)	실적건수 (건)	총 직원 (명)	자본금 (백만원)	평균 매출액 (백만원)
축산 분야	67	116	16(23.9)	54	9	152	2,010
과수 분야	18	25	2(11.1)	6	19	576	4,834
시설원에 분야	82	182	23(28.1)	127	16	196	3,334
전체	167	323	41(24.6)	187	13	197	2,890

자료: 이병철·장제원(2016), p. 45 및 스마트팜코리아 웹사이트 참고
(<https://www.smartfarmkorea.net/company/list.do>) (2018. 09. 11.)

스마트농업에 종사하는 업체는 기본적으로 IT 역량을 갖춘 중소기업체들이 대부분이지만, 농업의 특수성을 정확히 반영할 수 있을 정도의 경쟁력은 부족하다. 스마트농업 확산사업은 민간이 주도하는 것이 아니라 보조금이 지급되는 국가 주도 사업으로 추진되고 있어, 시장규모는 곧 정부 보조금 사업의 규모로 수렴하고 있으며 업체가 난립하는 상황이라 할 수 있다.

현재 스마트팜 확산사업은 농업인과 시스템 제공업체 간의 네트워크가 클라우드 기반으로 제공되고 있지 않아 스마트농업의 균형적인 발전이 이루어지지 못하다. 스마트농업에 참여하는 업체 중에서 클라우드 기반의 서비스를 제공하는 업체가 거의 없는 상황(대부분 인터넷으로 본사와 사용자간 통신)이며, 클라우드 기반의 플랫폼을 개발하여 공개하는 과제가 기획되고 있다⁴⁶⁾.

국내 농업 분야에 종사하는 업체는 대부분 일반 농기계, 농약, 비료, 농자재 등 일반 품목을 취급하고 있다. 스마트농업 관련 업체도 일부 존재하긴 하나 글로벌 농업기업과 비교하여 규모가 현저하게 작으며 업체 경쟁력이 낮은 수준이다(표 3-23).

<표 3-23> 농기계·농자재 업체 현황

분야	기업(예)	매출액(억원, '15)	설립연도	대표 생산품목
농기계	대*	4,622	1947	트랙터, 콤바인, 이앙기, UTV
농약비료농자재	팜*	5,882	1953	작물보호제, 비료·상토, 종자, 동물약품 등
비료	남*	11,833	1974	비료(요소, 복합비료, 맞춤형비료)
스마트농업 기자재	농*	15	2002	온실환경제어시스템

자료: 이종용서대석(2017), p. 257.

2. 스마트팜 전문인력 양성사업

농림축산식품부의 ‘농림축산식품연구센터지원사업(ARC)’의 과제 중 하나인 ‘스마트팜 연구센터’는 스마트팜 분야의 유일한 전문인력 양성 프로그램이다. 스마트팜 확산을 위한 축산, 시설원에 분야의 첨단 시설 및 자동화 기술 등 실용화 핵심기술과 관련된 전문인력을 양성하기 위한 사업이다. 농림축산식품부는 10년간 총 160억원의 예산이 투자되는 본 사업을 통해 스마트팜 핵심기술을 확보하고 미래농업을 선도할 우수 인력 총 118명을 양성할 것으로 목표로 하고 있다.

‘스마트팜 연구센터’는 첨단 융합형 핵심기술 개발 및 국산화, 첨단화, 표준화를 목표로 하는 기술개발 분야와 현장실무형 전문인력 양성을 목표로 하는 인력양성 분야로 사업이 구성되어 있다. 사업 주관기관인 경상대학교를 중심으로 한 9개 대학과 (주)이지팜을 비롯한 14개의 산업체로 연구팀이 구성되어 있다.

46) 축산 선도농가가 주축이 되어 ICT 융복합 데이터를 활용한 양돈농가 관제·학습·컨설팅 플랫폼 구축을 위한 사업을 추진 중에 있다(풍일농장 제공자료).

<표 3-24> 스마트팜 연구센터 개요

구분	내용
주관부처	■ 농림축산식품부
사업명	■ 농림축산식품연구센터지원사업 중 '스마트팜 연구센터'
사업규모	■ 10년간 총 160억원(정부출연금 100억원, 민간 부담금 60억원) (1단계) '17~'19(3년), (2단계) '20~'23(4년), (3단계) '24~'26(3년)
주관기관	■ 경상대학교
참여기관	■ 대학(7개): 경상대학교, 전북대학교, 강원대학교, 경북대학교, 서울대학교, 충남대학교, 방 송통신대학교 ■ 산업체(14개): (주)이지팜, (주)애그리로보텍, (주)나래트랜드, (주)CS, (주)더비엔아이, (주)우성하이 텍, (주)강림, (주)넥스트에이, (주)와이즈센싱, (주)에스폴리텍, (주)노루기반, (주)유비엔, (주)규원테 크, (주)지농

자료: 농림축산식품부·과학기술정보통신부·농촌진흥청(2018), p. 363.

[그림 3-14] 스마트팜 연구센터의 사업 구성



자료: 농림축산식품부·과학기술정보통신부·농촌진흥청(2018), p. 364.

| 제4장 | 스마트농업 관련정책의 성과와 한계

제1절 스마트농업 관련정책의 성과

1. 스마트농업 관련정책 투입 성과

최근 5년간 농림축산식품부 및 농촌진흥청을 중심으로 한 스마트농업 분야 R&D, 시설보급 및 교육 관련 정책의 정부 재정사업 예산은 2014년 241억원에서 2018년 933억원으로 약 4배 가량 증가하였다. 특히 R&D 분야가 50억원 규모에서 연간 300억원 규모로 증가했으며, 시설보급 분야 중 축사 시설 보급사업도 60억원 규모에서 498억원 규모로 크게 증가했다.

<표 4-1> 스마트팜 정부 재정 사업 예산 현황

(단위: 백만원)

구 분	부처명	세부사업명 (내역사업명)	2014	2015	2016	2017	2018	총계 (비중)
R&D	농림축산 식품부	첨단생산기술개발사업 (ICT융복합시스템)	3,044	8,560	10,011	12,492	9,271	43,378
	농촌 진흥청	ICT융합한국형 스마트팜핵심기반기술개발	2,000	3,000	9,186	13,119	14,743	42,048
		첨단기술융복합 차세대스마트팜기술개발	-	-	-	-	6,000	6,000
	<소계>		5,044	11,560	19,197	25,611	30,014	91,426 (30.2%)
시설 보급	농림축산 식품부	원예시설현대화 (ICT 융복합내역사업)	10,500	10,500	20,600	27,145	8,216	76,961
	농림축산 식품부	축사시설현대화 (ICT 융복합내역사업)	5,975	8,855	20,020	26,880	49,800	111,540
	농림축산 식품부	이차보전 (첨단온실신축지원)	2,535	2,814	3,472	4,048	-	12,869
	농림축산 식품부	이차보전 (농업융합자금 스마트팜지원)	-	-	-	133	3,351	3,484
	<소계>		19,010	22,169	44,092	58,216	61,367	204,854 (67.7%)

구 분	부처명	세부사업명 (내역사업명)	2014	2015	2016	2017	2018	총계 (비중)
교육	농림축산 식품부	농업정보이용활성화 (ICT 융복합 내역사업)	-	248	397	360	400	1,405
	농림축산 식품부	농업·농촌교육훈련 (첨단품목대학 내역사업)	-	893	1,216	1,216	1,495	4,820
	〈소계〉		0	1,141	1,613	1,576	1,895	6,225 (2.1%)
〈합계〉			24,054	34,870	64,902	85,403	93,276	302,505

주: 1) ICT융복합시스템 내역사업 중 스마트팜 R&D과제의 연구비만 별도 표시

2) 첨단품목대학 내역사업은 해외전문가 초청 및 국외연수경비 포함임

3) 이차보전(첨단온실신축지원)의 2018년 예산은 농업종합자금으로 통합됨

자료: 농림축산식품부 제공자료를 바탕으로 저자 재구성

이와 같이 증가하고 있는 정부 재정사업 규모에 비해 예산의 실집행율은 매우 저조하다. 원예시설현대화 사업의 ICT 융복합 사업비 실집행율은 2015년 13%에서 2016년 6.3%까지 하락했으나, 2017년에는 25.8%로 다소 증가했다. 첨단온실신축지원사업의 경우도 2017년 예산 실집행액은 45.9%에 머물렀다.

<표 4-2> 농축산 ICT 융복합 시설보급 사업 예·결산 현황(2014~2017년)>

(단위: 백만원, %)

구 분		원예분야			축산분야		
		원예시설현대화 융자+보조		농업자금 이차보전	축사시설현대화 융자+보조		농업자금 이차보전
		사업비 (시설현대화 전체)	ICT융복합 사업비 (내역사업)	첨단온실 신축지원 (내역사업)	사업비 (시설현대화 전체)	ICT융복합 사업비 (내역사업)	농업종합자금 스마트팜지원 (내역사업)
2014	예산액	145,861	12,600	2,535	169,200	5,975	-
	집행액	135,161	2,838	149	157,661	4,511	-
	(집행률)	(92.7)	(22.5)	(5.9)	(93.2)	(75.5)	(-)
	실집행액	113,455	1,590	149	51,024	1,621	-
	(실집행률)	(77.8)	(12.6)	(5.9)	(30.2)	(27.1)	(-)
2015	예산액	146,856	12,700	2,814	154,351	8,855	-
	집행액	136,554	4,781	986	151,389	5,849	-
	(집행률)	(93.0)	(37.6)	(35.0)	(98.1)	(66.1)	(-)
	실집행액	66,522	1,657	986	116,982	2,200	-
	(실집행률)	(45.3)	(13.0)	(35.0)	(75.8)	(24.8)	(-)
2016	예산액	95,030	20,600	3,472	140,100	20,020	-

구 분		원예분야			축산분야		
		원예시설현대화 용자+보조		농업자금 이차보전	축사시설현대화 용자+보조		농업자금 이차보전
		사업비 (시설현대화 전체)	ICT융복합 사업비 (내역사업)	첨단온실 신축지원 (내역사업)	사업비 (시설현대화 전체)	ICT융복합 사업비 (내역사업)	농업종합자금 스마트팜지원 (내역사업)
2017	집행액	85,891	18,667	1,855	137,479	19,504	-
	(집행률)	(90.4)	(90.6)	(43.4)	(98.1)	(97.4)	(-)
	실집행액	42,899	1,288	1,855	126,716	15,281	-
	(실집행률)	(45.1)	(6.3)	(53.4)	(90.4)	(76.3)	(-)
	예산액	87,389	27,145	4,048	154,899	26,890	133
	집행액	72,408	19,009	1,858	154,717	26,890	133
	(집행률)	(82.9)	(70.0)	(45.9)	(99.9)	(100.0)	(100.0)
	실집행액	39,574	6,996	1,858	139,493	21,280	133
	(실집행률)	(45.3)	(25.8)	(45.9)	(90.1)	(79.1)	(100.0)

주: 집행률은 예산액 대비 집행액이고, 실집행률은 예산액 대비 실집행액임

자료: 농림축산식품부 제공자료를 바탕으로 저자 재구성

사업의 실집행률이 낮은 이유에 대해 주무부처는 '14년 신규 도입한 ICT 융복합 확산사업의 사업추진 여건 미성숙(지자체 사업담당 부서 이원화 등), 홍보 부족 등으로 인한 수요 부족, 지방비 확보 지연이라고 밝히고 있다.⁴⁷⁾ 이에 반해 실제 사업의 수혜자인 스마트팜 도입농가는 스마트팜의 기술적 완성도 및 사후관리 부족, 기자재 표준화 미비로 인한 호환성 결여 등 기술적인 부분에 대한 불만족 의견이 가장 높게 나타났다(김연중 외, 2016, p. 57). 스마트팜 미도입농가들이 스마트팜을 도입하지 않는 이유 또한 투자 대비 성과의 불확실성, 즉 기술성이 가장 큰 원인이었다(김연중 외, 2016, p. 44). 스마트농업 관련정책의 사업부처와 사업대상이 하나의 사업을 두고 보는 시선과 관점이 매우 다른 것이다. 우리나라의 스마트농업 확산정책은 1950년대 기술의 완벽성을 전제하고 있는 기술 중심의 하향식 기술확산 시스템인 TOT 모델의 시점에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 사업의 집행률을 높이기 위해서는 스마트팜 도입농가의 참여율을 높여야 하며, 이를 위해서는 현장에서 원하는 형태와 수준에 맞는 기술이 개발되어야 한다.

47) 농림축산식품부 제공자료

2. 스마트농업 관련정책 산출 성과

가. 스마트농업 기술개발 분야

우리나라의 농지규모, 작업조건, 노동환경 등에 적합한 스마트농업을 실현시키기 위하여 한국형 스마트팜 모델을 개발하였다. 구체적으로 한국형 스마트팜 핵심기반 기술, 동·식물 생육 정밀관리 기술, 사물인터넷 및 빅데이터 활용모델 등을 개발하였다. 센서와 영상을 통한 모니터링과 온실장치에 대한 스마트제어 등 관리자의 편의성 향상을 목표로 한 ‘한국형 1세대 스마트팜 모델’이 비닐하우스(15)와 유리온실(16)의 형태로 개발되어 있다. 비닐하우스(단동/연동)의 경우 기존 시설과 비교하여 설치 비용이 약 30% 가량 저렴하여 경제적 측면에서도 우수성을 나타내었다. 농림축산식품부의 정책사업에 농가보급형 표준모델로 제안함으로써 ‘17년 ICT 융복합 확산사업에 활용되었다. 1세대 모델의 편의성 향상 기능에 생산성 향상의 기능이 더해져 작물의 생육환경을 원격으로 제어할 수 있는 시스템인 ‘한국형 2세대 스마트팜 모델’이 ‘18년 개발되었으며, ‘20년에는 복합에너지 관리와 농작업 자동화 기능을 추가한 ‘한국형 3세대 스마트팜 모델’이 개발될 예정이다.

스마트팜 모델 개발이 가속화되고 농가에 보급이 확산됨에 따라 농축산 ICT 기자재의 표준화에 대한 필요성이 증대되고 있다. 2017년 현재까지 시설원에 분야 25종 및 축산 환경센서 분야 19종의 단체표준이 제정되었으며 이후 국가표준 고도화를 추진하고 있다.

하지만 관련 부처의 스마트농업 관련 R&D 과제는 여전히 기술개발 중심으로 이루어지고 있다(표 4-3). 농림축산식품부 과제의 91.5%(연구비 기준)은 기술개발에 집중되어 있으며 표준화 관련 연구는 3.3%에 불과하다. 농촌진흥청 역시 전체 과제의 70.3%(연구비 기준)가 기술개발 분야이며 현장실증 분야가 18.7%, 표준화 연구는 9.6%를 차지하고 있다. 부·청 모두 표준화 확대를 위한 연구는 미흡하다고 할 수 있다. 스마트 팜 시설장비의 표준화 활동을 위한 공식적인 ‘한국형 스마트 팜 표준화 기구’ 설립과 운영이 필요하다는 점이 제시된 바 있으나,⁴⁸⁾ 아직까지는 스마트 팜 주요

48) 이병철·정용제(2016)

기기의 표준화 활동이 농촌진흥청과 민간 협회 중심의 포럼 형태로 진행되고 있다. 민간 포럼 형태의 표준화는 신속한 표준 제정이 가능하지만 공신력이 낮으며 표준안 제정 활동을 위한 예산 마련과 업체 간 이견에 대해 중재가 어려워 지속성에 한계가 있다. 정부는 장기적으로 한국형 스마트 팜을 수출 산업으로 육성한다는 계획이므로 이를 뒷받침할 수 있도록 공신력 있는 표준화 기구 설립과 활동지원, 표준화 R&D 확대에 정부의 적극적인 검토가 필요하다.

〈표 4-3〉 스마트농업 관련 연구개발 과제 유형별 현황(2014~2018)

(단위: 건, 백만원, %)

부처	연도	구 분	합계	기술개발	표준화	현장실증	정책연구
농림 축산 식품부	2014	과제수	10	10	-	-	-
		총 연구비	3,044	3,044	-	-	-
	2015	과제수	26	24	-	2	-
		총 연구비	8,560	7,670	-	890	-
	2016	과제수	42	40	-	2	-
		총 연구비	10,011	9,101	-	910	-
	2017	과제수	40	37	1	2	-
		총 연구비	12,492	11,412	180	900	-
	2018	과제수	50	46	4	-	-
		총 연구비	18,051	16,518	1,533	-	-
	〈소계〉	과제수 (비중)	168 (100.0)	157 (93.4)	5 (3.0)	6 (3.6)	-
		총 연구비 (비중)	52,158 (100.0)	47,745 (91.5)	1,713 (3.3)	2,700 (5.2)	-
농촌 진흥청	2014	과제수	6	5	1	-	-
		총 연구비	2,000	1,417	583	-	-
	2015	과제수	7	6	1	-	-
		총 연구비	3,000	2,130	870	-	-
	2016	과제수	24	15	4	4	1
		총 연구비	9,186	5,346	1,713	1,927	200
	2017	과제수	36	23	3	7	3
		총 연구비	13,119	7,140	1,240	4,249	490
	2018	과제수	55	46	1	8	-
		총 연구비	20,743	17,742	200	2,801	-
	〈소계〉	과제수	128	95	10	19	4

부처	연도	구 분	합계	기술개발	표준화	현장실증	정책연구
		(비중)	(100.0)	(74.2)	(7.8)	(14.8)	(3.1)
		총 연구비	48,048	33,775	4,606	8,977	690
		(비중)	(100.1)	(70.3)	(9.6)	(18.7)	(1.4)

주: 다년도 과제로 인해 연차별로 과제수는 중복되어 있음

자료: 농림축산식품부 제공자료(2014~2017) 및 부·청의 예산자료(2018)

나. 스마트농업 보급·확산 분야

스마트농업 기술을 확대 보급하기 위하여 2014년부터 본격적으로 시작된 스마트팜 확산사업을 통해 2017년 현재 시설원에 농가 4,010ha 및 축산 농가 790호에 ICT 융복합 시설이 보급되어 있다. 2013년 이전에 시설원에 345 ha에 융복합 시설이 설치되어 있던 것과 비교하여 매우 빠른 속도로 스마트팜이 보급·확산되고 있다.

〈표 4-4〉 스마트팜 보급 실적 및 목표

(단위: ha, 호, %)

구 분			2014년	2015년	2016년	2017년	2022년
원예	시설원에 총면적(A)		54,371	55,015	54,218	54,632	-
	스마트 팜	누적면적(B)	405	769	1,912	4,010	7,000
		스마트 팜 온실 비율(B/A)	0.7	1.4	3.5	7.3	-
축산	축산 총농가(B)		132,059	122,119	117,149	112,900	-
	스마트축사	누적농가(D)	23	177	411	790	5,750
		스마트 팜 축사비율(D/C)	0.12	0.14	0.35	0.7	-

주: 축산 주요축종은 한우, 낙농, 가금류(닭, 오리)이며 한우, 낙농은 축산물 이력제 농장기준임

자료: 농림축산식품부 제공자료

최근 발표된 「스마트팜 확산 방안」에 따르면, 스마트팜 청년 생태계를 조성하고 농업 전후방 산업의 활성화를 통해 교육·연구·생산 기능이 집적된 확산거점이 조성될 계획이다.⁴⁹⁾ 기존에 비닐하우스와 유리온실, 그리고 축사 부문으로 한정되어 있던 스

49) 관계부처 합동(2018)

마트팜 보급사업을 노지 과수, 수직형 농장 등으로 확대하여 추진하기로 하였다. 2022년에 시설원예 농가 7,000 ha 및 축산 농가 5,750 호에 스마트팜을 보급할 것을 목표로 하고 있다.

시설원예 부문은 시설현대화 사업과 연계하여 ICT 기자재 보급, 스마트 온실 신축, 스마트 원예단지 기반조성 등을 지원함으로써 융복합 확산사업을 시행하였다. 매년 스마트팜 확산 선도사례에 대한 성과를 공유함으로써 성공인식이 확산되었으며, 그에 따라 파프리카, 토마토 등의 시설채소를 중심으로 스마트팜 보급 면적이 급격히 증가하는 성과를 거두고 있다. 지속적으로 성공적인 선도사례를 발굴하고 홍보함으로써 미도입 농가에 대한 스마트팜 보급 확대 노력을 기울이고 있다.

축산 부문은 ICT 융복합 확산사업을 통해 자동급이기, 음수기 등 ICT 기자재 보급, 스마트 축사 신·개축 등의 사업을 시행하였다. 2014년에 처음으로 23 농가에 융복합 시설을 설치한 이후 사업 참여농가가 기하급수적으로 증가하여 3년 만에 34배의 사업 성과를 창출하게 되었다. 대상 축종 역시 양돈(14), 양계(15), 한우·낙농(16), 오리·사슴(17) 등으로 점차 확대되고 있다.

〈표 4-5〉 스마트팜 확산방안의 주요 내용

추진과제	주요 내용
1 스마트팜 청년 창업 생태계 조성	① 스마트팜 청년 창업보육 및 임대형 스마트팜 도입 ② 창업 자금과 농지 지원 및 실패에 대한 안전망 강화
2 스마트팜 산업인프라 구축	① 스마트팜 실증단지 구축 및 R&D 체계화 ② 빅데이터 수집·활용 체계화 및 기자재통신 표준화 ③ 전문인력 양성 ④ 시장·품목 다변화
3 확산 거점으로서 스마트팜 혁신밸리 조성	① 스마트팜 혁신밸리 사업계획 공모·선정 ② 스마트팜 혁신밸리 구축 추진

자료: 관계부처 합동(2018)을 참고하여 저자 작성

다. 스마트농업 도입에 따른 경제적 성과

스마트농업 기술을 도입하여 사용하고 있는 농가는 생산성과 소득이 향상되고, 수량이 증대되는 것으로 나타났다. 시설원에 분야 전반에 대해서는 스마트팜 시설 도입 농가의 단위면적당 생산량은 평균 27.9% 증가하였으며, 고용노동비가 15.9% 감소하고 1인당 생산량은 40.4% 증가하는 것으로 나타났다.⁵⁰⁾ 품목별로는 토마토 스마트팜 도입농가는 일반농가와 비교하여 수량이 44.6% 증가하고 소득은 20.3% 증가하는 것으로 나타났다. 딸기와 참외 스마트팜 농가는 도입 전과 비교하여 소득이 각각 21.5% 및 15.3% 증가하였다.⁵¹⁾

〈표 4-6〉 스마트팜 도입농가의 경영 성과

분야	경영 성과	비교대상
시설원에 전반 ^{a)}	단위면적당 생산량 27.9% 증가	스마트팜 설치 전후
	1인당 생산량 40.4% 증가	
	고용노동비 15.9% 감소	
토마토 ^{b)}	수량 44.6% 증가 *일반농가 65 → 스마트팜 94 kg/3.3㎡	일반농가 대비
	소득 20.3% 증가 *일반농가 12,790 → 스마트팜 15,383 천원/10a	
딸기 ^{b)}	소득 21.5% 증가 *품질제고로 kg당 판매가격 22.6% 증가	스마트팜 설치 전후
참외 ^{b)}	수량 9.6% 증가 *품질제고로 kg당 판매가격 9.8% 증가	스마트팜 설치 전후
	소득 15.3% 증가 *도입 전 5,962 → 도입 후 6,873 천원/10a	

자료: a) 김상태 외(2016) 및 b) 농촌진흥청 보도자료(2016)의 내용을 바탕으로 저자 작성

스마트팜 도입농가들을 대상으로 한 경제적 성과 결과는 분석대상, 분석방법, 분석 시기의 측면에서 일반화하기 어려운 부분이 일부 존재한다. 분석대상 측면에서는 농가규모 및 작목에 대한 차이가 반영되지 않았으며 분석방법 측면에서는 투자비용, 외

50) 김상태 외(2016)

51) 농촌진흥청 보도자료(2016. 11. 30)

부효과 등이 고려되지 않았다. 분석시기 측면에서는 10년 이상의 회임기간을 갖는 농업 R&D의 특수성을 감안할 때 스마트팜 도입 후 1~2년의 시점은 효과가 발생되기에 충분하지 못한 기간일 수 있다. 따라서 전국의 다양한 유형의 농가를 대상으로 스마트팜을 확산·보급하기 위해서는 도입 의향이 있는 농가가 비교·분석할 수 있는 수준의 현실적인 조사결과가 제시될 필요가 있다. ‘제한적인 품목’을 생산하는 ‘일부 농가’를 대상으로 한 ‘단기간’의 경영성과 분석이 아닌 종합적이고 객관적인 분석이 필요한 것이다. 농가 규모와 작목별 차이를 명확히 제시하고, 스마트팜 유형별 분석결과가 제공될 필요가 있다(그림 4-1).

[그림 4-1] 작목-규모-시설유형별 스마트팜 도입에 대한 경제적 효과 예시

작목		규모	시설유형		시나리오
시설 원예	토마토	축성 반축성	1,000평 미만	단동	유리온실
					경질판온실
	딸기	축성 반축성			비닐온실
					재배사
	감귤	1,000평 ~3,000평	연동		유리온실
	멜론				경질판온실
	오이				비닐온실
	참외				재배사
	파프티카	3,000평 초과		환경제어	▶ (예시) 시나리오#1 작목: 토마토/축성/ 규모: 1,000평 미만 시설: 단동/유리온실
	화훼			관수제어	
과수	사과			병해충예찰	
	복숭아			결측	
	배	사육두수 1,000두 미만		단순제어	
	감귤				
축산	양돈	1,000두			
	양계	~3,000두		복합제어	
		3,000			
	한우	~5,000두		첨단제어	
		5,000두 초과			

자료: 이종원 외(2017), p. 47.

제2절 스마트농업 관련정책의 한계와 문제점

1. 스마트농업 정책대상

가. 스마트농업 정책 범위의 제한

우리나라의 스마트농업 정책은 협의의 개념인 ‘스마트팜’을 확대 조성하는 것을 목표로 추진되었으며, 영농형태 또한 시설원예, 과수 및 축산 분야로 매우 제한되어 있다. 최근 5년간 정부가 스마트농업 관련 정책에 투입한 예산 3,205억원의 67.7%에 해당하는 2,048억원은 보급·확산 사업에 투자되었다. 보급·확산 사업은 주로 시설원예 및 축산시설의 현대화를 위한 시설·설비를 지원하여 스마트팜을 조성하는 형태로 이루어졌으며, 보급을 확대도 단기적인 사업의 성과를 창출하기에는 용이한 사업이다.

스마트농업을 실현하기 위해서 ICT 융복합 시설·장비를 구축하는 것은 반드시 필요한 과정이지만, 우리나라 농업의 생산성과 지속가능성을 고려할 때 적합하고 시의 적절한지에 대해 제고해 볼 필요가 있다. 우리나라는 이미 1980년대에 비닐하우스 도입으로 우리나라 시설원예 농업을 급성장시켰던 백색혁명을 성공적으로 경험한 바가 있다. 당시 시설재배 기술개발 및 보급을 통해 채소 연중생산이 가능해지고 다수확작 부체계가 정착됨으로 인해 농가 소득이 증가됨은 물론 국민의 식생활 문화까지 개선되는 성과를 이루기도 하였다. 노후된 시설원예 농가에 ICT 융복합 시설·장비를 지원하는 현재의 스마트농업 정책은 과거 빈 들판을 비닐하우스로 덮어 백색혁명을 성공적으로 이룬 사례에 대한 경로의존성이 반영된 것이라 할 수 있다. 실제 현재 추진하고 있는 ‘ICT 융복합 확산사업’은 비닐온실 현대화를 내용으로 2008년부터 시작한 ‘시설현대화사업’을 모태로 한다. 2014년에 이르러 ICT 시설기반 구축 등 스마트팜 시설 지원으로 사업내용이 정비되어 현재에 이르고 있는 것이다. 시설원예, 과수, 축산 분야에 최신 시설 및 장비를 보급함으로써 현대화하고 스마트화하는 것은 반드시 필요한 정책이다. 하지만 우리나라 전체 농가를 고려할 때 스마트농업 정책대상의 외연을 확대시킬 것을 고려할 필요가 있다.

나. 스마트농업 기술 정책 대상의 제한

현재 스마트농업 관련 정책의 주된 수혜자는 기존 농업인을 대상으로 하고 있다. 경지면적, 농가수, 농가인구 모두 지속적으로 감소하고 있고, 농가인구 또한 고령화되고 있는 현상에 대한 대응책으로 농작업 효율화를 최우선 목표로 삼고 있는 것이다. 실제 농업 경지면적과 농가인구변화 동향을 살펴보면 최근 17년간(2000~2017년) 경지이용면적이 연평균 -1.4%로 감소하고, 농가수와 농가인구도 -1.7%, -3.0%의 속도로 감소하고 있다. 하지만 ‘농가수 대비 경지이용면적’은 1농가당 0.3%, ‘농가인구 대비 경지이용면적’은 1.6%의 증가율로 농가당 경지규모화가 일부 진척되고 있으나 선진 농업국가에 비해 아직 미미한 수준이다.⁵²⁾

〈표 4-7〉 농가수 및 농가인구 대비 경지이용면적 현황(2000~2017년)

(단위: ha, 천호, 천명, %)

구 분	2000	2005	2010	2015	2016	2017	연평균 증가율
경지면적(A)	2,098,041	1,921,000	1,825,049	1,681,144	1,680,092	1,641,116	-1.4
농가수(B)	1,383	1,273	1,177	1,089	1,068	1,042	-1.7
농가인구(C)	4,031	3,434	3,063	2,569	2,496	2,422	-3.0
농가수 대비 경지이용면적(A/B)	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	0.3
농가인구 대비 경지이용면적(A/C)	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1.6

자료: 통계청 농업면적조사 및 농림어업조사(각 연도), <http://kosis.kr> (2018. 09. 14.)

농가 인구 측면에서 최근 15년간(2000~2017년) 농가 고령화(전체 농가인구 대비 65세 이상 인구비중) 추세가 21.7%(2000년)에서 42.5%(2017년)로 20.8%p 심화되었다.⁵³⁾ 농가 인구의 고령화 추세는 개선되지 않고 있으며 농업 현장의 질적 노동력이 악화되고 있다.

52) 농가인구 1인당 경지면적(2011년 기준, ha) : 캐나다 77.4, 미국 32.3, 프랑스 15.9, 스페인 8.8 (심민희·채상현·장도환, 2013, p. 39.)

53) 이러한 농가인구의 고령화는 우리나라 전체 고령화율 12.2%(2013년 기준, 통계청)의 2.5~3배에 달하는 수준이다.

<표 4-8> 농가인구 중 65세 이상 인구 현황(2000~2017년)

(단위: 천명, %)

구 분	2000	2005	2010	2015	2016	2017
농가인구(A)	4,031	3,434	3,063	2,569	2,496	2,422
65세이상인구(B)	876	999	973	987	1,006	1,030
65세이상인구 비중(B/A)	21.7	29.1	31.8	38.4	40.3	42.5

자료: 통계청 농림어업조사(각 연도), <http://kosis.kr> (2018. 09. 14.)

최근 발표된 「스마트팜 확산방안」에서 농업 현장의 고령화에 대응하여 청년 인력의 스마트팜 창업을 지원하고자 하는 정책을 마련하였다. 하지만 청년 창업인력의 생존율을 높이기 위해서는 기본적인 수익 창출을 도모할 수 있는 환경이 필요할 것으로 보인다.

실제 농가 경제 현황을 살펴보면 2005년 대비 2017년도의 농가소득⁵⁴⁾은 3,050만원에서 3,824만원으로 671만 2,000원(25.3%) 증가했으나 도시근로자 가구당소득 대비 비율로 비교해보면 14.2%p 감소하고 있다.⁵⁵⁾ 또한 농가소득은 농업소득과 농업 이외소득으로 구분되는데, 농산물가공소득 등 농업이외 소득은 급속하게 증가하고 있으나 순수 농업 생산활동으로 얻는 농업소득⁵⁶⁾은 거의 정체되어 있다.⁵⁷⁾

<표 4-9> 농가소득 및 농업소득 추이(농가호당 평균)

(단위: 천원)

구 분	2005	2010	2015	2016	2017
농가소득	30,503	32,121	37,215	37,197	38,239
농업총수입(A)	26,496	27,221	33,654	31,279	30,580
농업경영비(B)	14,681	17,123	22,398	21,211	20,533
농업소득(A-B)	11,815	10,098	11,257	10,068	10,047

자료: 통계청 농가경제조사 및 가계동향조사(각 연도), <http://kosis.kr> (2018. 09. 14.)

54) 농가소득 = 경장소득(농업소득 + 농업외소득+이전소득) + 비경장소득

55) 도시근로자 소득은 2005년과 2017년 각각 39,178천원 및 60,031천원으로 도시근로자 소득 대비 농가소득은 2005년 77.9% 및 2017년 63.7%로 소득격차는 14.2%p 감소하였다.

56) 농업소득은 농업총수입에서 농업경영비를 차감한 금액으로서 농가의 당해연도 농업생산활동의 최종 성과이며 투입된 생산요소에 대한 총보수를 의미한다.

57) 농가소득의 농업의존도는 ('00) 47.2 → ('17) 26.3으로 감소했다.(자료: 농가경제조사, 통계청)

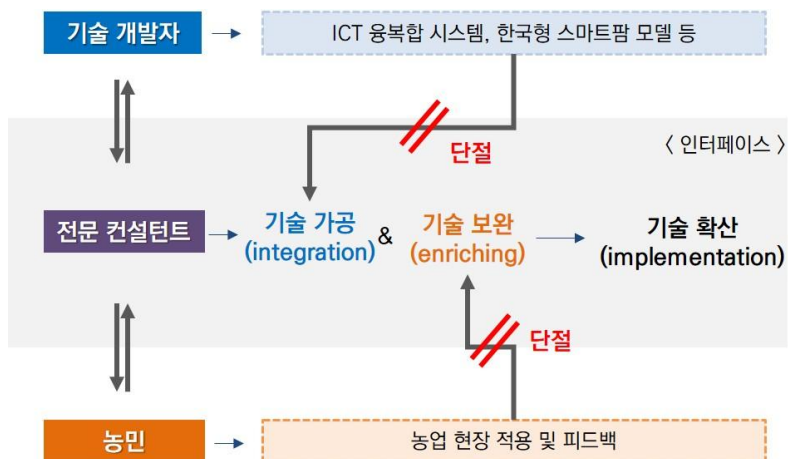
농업소득이 계속 정체된 원인은 농업 총수입에서 농업 경영비가 급속하게 증가한 데 기인한다. 농업 경영비에서 높은 비중을 차지하고 있는 항목은 고용 인건비, 농자재비, 광열비 등으로 농업 경영비 절감을 위해서는 노동력 절감을 위한 발작물 기계화, 시설재배 농가의 에너지 절감시설 확대 등이 함께 추진되어야 할 필요성이 높다.

2. 스마트농업 정책도구

가. 스마트농업 기술확산 시스템의 노후

우리나라의 스마트팜 확산정책의 주요 정책수단은 시설투자자에 대한 보조금 지원이며, 일방적인 기술보급으로 인해 농가의 수요 및 현장의 목소리가 제대로 반영될 통로가 마련되지 못하고 있다. 농가 입장에서 스마트농업 도입과 관련된 충분한 컨설팅이 요구되지만, 이러한 정책수단은 현재 찾아보기 힘들다. 스마트팜 도입 이전은 물론 도입 이후에 스마트팜 관련 핵심기술에 대한 전문적인 밀착지원이나 관리기술에 대한 상호학습 등의 기회가 충분하지 못한 것이다.

[그림 4-2] 스마트농업 기술확산 시스템의 노후



자료: 저자 작성

이는 여전히 농업기술 확산시스템이 과거 선형적 기술보급 형태인 TOT 모델에서 벗어나지 못하고 있기 때문이다. TOT 모델은 완벽한 기술을 개발한 이후, 농민을 상대로 한 교육을 통해 현장에 보급하는 시스템을 가지고 있다. 과거 농업 기술의 수준 및 농민의 기술 수용력 등이 낮았던 시절에는 이 모델이 매우 효과적이었다. 하지만 현대의 농업은 첨단 융복합 기술이 접목되어 있고, 농민의 기술수용력은 교육수준이 증가하면서 매우 높아져 있는 상황이다. 일방적인 기술보급 시스템으로는 현대의 농업에 그 기술이 제대로 활용되기 어려운 구조이다.

스마트농업이 농가에 빠르고 바르게 확산되기 위해서는 관련 기술에 대한 전문 컨설턴트가 현장 농민과 긴밀히 상호작용할 수 있는 통로가 마련되어야 한다. 스마트농업이 본격화된다면 보다 더 다양한 분야에 더 높은 수준의 융복합기술이 적용될 것이다. 농업 현장의 기술수요가 기술개발 현장에 전달되어 기술이 가공(integration)되고 보완(enriching)되어서 현장에서의 수용성이 더 높아질 수 있는 제도적 장치가 필요하다.

나. 스마트농업 가치사슬의 단절

농업 가치사슬 측면에서 우리나라의 스마트농업 관련 정책은 농업 생산 분야에 집중되어 있다. 4차 산업혁명 시대의 농업은 생산-유통-소비로 이루어진 농업가치사슬이 통합되고, 특히 농업 생산 분야는 빅데이터와 인공지능 기술을 이용한 스마트분석, 의사결정, 자동 제어라는 일련의 모든 과정이 연결되고 자동화될 것으로 기대되고 있다. 하지만 우리나라의 스마트농업 관련 정책은 농업 생산이라는 극히 일부의 가치사슬에 한정되어 있고, 이에 더해 시설 현대화 및 자동화라는 협소한 기술 개발에 머물러 있다. 스마트농업의 핵심은 정확한 데이터 분석을 통한 의사결정과정과 제어과정이 기계화되고 자동화되는 것이다. 농업 생산에 집중하는 현재의 기술정책으로는 완전한 스마트농업을 이루는 데 한계가 있을 것으로 예측된다.

따라서 스마트농업의 실현을 위해서는 농업 전후방 산업을 모두 포함하는 농산업 생태계가 활성화되도록 정책적 지원책이 마련될 필요가 있다. 스마트팜 핵심기술인 ICT 장비(센서, 영상장비, 제어장비, 정보시스템 등)와 관련된 기술개발은 여전히 추

진되어야 하며, 이에 더해 농작업 생력화를 위한 빅데이터 구축 및 활용기술, 첨단농기계 산업기술 개발, 농기자재 표준화 등을 위한 연구와 지원이 확대되어야 한다.⁵⁸⁾ 예를 들어 가축질병 발생에 대응하기 위한 농가 맞춤형 의사결정지원 시스템, 농업투입재에 따른 작황정보의 분석 시스템, 기후변화에 대응하기 위한 기상환경 및 농산물 가격정보에 대한 예측 시스템 등을 구축하기 위한 정책수단이 마련될 필요가 있다.

스마트농업 기술의 상용화를 위해 반드시 필요한 과정이 스마트팜 기자재의 표준화이지만 이에 대한 기술개발 또는 정책지원이 현재 매우 미흡한 상황이다. 스마트팜 관련 산업체가 현장 농가 및 기술수요자와 함께 기술을 보완 발전시키고, 실증시험, 표준화를 거쳐 기술을 완성시킬 수 있는 기회가 통합적으로 제공된다면 기술개발의 효율성이 매우 높아질 수 있다. 또한 스마트팜 선도농가를 중심으로 농가 규모화·조직화를 통해 생산-유통-소비-수출 과정을 일괄 지원하는 정책도 필요하다. 기존의 생산-판매 시스템에서 벗어나 스마트유통-스마트소비로 연결될 수 있는 기술적·제도적 지원이 요구된다.

3. 스마트농업 정책협업

현재 스마트팜 핵심기술을 개발하기 위한 협력 및 역할 분담은 농림축산식품부가 컨트롤타워 역할을 하며 다양한 기관이 협력하는 구조로 이루어져 있다(그림 4-3). 농림축산식품부는 단기(1~2년) 상용화 가능한 기술 개발, 수입 의존 기자재의 국산화, 산업생태계 조성을 통한 민간 R&D 지원 등의 역할을 담당한다. 농촌진흥청은 생육모델 등 작물 재배 및 생리 중심 스마트팜 핵심기술, 기자재 표준화, 품목별 보급형 스마트팜 모델 개발, 현장실증 및 경영성과분석, 품목별 지능형 생육관리 S/W 개발 등의 업무를 담당한다. SFS 융합연구단은 보급형 토마토 생육정보 측정장치 개발, 온실 농작업 생력자동화 시스템 개발, 토마토 스마트팜 통합솔루션 개발 등을 담당한다.

58) 특히 미국, 일본 등 농업선진국들은 경쟁력 있는 농산업체가 주관이 되어 농업 전반에 관한 빅데이터를 수집하여 활용하고 있다. 예를 들어 몬산토(사)의 빅데이터 정보망 'FieldScript' 및 클라이밋(사)의 기후예측모델 'FieldView' 등이 있다.

[그림 4-3] 스마트팜 R&D 협력체계



자료: 농촌진흥청 제공자료

스마트팜 R&D 협력체계가 설명하는 일련의 기술개발 및 보급·확산의 방향성 및 상호작용은 크게 나타나지 않고 있으며 개발된 기술성고가 혼돈되고 있다. 매우 유사한 용어들이 사용되고 있으나, 각 용어들이 동일한 기술을 지칭하는지 여부 또한 불확실한 실정이다(표 4-10). 스마트농업 정책이라는 큰 테두리 안에서 주무부처를 중심으로 정책이 통합·관리되어야 하는 중요한 이유 중 하나이다. 또한 농촌진흥청에서 개발하는 현장 연구시설은 개별적으로 운영관리되고 있으며 여러 농장의 정보를 비교하여 최적의 생육조건과 환경을 제어하기에는 한계점이 있다. 네덜란드의 온실환경 제어기술 및 덴마크의 양돈시설관리기술은 실험실이나 연구소 수준에 머무르지 않으며 이미 여러 농가의 데이터를 비교하여 산업체를 중심으로 현장에 적합한 최적의 솔루션을 제공하고 있는 것과 큰 차이가 있다. 우리나라도 현장연구개발로의 전환이 매우 시급한 실정이다(이중용·서대석, 2017, p. 256).

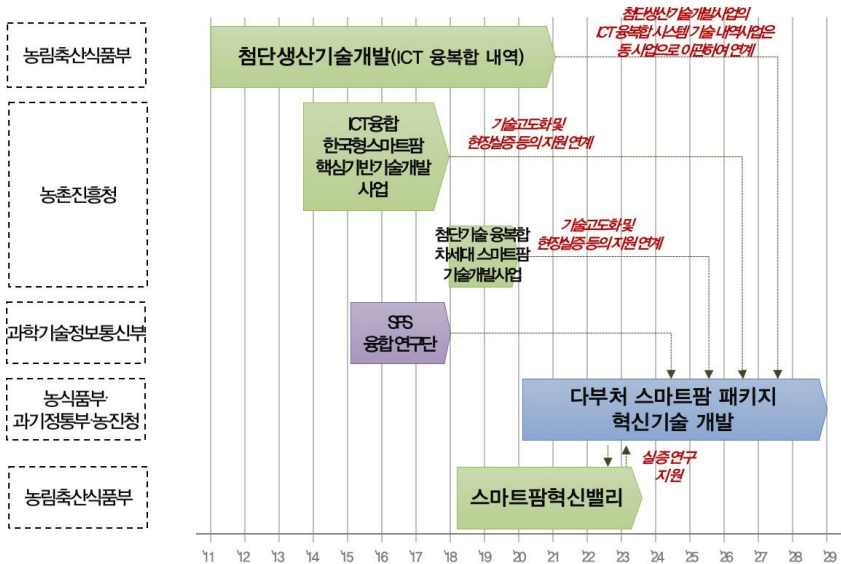
<표 4-10> 부처(기관)별 스마트팜 개발기술 용어의 중복성

부처(기관)	농림축산식품부	농촌진흥청	융합연구단	(주) KT
개발기술 명칭	‘스마트팜 2.0’	‘2세대 한국형 스마트팜’	‘2.0 통합솔루션’	‘가 스마트팜 2.0 솔루션’

자료: 본문 내용을 참고하여 저자 작성

최근 농림축산식품부가 추진하고 있는 ‘스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업’이 성공적으로 착수된다면 이와 같은 부처 간 연계 부족 및 혼돈은 다소 해결될 수 있을 것으로 전망된다. 개별 부처에서 추진하던 스마트농업 관련 정책들이 일괄 조정되고 통합 관리되는 것이다(그림 4-4). 단, 스마트농업 기술개발 뿐 아니라 보급·확산 측면 또한 고려되어야 할 필요가 있다. 농촌진흥청에서 개발한 ‘1세대 한국형 스마트팜 모델’이 농림축산식품부의 ‘ICT 융복합 확산사업’에 2017년부터 투입되고 있는 것처럼, 기술개발과 보급·확산의 연계가 보다 활발하게 이루어져야 한다.

[그림 4-4] 스마트농업 관련 부처별 R&D 사업 추진현황



자료: 농림축산식품부·과학기술정보통신부·농촌진흥청(2018), p. 7.

| 제5장 | 스마트농업 현장착근을 위한 정책적 시사점

제1절 연구의 결론

최근 농가 소멸지수가 발표되었다⁵⁹⁾. 2017년 현재 농가 소멸지수는 0.11로 한국 농가는 이미 소멸 고위험 단계에 접어들었고, 향후 7년 후인 2025년에는 농가 소멸지수가 '0'에 근접해지면서 농가인구의 재생산이 전무해져 농가가 소멸되는 현상이 발생할 수 있다는 것이다. 2014년 일본의 「마스다 보고서」⁶⁰⁾에서 제시한 '지방소멸' 개념을 우리나라에 적용한 결과로, 가임인구와 고령인구의 규모만을 이용한 수치이기 때문에 정확성이 매우 높은 것은 아니지만 한국 농업의 미래 모습을 조심스럽게 예측해 볼 수 있다.

한국 농업 현장이 가지고 있는 환경적 문제, 구조적 문제, 사회적 문제 등으로 인한 종합적 위기를 해결하고 미래 농업을 대응하기 위한 방법 중 하나로 스마트농업을 들 수 있다. ICT 융복합 기술과 농업과의 결합을 통해 농업의 위기 극복은 물론 제 3의 녹색혁명을 이룰 수 있게 될 것이라는 기대도 증폭되고 있다.

해외 농업선진국은 이미 정밀농업, 데이터농업, 처방농업 등 다양한 형태의 스마트 농업을 실현하고 있다. 1990년대 중반 GPS 기술을 접목하면서 본격적으로 발전된 정밀농업은 농업의 규모화, 경작비용 감소 및 생산량 증대 등을 통해 경제적 효과를 창출하게 되었다. 광의의 스마트농업은 이러한 정밀농업에 ICT 융복합기술이 접목된 형태로 이해하는 것이 가장 바람직하지만, 우리나라에서는 그 범위가 다소 축소되어 있다. 특히 시설원예, 과수, 축산 작물을 생산하는 첨단농장(farm)을 스마트팜으로 한정하고, 스마트팜을 이용한 농업을 스마트농업으로 간주하게 된 것이다. 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드, 인공지능, 첨단로봇 등의 기술이 활용되는 4차 산업혁명 시대의

59) 경향신문(2018. 10. 10.), 「7년 뒤 전국 농가 아이 울음소리 끊긴다」,

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=201810102209015 (2018. 10. 25.)

60) 일본 총무대신을 역임한 마스다 히로야(増田寛也)가 지방소멸과 관련된 보고서인 「마스다 보고서」를 발표하고 이어 「지방소멸(地方消滅)」이라는 책을 출간하였다. 이후 일본 정부는 이에 대한 대응책으로 '지방창생(地方蒼生)' 정책을 추진하고 있다(마스다 히로야 저, 김정환 역, 2015).

스마트농업은 농업 생산-유통-소비의 가치사슬이 통합되고 농업 전후방산업을 모두 포함하는 확장된 개념으로 이해할 필요가 있다.

이에 본 연구는 현재 우리나라가 취하고 있는 스마트농업 관련 정부정책 및 접근방법에 대한 포괄적인 진단을 통해 농업 현장이 중심이 되는 스마트농업의 올바른 확대 방안을 제시하는 것을 목표로 하였다. 구체적으로 ① 스마트농업이 한국 농업의 차세대 혁신수단으로서 갖는 의미를 발견하고, ② 정부에서 추진 중인 스마트농업 관련 정책의 성과와 한계에 대해 점검하였으며, 이를 토대로 ③ 스마트농업 기술의 현장 적용 확대를 위한 정책방안을 도출하였다.

첫 번째, 한국 농업의 위기를 해결하기 위한 중요한 방법 중 하나로서 스마트농업은 두 가지 측면에서 ‘전환’과 ‘회복’의 수단으로서 그 의미를 갖는다. 첫 번째 측면은 생산요소 전환과 지속가능성의 회복이다. 과거의 농업 생산요소는 토지, 노동, 자본 및 기술이었지만, 스마트농업 시대의 농업 생산요소는 ICT 융복합 기술의 활용도가 극대화되면서 시설, 장비, 데이터와 센서로 ‘전환’된다. 이 과정에서 농업 투입요소는 최소화되고 생산성은 최대화되는 효율화 과정을 겪으면서 농업의 지속가능성이 ‘회복’될 수 있다. 현재 한국 농업은 경작면적은 점차 감소하고 있고(토지), 농업 종사자의 절대 수치고 연령분포 모두 긍정적이지 않다(노동). 농업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 점차 축소되면서 거대자본의 투입이 용이하지 않으며(자본), 생물화학 중심 기술의 투입은 기술만으로 해결할 수 없는 일부 한계를 안고 있다(기술)⁶¹⁾. 이러한 상황에서 시설, 장비, 데이터와 센서가 중심이 되는 스마트농업은 한국 농업의 한계를 극복할 수 있는 새로운 기회가 될 수 있다. 현재 시설과 장비 위주로 농업 ICT 기술이 개발되고 적용되고 있으나, 데이터와 센서 분야로 기술이 보강된다면 미래 한국 농업은 지속 가능해질 수 있을 것이다. 두 번째 측면은 농업 생산시스템의 전환과 농업 경쟁력의 회복이다. 경험농의 지식과 경험을 기반으로 운영되던 농업이 ICT 기술을 기반으로 하는 농업으로 ‘전환’되고, 청년농을 중심으로 농업과 농촌이 ‘회복’된다. 경험농이 축적해 놓은 아날로그 데이터가 디지털 빅데이터화 되어 청년 세대에게 익숙한 언어로

61) 분자육종기술, 유전자기위 등의 생명공학 기술을 이용해 기능성 품종, 기후변화 대응 품종 등이 개발되고 있으나 사회적인 수용성 문제를 극복하는 데 한계를 가지고 있다.

전환되면서 경험과 지식이 부족한 청년농들이 지금보다 쉬운 방법과 절차를 통해 농업을 이어나갈 수 있는 기회가 될 수 있다. 현재 농민 고령화 현상과 청년들의 농촌 기피현상 등의 한국 농업의 위기가 스마트농업을 통해 해결될 수 있도록 다각적인 노력이 반드시 필요하다.

두 번째, 농업혁신의 구성요소인 연구개발(Research), 보급(Extension), 교육(Education) 체계를 중심으로 스마트농업 관련 정부정책의 현황을 점검하였다. 농림축산식품부와 농촌진흥청이 중심이 되어 스마트농업 관련기술 개발에 투자하고 있으며 과학기술정보통신부 등이 참여하는 다부처사업의 형태로도 기술개발이 추진되고 있다. 한국형 스마트팜 핵심기반기술, 동식물 생육 정밀관리기술 등의 핵심기술을 기반으로 하는 ‘한국형 스마트팜 모델’이 개발되어 농가에 보급되고 3세대 모델이 개발을 앞두고 있다. 다만, 스마트농업 R&D 사업의 대부분이 ‘기술개발’ 유형에 집중되어 있으며 표준화, 빅데이터 등의 연구는 일부에 불과하다. 중장기적 관점에서 데이터와 센서가 중요하게 작용하는 스마트농업의 바른 전개를 위해서는 현재 R&D 사업의 구성을 새롭게 재편할 필요가 있다. 농림축산식품부가 주관이 되는 스마트팜 보급사업은 2014년 본격적으로 착수한 이래 빠른 속도로 농가에 확산되고 있다. 하지만, 스마트팜 보급사업의 내용이 시설원예와 축산 분야에 한정되어 있어 우리나라 전체 농가를 대상으로 하는 지원은 다소 미흡한 실정이다. 향후 스마트농업의 범위가 확대되고 관련기술의 개발 범위 또한 확대되어 사업 참여농가가 확대될 필요가 있다.

구체적으로 정책대상, 정책도구, 정책협업의 측면에서 스마트농업 관련 정책의 한계와 문제점을 분석하였다. 정책대상 측면에서는 스마트농업 정책범위가 시설원예, 과수, 축산 분야 위주로 매우 제한적으로 설정되어 있으며, 관련정책의 수혜자 역시 농가구조 변화를 반영하지 않은 기존 농업인을 주요 대상으로 하고 있다. 정책도구 측면에서는 스마트농업 기술확산 시스템이 과거 선형적인 하향식 TOT 모델에서 벗어나지 못하고 있으며, 농업가치사슬이 단절되어 농산업 생태계의 활성화에 기여하지 못하고 있다. 정책협업 측면에서는 부처간 스마트농업 R&D 협력체계가 제대로 구동되지 못함으로 인해 스마트농업 정책과 성과가 통합관리되지 못하고 있다.

마지막으로, 한국 농업의 위기를 극복하기 위한 중요한 방법의 하나인 스마트농업

을 현장에 빠르고 바르게 착근시키기 위한 정책방안을 도출하였다. 한국 농업의 현재 상황 및 미래 예측을 고려하여 스마트농업 관련 정책의 한계를 극복하기 위한 방안을 다음과 같이 제시하였다(표 5-1).

<표 5-1> 스마트농업 현장 착근을 위한 정책방안

구분	한계와 문제점	정책방안
정책 대상	▪ 정책 범위의 제한 - 시설원예, 과수, 축산 분야에 한정 ▪ 정책 수혜자의 제한 - 기존 농업인 대상	▪ 스마트농업 정책대상의 재설정 - 대상작목의 확대 : 벼농사 집중 - 기술 활용주체의 확대 : 복방농업 고려
정책 도구	▪ 기술확산 시스템의 노후 - 선형적 하향식 TOT 모델 일관 ▪ 농업가치사슬의 단절 - 농산업생태계 활성화 정책 부재	▪ 스마트농업 정책도구의 재정비 - 스마트농업 전문컨설턴트 육성 및 활용 - 스마트농업 집적단지 조성 및 활성화
정책 협업	▪ 부처간 협력시스템 구동 부족 - 정책 및 성과의 통합관리 미흡	▪ 정책협업의 개선 - 지자체와 기업협력을 통한 농업 빅데이터 구축 - 농업 후방산업 육성을 위한 범부처 협력 강화

자료: 본문 내용을 참고하여 저자 작성

한국은 현재 정부 차원의 스마트농업 기술개발 및 보급확산 정책이 본격적으로 착수된 지 10년이 채 지나지 않은 스마트농업 초기 단계에 놓여 있다. 20년 후, 100년 후의 미래 한국 농업을 예측하며 중장기적인 관점에서 스마트농업의 개념을 재정립해야 할 때이다. 현재 구축된 스마트농업 관련 성과를 발판삼아 이를 발전시키고 체계화할 수 있는 든든한 디딤돌이 만들어져야 한다. 스마트농업 관련 생태계가 활성화되고 스마트농업 참여농가가 안정화될 때까지 정부 차원의 체계적이고 신중한 기획과 전폭적인 지원이 지속될 필요가 있다. 단기간에 도출 가능한 가시적인 성과에 집중하기보다 농업 현장에서 필요로 하는 기술을 위해 한단계 한단계 조심스럽게 발전해 나가려는 노력과 의지가 요구된다.

제2절 정책적 시사점

1. 스마트농업 정책대상의 재설정

가. 스마트농업 대상 작목의 확대

현재 국내는 쌀 생산 과잉으로 인해 벼농사(수도작)에는 스마트농업 분야 정부재정의 지원 설정이 어려운 상황이다. 그러나 벼는 국내 농업생산량의 13.1%(62), 경지면적의 46.0%(63), 농가의 38.3%(64)가 관여하는 우리나라 핵심작목으로서 스마트농업 기술을 도입할 경우 가장 큰 효과를 나타낼 수 있는 분야이다. 특히 현재 농민 1인당 0.3 ha(65) 수준인 벼농사 면적이 향후 수십 ha 수준으로 확대될 경우에 대비하여 지금과는 완전히 다른 농업기술이 필요해 질 것으로 예상되고 있다.

우리나라와 농업환경이 유사하지만 더 빠른 속도로 농가인구와 경지면적이 감소하고 있는 일본은 미래 농업 대응책으로 벼농사 분야의 데이터농업을 현실화하기 위한 노력을 기울이고 있다. 이양작업에 앞서 GIS 분석으로 트랙터의 작업을 모니터링하고 분석하여 후속작업 기획을 위한 의사결정은 지원한다. 이양기에 센서를 부착해 토양의 깊이와 비옥도를 측정하여 기계를 최적화한다. 리모트 센서가 부착된 스마트 헬리콥터를 이용하여 작물의 생육상태를 확인한 후 수량과 품질에 관한 수확 모니터링을 분석한다. 벼농사의 자동화와 생력화가 가능한 것이다.

우리나라도 수도작 전단계에 걸쳐 이앙, 재배, 수확까지의 모든 과정을 스마트화하고 최적화해야 할 필요가 있다. 또한 스마트농업에 사용되는 센서, 모니터링 등 범용 기술은 작목과 상관없이 공통되지만, 대상 작목별로는 데이터 구축, 재배기술 정립, 식물 병리대응 등 완전히 다른 기술적 접근이 요구된다. 최근 농가 수요가 증가하고

62) 통계청 농림생산지수 조사 결과, 2017년 기준 농림업 총 생산금액은 50조 6,809억원이며, 미국 생산금액은 6조 6,196억원으로 전체 농림업 생산금액의 13.1%를 차지하고 있다.

63) 통계청 농업면적조사 결과, 2017년 기준 국내 경지이용(작물재배)면적은 총 1,641,116 ha이며, 벼 재배면적은 754,713 ha로 벼 재배면적은 전체 경지이용면적의 46.0%를 차지하고 있다.

64) 통계청 농림어업조사 결과, 2017년 기준 전체 농가는 1,042,017 가구이며, 논벼 재배농가는 399,425 농가로 전체 농가의 38.3%를 차지하고 있다.

65) 통계청 농림어업조사 결과, 2017년 기준 농가인구는 242만명이며, 벼 재배면적은 754,713ha로 농민 1인당 벼농사 재배면적은 0.31ha로 추정된다.

있는 곤충, 버섯 등의 신수요 작목이나 고추, 배추 등 전통적인 소득작물이지만 현재 스마트농업 정책에서 배제되고 있는 작목을 중심으로 정책 대상을 확대할 수 있도록 주무부처와 관계부처의 이해와 협력이 필요하다. 예산부처는 스마트농업을 최종 설비로만 이해하고 여기서 재배되는 대상작목에 대한 연구 이해는 부족하기 때문에 이에 대한 정확한 소통도 필요하다.

나. 스마트농업 기술 활용주체의 확대

우리 농업의 발전과 도약을 위한 방안의 하나로 남북협력이 필요하다는 점에 농민의 75.5%가 함께 공감하는 것으로 나타났다.⁶⁶⁾ 인적교류를 통해 우리 농업이 당면하고 있는 문제를 북한과 연계하여 해결하고 더 나아가 생산기술을 지원하고 교육하는 과정을 통해 북한 농업의 자생력을 키우기 위한 협력이 필요하다는 것이다.

최근 남북 접경지역에 대한 산림 병해충 방제와 양묘장 현대화 등을 담은 「남북산림협력 분과회담 공동보도문(2018.07.04)」이 발표되었다.⁶⁷⁾ 산림청은 남북산림협력 사업을 실질적으로 추진하기 위해 소나무재선충병 등 병해충 공동방제계획을 확립하고 북한지역 10개 양묘장의 현대화 사업을 지원하기로 하였다. 올해 산의 날 기념행사를 국립 DMZ자생식물원에서 개최한 것 역시 남북산림협력사업에 대한 실천의지를 강조하기 위한 것으로 알려져 있다.⁶⁸⁾ DMZ자생식물원은 비무장지대(DMZ)의 다양한 식물자원 중 특히 북방계 지역의 식물자원을 수집·보존하고 있으며, 통일 후 북한 지역의 산림생태계를 복원하기 위한 연구기관으로 설립된 기관이다.

남북산림협력에 이어 농업 분야의 협력을 적극적으로 준비해야 할 시기이다. 현재 국내 농업현장 중심으로 구성된 스마트농업 정책대상을 북한 농업 현장으로 확대시킬 필요가 있다. 북한의 미개척 청정지역에 우리나라의 스마트 농업기술과 노하우를 결합시키면 강력한 잠재력을 기대할 수 있다. 기후변화에 의한 재배지 복상에 대비하기

66) 농민신문(2018. 08. 22.), 「농민 70% “남북 농업협력 필요 … 산림, 농자재, 인력 순」,
<https://www.nongmin.com/news/NEWS/POL/ETC/296833/view> (2018. 10. 25.)

67) 통일부 보도자료(2018. 07. 04.)

68) 한국농촌경제신문(2018. 10. 19.), 「산림청, 남북산림협력의 문을 열다」,
<http://www.kenews.co.kr/news/article.html?no=9858> (2018. 10. 25.)

위해서는 북쪽 접경지역에 DMZ자생식물원과 유사한 연구소를 설립하여 지역적응성 시험, 재배생리 시험 등을 지금부터 추진해야 한다. 화훼, 채종단지 등 농업 중에서도 인건비가 많이 영역에서 북한 노동력을 활용할 수 있게 된다면 수입대체효과를 기대할 수 있고, 국내에서는 쇠퇴 단계에 접어든 화훼 등과 같은 농업 분야도 재도약시킬 수 있다.

특히 북한 지역에 식량생산단지를 조성하여 우리나라의 우수 품종을 제공하고 생명공학 기술과 ICT 융복합 기술을 동시에 적용하여 농업생산기반을 정비한다면 전 세계에서 유례가 없는 최첨단 단지로 육성할 수도 있다. 최근 농촌진흥청은 중남미에 맞춤형 유기질비교 제조 기술을 보급하여 작물의 생산성을 높이는 것은 물론 토양 환경까지 개선시킨 사례가 있다. 2014년부터 시작한 ‘벼 물관리 사업’을 통해 기후변화 대응 벼 생산기술을 전파하기도 하였다. 이러한 경험을 토대로 북한의 농업환경을 개선하고 맞춤형 농업 생산기술을 개발할 준비가 필요하다.

2. 스마트농업 정책도구의 재정비

가. 현장지향을 위한 전문 컨설턴트와 학습체계 육성

스마트농업 기술을 농업 현장에 적용하기 위해서 반드시 요구되는 것은 농업기술과 ICT 기술에 대한 전문지식을 겸비한 전문컨설턴트와 농업인과의 지속적인 상호작용이다. 스마트농업은 완성된 최종품을 생산하여 상품화하는 것이 아니라, 끊임없이 진화하고 문제를 해결하는 과정을 반복해 가는 기술이다. 선도농에게 신기술을 전달하고 애로사항을 해결해 줄 수 있는 전문 컨설턴트가 필요한 이유가 바로 여기에 있다. 이를 위해 정부 차원에서 전문 컨설턴트 육성 및 활용계획을 세우고 시장 창출을 위한 유인사업을 마련할 필요가 있다.

일본의 농업기술보급체계가 과거 선형적 기술지도 형태에서 농업혁신지원센터를 통한 기술보급 고도화 및 전문화 형태로 전환되고 있는 현상을 기억할 필요가 있다. 농업혁신지원전문원과 농업인이 파트너십을 형성하여 주요 정책이나 고도 전문 분야에 대해 상호작용함으로써 지역농업의 혁신을 지원하고 있다. 기존의 보급지도센터에

서 일반 농가를 대상으로 실시하는 종합 기술지도와 다르게 혁신 농가를 대상으로 하는 맞춤형 전문지도, 고도기술 지도 및 협업 형태인 것이다.

우리나라도 신수요 작목 생산농가나 선도농가를 중심으로 스마트농업 기술에 대한 수요가 증가하고 있다. 축산 분야의 양돈과 원예 분야의 버섯, 딸기, 토마토, 파프리카 등 농민의 자본이 축적되고 자조금이 발전해 있는 작목을 중심으로 국내에 역량 있는 컨설턴트가 현장 농민을 교육하는 컨설팅 시장 성장에 관심을 가져야 될 시기이다. 국내 시설작목이 재래형 비닐온실 중심에서 스마트형 유리온실로 이동하면서 역량 있는 재배관리사가 부족하므로 해당 분야 전문가에 대한 육성과 공급 체계 또한 점검해야 한다. 현재 농촌진흥청의 지도사업을 작목별 전문기술과 ICT 활용기술 등으로 전문화·구체화하는 방안도 고려할 수 있다. 도 농업기술원(시·군 농업기술센터)에 스마트농업 전문컨설팅 업무를 추가하여 권역별 컨설턴트를 육성 및 보급한다면 현장 농민과 더욱 밀접하게 상호작용할 수 있는 효과적인 수단이 될 수 있다.

실제 원예 분야 ICT 융복합 확산사업의 실효행률이 50%를 넘지 못하는 이유 중 하나로 스마트농업 기술을 바라보는 이해관계자 간 시각 차이를 들 수 있다(표 5-2). 이러한 시각 차이를 줄이고 농가 수요가 정책에 새롭게 반영될 수 있는 통로가 마련되어야 하는 것이다. 스마트농업 분야 전문 컨설턴트는 주무부처와 현장 농가와와의 직접적인 통로가 되어 기술의 완성도를 제고하고 기술의 현장 착근을 가속화하는 데 효과적인 수단이 될 수 있다.

〈표 5-2〉 ICT 융복합 확산사업에 대한 시각의 차이

이해관계자	사업 집행률이 저조한 이유 / 개선사항 / 미도입 이유
주무부처	■ 사업추진 여건의 미성숙(지자체 사업담당 부서 이원화 등) ■ 홍보 부족으로 인한 수요 부족 ■ 지방비 확보 지연
스마트팜 도입농가	■ 스마트팜의 기술적 완성도 부족 ■ 스마트팜 사후관리 부족 ■ 기자재 표준화 미비로 인한 호환성 결여
스마트팜 미도입농가	■ 투자 대비 성과의 불확실성 ■ 영농규모의 영세함 ■ 운영비 부담

자료: 본문 내용을 참고하여 저자 작성

나. 스마트농업 집적단지 조성

첨단기술이 요구되는 스마트농업 실현을 위해서는 기술융합, 세대 간 협력, 청년 육성의 중요성이 더욱 강조되어야 하며, 이를 공간적·시간적으로 지원해줄 수 있는 플랫폼 구축사업이 확산될 필요가 있다. 연구개발(Research), 보급(Extension) 그리고 교육(Education)으로 구성된 농업혁신의 3요소가 단절 없이 자연스럽게 어울리고 맞물릴 수 있어야 과학기술 기반의 농업혁신이 가능해지기 때문이다.

중장기적으로는 스마트팜 플랫폼을 작목별 클러스터링 단지로 발전시켜서 이를 통해 스마트팜 집적단지로 육성해 나가야 한다. 주변 농업 경영체간의 상호 기술학습, 경쟁과 협력 등의 문화가 생긴다면 한국 농업 발전의 새로운 에너지가 될 수 있다. 이미 해외 농업 선진국은 지역 클러스터링 시스템이 구축된 집적단지를 중심으로 농업이 크게 발전된 경험을 가지고 있다. 대표적으로 네덜란드의 첨단 유리온실 단지인 애그리포트(Agriport) A7을 들 수 있다. 소규모 농가가 암스테르담 북쪽의 간척지에 단지를 조성하고 확장시킨 A7은 현재 2 만 ha 규모이며 유리온실용 부지만 1,000 ha에 이른다. 한 농가 당 50~100 ha 규모의 유리온실에서 농작물을 재배하고 있으며, 개별적으로 생산한 농작물은 유통, 운영, 시설이용 등을 공동으로 활용하며 규모화와 집적화를 이루며 경쟁력을 확보할 수 있었다.

정부가 추진 중인 스마트팜 기자재 실증연구, 제품성능 테스트, 빅데이터 분석, 전시·체험 기능을 결합한 ‘스마트팜 실증단지’ 구축은 스마트팜 장비 업체와 농가가 신뢰할 수 있는 스마트팜 시설장비 공인시험·인증지원 체계를 확보할 필요가 있다. 스마트팜을 비롯한 농업 R&D는 현장실증이 반드시 수반되어야하는 특성이 있으나 영세한 농산업체가 자체적인 테스트베드(test-bed)를 갖추기는 불가능하다. 따라서 스마트 팜 전용의 테스트베드를 구축하여 제품기획에서부터 제품개발을 지원하고 개발된 제품의 성능시험·인증, 신제품 교육이 함께 이루어질 수 있는 ‘스마트팜 전용 테스트베드’ 구축이 필요하다.⁶⁹⁾

69) 다만, 기존에 농림축산식품부가 농업기술실용화재단을 공인검정기관으로 지정하고 테스트베드 구축과 검정매뉴얼 개발을 추진한 바 있으므로(스마트팜 검·인증 시스템 구축, CRO 과제), 신규 실증단지가 동일한 분야에 유사한 기능을 가진 테스트베드 시설·장비를 구축하고 시험검정을 지원하는 것은 정부의 예산 중복 문제가 야기될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

3. 스마트농업 정책협업의 개선

가. 지자체와 기업 협력을 통한 농업 빅데이터 구축

스마트농업은 데이터에 의해 움직이므로 핵심기술로서의 농업 데이터를 체계적으로 구축하는 과정이 반드시 필요하다. 농업 데이터는 작목은 물론 지역별로 다르고 구축 단계에서부터 상업적 활용을 고려해야 한다. 따라서 지자체와 기업이 스마트농업을 위한 데이터를 구축하는 영역에 집중할 수 있도록 정부는 교통정리와 유인을 확대하기 위한 정책을 마련해야 한다.

농기계 산업 생태계가 활성화되어 있는 일본의 경우 지자체와 지역 대학, 그리고 농기계 업체가 집중적·장기적으로 농업 빅데이터를 수집하고 있다.⁷⁰⁾ 작물 생산 전 과정에 걸쳐 농기계에 부착된 센서를 이용하여 환경 정보, 생육 정보, 수확 모니터링 등에 관한 모든 정보를 수집하고 관리한다. 이러한 과정의 반복을 통해 축적되는 데이터를 분석하여 다음 해의 생산과정에 활용함으로써 농가는 물론 국가 단위의 빅데이터를 구축할 수 있게 되는 것이다.

현재 정부와 민간이 단편적·분절적으로 수집하고 있는 스마트농업 관련 정보를 통합 수집·관리할 필요가 있다. 이를 위해서 대규모 테스트베드를 구축하여 필요한 데이터를 장기적으로 축적하거나, 대학별로 산재되어 있는 스마트팜 연구단에 기능 분할과 연구기능 설정을 명확히 할 필요가 있다.⁷¹⁾ 민간 부문에서 수집되는 농업데이터가 70%에 이르지만 IT 계열의 업체가 대부분이다. 이들 업체는 농업의 전 과정에 대한 이해도가 부족하기 때문에 재배 컨설팅이나 생육모델 등과 관련된 농업 현장에 밀착된 데이터가 수집되기 힘든 구조임을 인지할 필요가 있다.

70) 국내에서 점유율이 가장 높은 한 일본 농기계업체의 경우, 국내 농가에 농기계를 판매하고 사후관리를 하는 동시에 해당 농가에서 장기적이고 구체적인 농업 데이터를 수집하는 것으로 알려져 있다. 이러한 현상이 장기화되면 한국 농업의 빅데이터가 국내가 아닌 해외에 축적되게 되는 현상이 발생할 수도 있는 것이다.

71) 한 예로써 전남대학교 농업빅데이터연구실은 농촌진흥청의 지원으로 딸기, 파프리카 등 시설채소의 생산성 향상을 위한 환경관리 기술을 개발하고 있으며, 딸기 스마트팜 농가에서 수집한 빅데이터를 이용하여 작목의 생육과 관련된 영향요인을 분석하여 맞춤형 재배기술을 제시하기도 하였다.

나. 농업 후방산업 육성을 위한 열린 혁신 생태계 조성

농업 후방산업인 농기계, 농자재, 센서 등은 스마트농업 구현의 핵심 요소이지만, 농업 부처가 포괄적으로 감당하기 어렵기 때문에 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 관련 부처와의 협력이 필요한 단계이다. 지금까지 농업 후방산업은 하나의 산업이 아니라 농업 생산을 지원하는 보조적 역할로만 인식되어 왔다. 농업 부처 역시 농업후방산업에 대해 농업 생산을 지원하는 정도의 정책을 추진해 온 것이 사실이다. 그러나 스마트농업 시대에는 농업 후방산업이 미래의 완전한 독립 산업군이 될 수 있으므로 범부처 차원에서 협력적 접근을 강화해야 할 필요가 있다. 농업 후방 분야는 국내 시장 뿐 아니라 해외로 시장을 확대해야 제대로 발전할 수 있으므로 해외 테스트 베드 사업과의 연계, 수출을 위한 한국농어촌공사의 정책사업 개발 등의 정부 차원의 통합적 접근이 필요하다.

특히 농기계 산업은 4차 산업혁명 시대에 핵심 요소기술을 가장 빠르게 견인하고 적용할 수 있는 핵심분야 중 하나이다. 자율주행 자동차의 경우 현재 연구개발 단계에 그쳐 있지만, 자율주행 트랙터의 경우 John Deere에서 개발한 1단계 수준의 제품이 2008년에 출시되어 판매되고 있다. 국내에서도 동양물산이 개발한 자율조향 트랙터와 이양기 등이 있지만, 해외 선진 제품이 현재 3~4단계의 제품을 개발하는 것과 비교하여 국내 제품은 1~2단계의 제품 개발 수준에 머물러 있다(표 5-3).

〈표 5-3〉 자율주행 트랙터의 단계 및 개발 수준

구분	0단계	1단계	2단계	3단계	4단계
	원격제어	자동 조향	부분적인 자율작업	자율작업	무인 자율작업
자동화 범위					
	리모트컨트롤이용 제어	자동 직진조향	자동 경로생성 · 추종	경로생성·추종 + 작업기제어	무인 완전자율주행 · 작업

구분	0단계	1단계	2단계	3단계	4단계
해외 기술수준		●	●	◐	◐
		ASI(이탈리아) Ag-leader(미국)	TOPCON(일본)	John Deere(미국) Kubota(일본)	John Deere(미국) AGCO(독일)
국내 기술수준	◐	◐	◐	◐	-
	LS엠트론 대동공업	동양물산	동양물산	동양물산	-

주: 도입단계(◐), 연구개발중(◑), 연구개발 완료(●), 상용화(대량양산) 단계(◐)
자료: 홍영기(2018), pp. 7, 9.

과거에도 ICT 및 로봇기술 융합, 센서와 네트워크 기반 생산시스템 구축, 에너지 절감 및 신재생에너지 등 농업적 활용 기술개발은 많이 진행되었지만 실제 실용화에 성공한 기술은 많지 않다. 중요한 이유 중 하나로 스마트농업 기업이 지속적으로 제품을 개선하고 단가를 인하할 수 있도록 하는 정부 차원의 표준제품 개발, 공공기술 활용 제품 개발 등 실용화 R&D 과제 지원이 원활하지 않았던 것을 들 수 있다. 따라서 R&D 과제에서 개발된 기술이 산업계로 이전되어 제품화로 창출될 수 있도록 스마트 팜 기업 대상 실용화 R&D 사업의 확대가 필요하다. 현재 정부에서 추진 중인 스마트 팜 과제의 주요 연구성과나 기술이전, 사업화 현황이 계획과 비교하여 다소 미흡한 측면이 있다. 좀 더 면밀한 시장분석과 체계적인 R&D 기획이 요구되며 산업적 활용과 제품화로 연계된 성과가 창출될 수 있는 과제관리와 산업계 이전 방안을 조속히 마련할 필요가 있다.

국내 스마트 농업 관련업체는 자체적인 R&D를 통해 혁신적인 제품 개발을 주도하기 용이하지 않은 실정이다. 표준 규격에 맞는 제품개발은 물론 현장실증과 검인증을 거쳐 농가에 보급하기 위한 전 과정에 대한 지원의 확대가 필요하다. 이에 농림축산식품부가 기획 중인 실증단지과 스마트팜 혁신밸리에서 민간 기업 제품의 성능 시험평가와 실증, 농가 대상 교육 등이 원활하게 지원되어 민간의 사업화 역량 증대에 기여할 필요가 있다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.4.5.), 「I-KOREA 4.0 핵심기술인 5G, 지구 반대편 브라질에 전파」.
- 관계부처 합동(2018), 「스마트팜 확산방안」.
- 국회예산정책처(2017), 「4차 산업혁명 대비 미래 산업정책 분석: 산업분야별 육성 및 고도화 정책 분석 - 농업혁신」.
- 기획재정부(2017), 「2018년 경제정책방향」.
- 김병률 외(2017), 「기업의 농업 진입 관련 쟁점과 과제」, 한국농촌경제연구원.
- 김상철·최규홍·홍영기(2011), 「스마트 시대, 스마트 농업」, 『RDA Interrobang』, 13, pp. 1~20.
- 김상태 외(2016), 「2016년 스마트팜 성과분석」, 서울대학교농림수산식품교육문화정보원.
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원.
- 김연중 외(2013), 「스마트농업의 현황과 발전 방향」, 한국농촌경제연구원.
- _____(2016), 「스마트팜 운영실태 분석 및 발전방향 연구」, 한국농촌경제연구원.
- _____(2018a), 「4차 산업혁명에 대응한 농업혁신 전략」, 『2018 농업전망』, pp. 233~258.
- _____(2018b), 「4차 산업혁명에 대응한 농업혁신 전략」, 2018 농업전망 발표자료.
- 김연중·박지연·박영구(2016), 『스마트팜 실태 및 성공요인 분석』, 한국농촌경제연구원.
- _____(2017), 『4차 산업혁명에 대응한 스마트농업 발전방안』, 한국농촌경제연구원.
- 남규철(2018), 「농업기계 산업현황 및 표준화동향」, 『KATS 기술보고서』, 2018. 05(110), 국가기술 표준원.
- 농림축산식품부(2017), 「2017년 농림축산식품 주요통계」.
- 농림축산식품부·과학기술정보통신부·농촌진흥청(2018), 「스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업」, 기술성평가 사업설명자료.
- 농림축산식품부·농림수산물교육문화정보원(2017), 「현장에서 전하는 스마트팜 선도사례」.
- 농림축산식품부·농촌진흥청·농림수산물교육문화정보원(2016), 「현장에서 전하는 유형별 스마트팜 선도사례」.

농촌진흥청(2016), 「한국형 스마트팜 기술개발 추진 현황」.

_____(2017), 「2017 농촌진흥사업연보」.

농촌진흥청 보도자료(2016.11.30.), 「스마트팜 도입하니 수량품질 높아져… 소득 늘어」.

마스다 히로야, 「지방소멸」, 김정환 역(2015), 와이즈베리.

심민화·채상현·장도환(2013), 「통계로 본 세계속의 한국농업」, 한국농촌경제연구원.

유병규(2002), 「디지털농업을 통한 지역농업의 발전방향」, 대구경북개발연구원.

_____(2003), 「디지털농업을 위한 농촌정보화사업의 단계별 적용」, 『산업경제연구』, 16(4), pp. 131~149.

윤남규 외(2017), 「한국형 스마트팜 정책 및 기술개발 현황」, 『한국공공학회지』, 59(2), pp. 19~27.

이병철·정용제(2016), 「농축산 ICT 융복합 지원사업 평가」, 『사업평가 보고서』, 16~23, 국회예산정책처.

이종원 외(2017), 「스마트팜 확산 가속화를 위한 중장기 발전방향 수립」, 농림수산식품교육문화정보원.

이주량(2018), 「4차 산업혁명 농업 적용 사례와 시사점」, 제1회 미래농협포럼 발표자료.

_____(2017a), 「4차 산업혁명과 미래 농업」, 『세계농업』, 200, pp. 3~16.

_____(2017b), 「4차 산업혁명과 농업농촌」, 2017 농협경제지주 세미나(2017.07.13.) 발표자료.

이주량 외(2018), 「농업농촌 분야 4차 산업혁명 혁신정책 추진동향과 시사점 - 농기계(무인자율) 분야를 중심으로」, 과학기술정책연구원·한국농촌경제연구원.

이중용·서대석(2017), 「미래의 기술 발전과 농업혁신」, 『2017 농업전망』, pp. 229~261.

이현동(2018), 「스마트팜 R&D 및 표준화」, 스마트팜 ICT 융합 표준화 포럼(2018.06.08.) 발표자료.

임영훈(2016), 「기술수요자 참여형 공동연구사업 기획 연구」, 과학기술정책연구원·농촌진흥청.

_____(2017), 「4차 산업혁명 대응 주요국 농업과학기술 정책동향」, 『세계농업』, 201, pp. 57~70.

정경숙(2018), 「스마트팜 표준화 추진현황 및 향후 계획」, 스마트팜 ICT 융합 표준화 포럼(2018.06.08.) 발표자료.

통일부 보도자료(2018.07.04.), 「남북 접경 지역 산림 병해충 방제 등 산림 협력 추진 합의」.

홍영기(2018), 「4차산업혁명 대응 자율주행 농기계 관련 국내외 현황」, 제17회 과학기술정책연구원 그린섹터세미나(2018.05.15.) 발표자료.

황두홍 외(2010), 「저탄소 녹색산업을 위한 스마트팜 시스템에 관한 연구」, 『한국엔터테인먼트산업 학회논문지』, 4(2), pp. 46~51.

황의식 외(2018), 「2018년 농업 및 농가경제 동향과 전망」, 『2018 농업전망』, pp. 27~65.

SFS 융합연구단(2018a), 「SFS 융합연구단 과제 현황」 (내부자료).
 _____(2018b), 「스마트팜 솔루션 융합연구단 기술소개자료집」.

〈해외 문헌〉

- Benor, D., & Harrison, J. Q. (1977). *Agricultural extension: The training and visit system*.
 CEMA(2017), *Digital Farming: What Does It Really Mean?*
 Chambers, R., & Jiggins, J. (1987). "Agricultural research for resource-poor farmers Part I: Transfer-of-technology and farming systems research". *Agricultural administration and extension*, 27(1), 35-52.
 Chambers, R., & Pacey, A. & Thrupp, LA. (1989), *Farmer first: farmer innovation and agricultural research*. London: Intermediate Technology Publications.
 EIP-AGRI(2015), *EIP-AGRI Focus Group: Precision Farming, Final Report*.
 OECD(2016), *Farm Management Practices to Foster Green Growth*, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing: Paris.
 Peter Steinhart(1981), "The Second Green Revolution", *The New York Times Archives, Today's Paper*, p. 6006047, October 25, 1981.
 Ponzio, C., Gangatharan, R., & Neri, D. (2013). "The Potential and Limitations of Farmer Participatory Research in Organic Agriculture: a Review", *African Journal of Agricultural Research*, 8(32), pp. 4285-4292.
 Usery, E. L., Pocknee, S., & Boydell, B. (1995). "Precision Farming Data Management Using Geographic Information Systems", *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 61(11), pp. 1383-1392.

〈온라인 자료〉

CEMA, <http://cema-agri.org/page/digital-farming-what-does-itreally-mean>

EIP-AGRI, <http://ec.europa.eu/eip/agriculture>

EU, <http://ec.europa.eu>

EU 연구개발정보서비스, <http://cordis.europa.eu/projects/>

Flourish, <http://flourish-project.eu>

Inagro, <http://tporganics.eu>

SMART-AKIS, <https://www.smart-akis.com>

SWEEPER, <http://www.sweeper-robot.eu/>

The Economist, <https://www.economist.com/>

경향신문, <http://news.khan.co.kr/>

노루기반, <http://www.norookiban.com/>

농민신문, <https://www.nongmin.com/>

농촌진흥청 농사로, <http://www.nongsaro.go.kr>

농축산기계신문, <http://www.alnews.co.kr>

디지털데일리, <http://www.ddaily.co.kr>

서울경제, <http://www.sedaily.com/>

스마트팜코리아, <https://www.smartfarmkorea.net>

아시아경제, <http://view.asiae.co.kr>

에너지경제, <http://www.ekn.kr/>

이코노믹리뷰, <http://www.econovill.com/>

잇조선, <http://it.chosun.com>

전자신문, <http://www.etnews.com>

정책브리핑, <http://www.korea.kr/policy>

통계청, <http://kosis.kr>

한국경제, <http://news.hankyung.com/>

한국농어민신문, <http://www.agrinet.co.kr/>

한국농촌경제신문, <http://www.kenews.co.kr/>

한국생산기술연구원, <https://www.kitech.re.kr/webzine/>

한국정밀농업학회, <http://www.precisionag.or.kr/>

KT블로그, <http://blog.kt.com/957/>

SFS 융합연구단, <http://sfs.kist.re.kr/>

Summary

The S&T Policy Study on Extension of Smart-Farming in Korea

· Project Leader: Joo Ryang Lee

There is a growing demand worldwide for innovation in the agricultural and agricultural R&D sector, which is due to global macro changes. Global macroeconomic changes include the weakening of agricultural competitiveness in agriculture, the fusion of high technology in agricultural technology, and changes in agricultural technology diffusion system. Uncertainty in agriculture is increasing in the course of changes in global macroeconomic trends, and the structural limitations of agriculture are gradually being revealed. At this time, it is necessary to establish the correct direction and point of smart farming as a technical breakthrough for future Korean agriculture.

Smart agriculture can be a means of ‘conversion’ and ‘recovery’ as one of the important ways to resolve the crisis of Korean agriculture. In the smart agriculture era, sustainability will be restored by converting agricultural production factors into facilities, equipment, data and sensors. Also, agricultural production system will be transformed into ICT fusion technology, and agricultural competitiveness will be revitalized mainly by youth agriculture.

In recent 10 years, smart agriculture-related technologies have been developed and diffused by various R&D programs and also extension programs. ‘The Korean SmartFarm Models’ based on smart farm core technologies and precise animal/plant management technologies have been developed and distributed to farmers and a 3rd generation model is being developed. However, some limitations are shown in the following aspects. In terms of policy subjects, the scope of smart agricultural policy is very limited. In terms of policy tools, the TOT model

method, which is a top-down extension system in the past, is borrowed. Finally, in terms of policy collaboration, the inter-ministry R&D cooperation system is not operating properly.

To overcome these limitations and settle smart agriculture quickly and correctly, policy plans should be prepared in the following aspects. The scope of smart agriculture policy should be reset by expanding subject of crops and region of the target crop. The policy tools of smart agriculture should also be rearranged such as utilization of professional consultants and the construction of smart agriculture complex. It is necessary to improve the policy cooperation to induce the cooperation between the local government and the enterprise and strengthen the cooperation of the ministry.

Korea is in the early stages of smart agriculture, which has been under the government-led initiative for the development and diffusion of smart agricultural technology in less than 10 years. It's time to rethink the concept of smart agriculture in the mid- to long-term perspective, predicting future Korean agriculture. A smart stepping stone should be created to develop and systematize the existing smart farming achievements. It is necessary that the systematic and careful planning and full support of the government should be continued until the smart agricultural ecosystem is activated and the farmers participating in smart agriculture are stabilized. Rather than concentrate on visible results that can be derived in the short term, efforts and willingness to develop carefully one step at a time are required for the technologies required in the agricultural field.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Method and Scope of the Study	9
 Chapter 2. Smart Agriculture and Future Agricultural Science and Technology	 11
1. Concept and Scope of Smart Agriculture	11
2. Significance of Smart Agricultural S&T in Future Agriculture	16
3. Overseas Cases and Trends	20
 Chapter 3. Overview of Smart Agriculture R&D and Its Extension and Dissemination Policies	 31
1. Smart Agriculture Research and Development Policies	31
2. Smart Agriculture Extension and Dissemination Policies	63
 Chapter 4. Achievements of Smart Agriculture Policies and Their Limitations	 70
1. Achievements of Smart Agriculture Policies	70
2. Limitations of Smart Agriculture Policies	79
 Chapter 5. Policy Implications for the Extension of Smart Agriculture ·	87
1. Conclusions	87
2. Policy Implications	91

References 99

Summary 105

Contents 107

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최지선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(Ⅱ)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(Ⅳ)	임채윤
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(Ⅱ)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희중
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체제 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승헌
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫주격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질화에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)